

Endo Çıkış İkbal hoca;

1 İnternal ve eksternal rez anlat. Tedavileri , türleri, farkları

İnternet rezorpsiyon :

dişin sert dokularının harabiyetine neden olan özel bir pulpa bozukluğudur. pulpadan kaynaklanır .üçe ayrılır :

1. yüzeyel geçici internal rezorpsiyon:

geçicidir, tedavi gerektirmez. radyografıta kök kanalına geçici bir genişleme gözlenir .

2 inflamatuvar internal rezorpsiyon:

sadece Dentin yıkımı olur ve radyolüsent görüntü verir. iç granülom da denmektedir .

3 Metaplastik/ replasman internal rezorpsiyon:

Dentin yıkımı ardından sert doku birikimi olur.radyolüsent ve opak Mix bir görüntü olur. travma ,çürük ,bakteri, periodontal enfeksiyonlar, kronik pulpitis ,çatlak dişler vb. sebepleri bulunmakta .en çok santral dişlerde görülmekte.

pulpa odasında rezorpsiyon oluştuğunda minede pembe renkli bir nokta şeklinde yansıma yapabilir buna Pink spot denir .internal rezorpsiyon belirlendiği anda kök kanal tedavisi yapılmalıdır termoplastik gütaperka teknikleri ile dolum yapılmalı. Perforasyon varsa MTA gibi bioseramiklerle tamir edilmesi önerilir.

yuvarlak ,simetrik radyolüsent defekt

radyografin açısına bağlı olarak defekt kök kanalından ayrılmaz

perforasyon olmadıkça Alveolar kemik etkilenmez

pulpa Vital

Pulpa kaynaklı

External rezorpsiyon:

periodontal aralıktan kaynaklanarak sement ve Dentin rezorbe ettikten sonra pulpaya kadar ilerler .presementin dejenerasyonu sonucu oluşur .4'e ayrılır :

1.yüzey rezorpsiyonu: pdl'nin yaralanma sonrası iyileşme cevabının bir parçasıdır. tamir ilişkili rezorpsiyon da denir. kök yüzeyinde görülen en iyi huylu rezorpsiyon tipidir .kök yüzeyinde başlar sement'le sınırlar. tedavi gerekmez .

2 inflamatuvar kök Rezorpsiyonu: enfeksiyonla ilişkili en kötü kök Rezorpsiyonu olarak tanımlanır .Avülsiyon ve lüksasyon sonrası en sık görülen eksternal rezorpsiyon tipidir . kök yüzeyinde asimetrik düzensiz radyüsent alanlar gözlenir. asemptomatiktir .vitalite testine yanıt yoktur .

3 yer değiştirme/ replasman rezorpsiyonu(ankiloz): sement ve Dentin Rezorbe olurken komşu kemik rezorbe olan sahalar birikir. pdl kaybolur. çocuk ve adolöslarda diş infraoklüzyonda kalabilir. pulpa kaynaklı bir rezorpsiyon olmadığı için kanal tedavisi gerekmedikçe kontrendike.

4 Servikal rezorpsiyon: dişin epitelyel ataşmanın apikalinde gelişen bir eksternal rezorpsiyon türüdür. başlarda radyolüsent görüntü veren defekt zamanla yıkım bölgesini tamir için fibro össeöz birikimler yüzünden Mix görüntü verebilir. Kronda Pink spot görüntüsü izlenebilir. kök kanalında perforasyon varsa kanal tedavisi endikedir.

düzensiz güve yeniği ve asimetrik defekt

defekt farklı açı ile alınan radyografilerde yer değiştirmektedir

alveol kemikte rezorpsiyon görülür

pulpa Vital ya da devital olabilir

pulpa periodontal ,sulkuler enfeksiyon kaynaklı

İsmail hoca;

2İrrigasyon aktivasyon yöntemleri

1. manuel yöntemler: kanal içerisine irrigantın içine yerleştirip ileri geri hareket ettirerek

2. pozitif basınç irrasyonu : yan delikli iğneler kullanarak apikalden taşmayı engelleyip uygulanan basınç ile debrisin dışarı atılması

3 ultrasonik aktivasyon: ultrasonik cihazlara ince uçlar bağlanarak irrigant içinde titreşim oluşturmak. sıcaklık artışı kontrol edilmeli

4 Sonik aktivasyon: daha düşük frekansta titreşim oluşturarak kanal duvarlarına zarar verme riski azalmakta. ultrasonik kadar güçlü değil .

5 lazerle aktivasyon. Er-yag lazerle irrigant içinde güçlü foto akustik dalgalar oluşturur .

6. Isıtılmış irrigant kullanımı: naocl nin ısıtılması etkinliğini artırır.

3Ultrasonik sonik nasıl çalışır

Ultrasonik cihazlar 20 -40khz arasında yüksek frekansta titreşimler üretir .ince metal uçlar kök kanalına yerleştirilir .

Sonik cihazlar ise 1 -6 kHz frekansta calismakta .
biyofilm tabakasını Smear layır ı ve debrisı söker. lateral kanallarda daha iyi bir temizlik sağlar .kullanımda ısı artışı meydana gelebilir .kanal duvarına değerse transportasyon ve perforasyon riski artar.

4Avülsiyon anlat işlenmedi

Banu hoca;

5Kap nasıl oluşur, kistlerle nasıl ayırırsın, kist içeriğinde ne var, periapikal lezyonları nelerle karıştırabilirsin

Çürük ,travma, restoratif nedenlerle pulpa nekrozu oluşur .pulpadan çıkan bakteriyel toksinler kök ucundan periapikal dokulara yayılır. enfeksiyon devam ederse makrofaj, Lenfosit ve plazma hücreleri dokuda birikir. kronik inflamasyon sonucu periapikal granülom oluşur. Uzun sürede ve asemptomatik gelişir . bu lezyonun içinde epitel hücreler bulunur .(periapikal lezyonlardan farkı) iritanların gücüne ve Konak savunmasının etkinliğine bağlı olarak lezyon asemptomatik kalır .Mental foremen ,insiziv kanal, odontojenik kistler, non odontojenik kistler ile karıştırılabilir

ENDO ÇIKIŞ

İsmail hoca

6Endo orto ilişkisi anlat işlenmedi

7Üst dört numarada kanal yaparken hipo taşı anlat.Her gün kontrole çağırır mısın.

Anestezi takviyesi

serum fizyolojik ile yıkama

Dekort 05 ml kök ucuna

dipropsan 05 ml kök ucuna

yanak ile dişeti arasına buz uygulaması sırasıyla yapılır sonrasında antibiyotik analjezik ve antihistaminik reçete edilir ilk iki gün şişlik ağrı morarma artabilir Bu yüzden kontrol gerekli olabilir klinik bulgular takip edilir hasta bir hafta sonra kontrole çağırılır olağan dışı kötüleşme olursa çağırılması gerekir

8İntrüzyon anlat işlenmedi

9Kanalı neye göre doldurursun

Kanalın uzunluğuna dikkat edilir

apekten 05.1 mm geride doluma başlanmalı .

kanalın şekline göre hangi dolum tekniği ile dolduracağımıza karar veririz:

lateral kondenzasyon :düzgün şekillendirilmiş tek köklü kanallarda .

termoplastik teknikler: kompleks anatomili kanallarda .

kanal genişliği ve debris durumuna apikal sızdırmazlık sağlanarak kanal dolumu sağlanmalı

İkbal hoca

10Pulpa hast sınıflaması anlat

A.reversible pulpitis

1.hiperemi

2.hipersensitif dentin

B. Irriversable pulpitis akut pulpitis(kapali pulpa)

1.pulpitis seroza

2. Pulpitis purulenta

3 ulseratif pulpitis kronik pulpitis (açılmış pulpa)

4. Hiperplastik pulpitis

C. Nekroz gangren

• D. Dejeneratif değişiklikler

1.atrofik ve fibrotik

} 2. Distrofik : kalsifikasyonlar ,metaplaziler

E. Rezorpsiyonlar internal rezorpsiyon, eksternal rezorpsiyon

Sonik cihazlar ise 1 -6 kHz frekansta calismakta .

biyofilm tabakasını Smear layır ı ve debrisı söker. lateral kanallarda daha iyi bir temizlik sağlar .kullanımda ısı artışı meydana gelebilir .kanal duvarına değerse transportasyon ve perforasyon riski artar.

4Avülsiyon anlat işlenmedi

Banu hoca;

5Kap nasıl oluşur, kistlerle nasıl ayırırsın, kist içeriğinde ne var, periapikal lezyonları nelerle karıştırabilirsin

Çürük ,travma, restoratif nedenlerle pulpa nekrozu oluşur .pulpadan çıkan bakteriyel toksinler kök ucundan periapikal dokulara yayılır. enfeksiyon devam ederse makrofaj, Lenfosit ve plazma hücreleri dokuda birikir. kronik inflamasyon sonucu periapikal granülom oluşur. Uzun sürede ve asemptomatik gelişir . bu lezyonun içinde epitel hücreler bulunur .(periapikal lezyonlardan farkı) iritanların gücüne ve Konak savunmasının etkinliğine bağlı olarak lezyon asemptomatik kalır .Mental foremen ,insiziv kanal, odontojenik kistler, non odontojenik kistler ile karıştırılabilir

ENDO ÇIKIŞ

İsmail hoca

6Endo orto ilişkisi anlat işlenmedi

7Üst dört numarada kanal yaparken hipo taşı anlat.Her gün kontrole çağırır mısın.

Anestezi takviyesi

serum fizyolojik ile yıkama

Dekort 05 ml kök ucuna

dipropsan 05 ml kök ucuna

yanak ile dişeti arasına buz uygulaması sırasıyla yapılır sonrasında antibiyotik analjezik ve antihistaminik reçete edilir ilk iki gün şişlik ağrı morarma artabilir Bu yüzden kontrol gerekli olabilir klinik bulgular takip edilir hasta bir hafta sonra kontrole çağırılır olağan dışı kötüleşme olursa çağırılması gerekir

8İntrüzyon anlat işlenmedi

9Kanalı neye göre doldurursun

Kanalın uzunluğuna dikkat edilir

apeksten 05.1 mm geride doluma başlanmalı .

kanalın şekline göre hangi dolum tekniği ile dolduracağımıza karar veririz:

lateral kondenzasyon :düzgün şekillendirilmiş tek köklü kanallarda .

termoplastik teknikler: kompleks anatomili kanallarda .

kanal genişliği ve debris durumuna apikal sızdırmazlık sağlanarak kanal dolumu sağlanmalı

İkbal hoca

10Pulpa hast sınıflaması anlat

A.reversible pulpitis

1.hiperemi

2.hipersensitif dentin

B. Irriversable pulpitis

1.pulpitis seroza

2. Pulpitis purulenta

3 ulseratif pulpitis

4. Hiperplastik pulpitis

C. Nekroz gangren

D. Dejeneratif değişiklikler

1.atrofik ve fibrotik

2. Distrofik : kalsifikasyonlar ,metaplaziler

E. Rezorpsiyonlar internal rezorpsiyon, eksternal rezorpsiyon

akut pulpitis(kapali pulpa)

kronik pulpitis (açılmış pulpa)

11Akut apikal apse tedavisi.Drene edemiyosun bir türlü naparsın.Antibiyotik verir misin

Drenaj mümkün ise kanal tedavisine başlanıp geçici dolgu yapıp takibe alınır drenaj edilemiyorsa kanal tedavisine başlanıp kanal içine kalsiyum hidroksit konulur hastanın sistemik bulguları varsa antibiyotik analjezik reçete edilir

12Avülsiyon anlat.Uzun süre kuru ortamda kalmış dişte ankiloz gelişmesin diye ne yapılır.Antibiyotik olarak ne verirsin işlenmedi

Banu hoca

13Mta anlat nerede kullanılır avantaj dezavantaj.Neden renklenme yapar renklenme yapmayı yok mu.

Portlan çimentosu bazlı biyouyumlu bir materyaldir. su ile reaksiyona girince sertleşir. kök ucu dolgularında perforasyonda apexifikasyon ve benzeri tedavilerde kullanılır. biouyumlu ve biyomimetik, mükemmel sızdırmazlık, yüksek alkalinite (ph 12), kemik ve sementumla kaynaşabilir. korozyon ve çözünmezlik. renklenme yapar, uzun süreli sertleşme süresi, zor manipülasyon ve maliyet dezavantajlarından. bizmut oksit nedeniyle renklenme yapar ,bizmut oksit azaltılanları vardır lakin tamamen çıkarılmamıştır

14İnternal ekstral rezorpsiyonları anlat.Radyografik klinik nasıl görülür. Bu soru 1. Soruda detaylı anlatılmıştır

15Replasman ve inflamatuvar türlerinin etiyolojileri neler işlenmedi

16Hipo mekanizması

Bakteri membran proteinlerine denatüre eder ve hücre duvarını parçalar. gram negatif ve pozitif bakterilere karşı etkilidir özellikle E. Faecalis e karşı etkilidir. pulpa dokusu ve nekrotik organik materyali sapanifikasyon ve kloramin oluşumu ile çözer:

lipit + oh - =sabunlaşma

protein +NAOCl =cloramin(yani protein denatürasyonu)

düşük yüzey gerilimi ve akışkanlığı ile deprisleri ve biyofilm tabakalarını uzaklaştırır.

17E.Faecalis neden dirençli ona ne yaparsak etki gösterir

1, 2 mm derinliğinde dentin tübüllerine girer .normal irrigasyon ve mekanik temizliğin ulaşamadığı yerlerde canlı kalabilir. kanal içinde ve lateral kanallarda biyofilm yapar. sodyum hipoklorit ve kalsiyum hidroksit e maruz kaldığında metabolik aktivitesini düşürerek uyku durumuna geçer. doğru mekanik debritleme yaparak sodyum hipoklorit ve EDTA kombine kullanarak ara seansta kalsiyum hidroksit kullanarak ultrasonik ve sonik aktivatörler kullanarak bakteriyle mücadele edilebilir.

18Post op ver hastaya ne söylersin analjezik yazarsan ne yazarsın neye göre yazarsın.Hasta ağrısının bir türlü geçmediğini söylüyo başka bi analjezik yazar mısın

ilk 2 3 gün hafif ağrı hassasiyet ve çiğneme sırasında rahatsızlık duyulabilir .ağrı çok artarsa şişlik oluşursa ateşiniz çıkarsa kliniğe başvurabilirsiniz. ilaçlarınızı reçeteye uygun kullanınız. hastaya parasetamol içerikli ağrı kesici yazılabilir bazı hastalarda ağrı eşisinin düşük olmasından kaynaklı daha güçlü bir analjezik reçete edilebilir örneğin NSAİİ reçete edilebilir ibuprofen 3 x 1 şeklinde ikinci olarak naproksen sodyum içerikli apranax fort 2 x 1 şeklinde reçete edilebilir .bu reçete edilen ilaçlar hastanın karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olması durumuna göre tekrar değerlendirilir

endo çıkış sözlüsü:

19periodonsiyumu etkileyen travma tipleri?işlenmedi

20instrüzyon nedir? tedavisi nedir?işlenmedi

21periodontal lezyonu nasıl iyileştirirsin? İşlenmedi

22kanal tedavisinin başarısını etkilen faktörler nelerdir?

Hastanın sistemik sağlık durumu, ağız hijyeni, hasta uyumu, kök kanal anatomisi,dişin periodontal durumuna, pulpa ve periapikal duruma, doğru tanı, izolasyon ,şekillendirme, irrigasyon ve optürasyona bağlı olarak kanal tedavisinin başarısı etkilenebilmekte

23taşkın kanal dolgusunun mu prognozu iyidir yoksa eksik dolum yapılan kanal tedavisinin mi?

Kanal dolumu apikalden geri kalırsa apikalde bulunan bakteri, mikroorganizma ,nekrotik doku artıkları periapikal dokuları enfekte etmeye devam edecek ve kanal tedavisi başarısız olacaktır. kanal dolumu taşkın yapılırsa ağrı ,şişlik, dokuların geç iyileşmesi, kullanılan materyalin doku irritasyonu yapması gibi sonuçlar doğurabilir lakin eksik doluma göre apikalden taşma daha çok tercih ettiğimiz bir durumdur

24kalsiyum hidroksit içerikli patların özellikleri nelerdir? klinikte biz dolum yaparken neden kalsin kullanmayız? kullanabilir miyiz? kalsin ve polimer içerikli pat farkı ne? neden ikinci seansa uzadığında kalsin koyuyoruz?

Yüksek ph özelliği sayesinde kanal dezenfeksiyonunu sağlarlar. periapikal dokularda kemikleşmeyi uyarırlar. kanal içindeki bakteri endotoksinlerini inaktive eder mikroorganizmaların büyümesini engellerler. ağrı ve inflamasyonu baskırlar. dolumda çok tercih etmeme sebebimiz : yetersiz sızdırmazlık ,uzun süreli çözülebilir ,adezyon ve mekanik özelliği yok, kök kanalı içinde kalırsa sonradan yapılan post gibi işlemlerin bağlanma gücünü azaltır . polimer içerikli pat ile arasındaki farklar kalsiyum hidroksit icerikli patin daha antimikrobiyal etkileri bulunmakta, çözünürlüğü yüksek, kanal içinde stabilitesi polimerlere göre az. Iyi sızdıramazlık sağlamaz. bunlardan kaynaklı kalsiyum hidroksit içerikli patlara günümüzde klinikte çok tercih etmiyoruz

25kalsin ve kalsiyum hidroksit aynı şey mi?

Kalsin içerisinde kalsiyum hidroksit ile taşıyıcı sıvılar bulunur ticari bir preparattır kalsiyum hidroksit ise inorganik bir bileşik beyaz renkli bazik özellik gösteren bir toz. intra kanal medikamenti olarak kullanılmakta .antibakteriyel etki ,yüksek ph ,kök rezorpsiyonunu önleme ,sert doku oluşumunu stimüle etme gibi özellikleri bulunmakta.

26pulpa hastalıkları ve periradüküler hastalıkların sınıflandırılması? ülseratif pulpitis? tedavisi?

10. Soruda anlatılmış ek olarak ülseratif fullpitis pulpanın Kronik bir inflamasyondur diş vitaldir. pulpa dışarıya açılmıştır. pulpa da Nekroz başlamış ve yüzeyde ülser oluşumu görülür katmanları:

1. Nekrotik ülserasyon bölgesi: en dıştaki ülsere alandır.

2. Lökosit infiltrasyon seddi: ülsere bölgenin altında yoğun lökosit infiltrasyonunun bulunduğu bölgedir

3. Kollojen seddi: prolifere olmuş fibroblast, kollojen, düzensiz kalsifikasyonlar ve mikro abseler içeren bölgedir.

27irreversible pulpitiste diş vital mi? Vital

28kanalı neden doldururuz?

Kök kanalının yeniden kontamine olmasını önlemek. periapikal dokuların iyileşmesine olanak sağlamak. kanaldan bir türlü elimine edilemeyen mikroorganizmaların dokularla ilişkisini kesmek.

Endo sözlü

29rt teknikleri nelerdir işlenmedi

30preparasyon hataları(eğe kırığı ayrıntılı)

Erişim kavitesi hataları

Apex locater ile yanlış boy ölçülmesi

aşırı preparasyon yapılması

eksik genişletme yapılması

strip perforasyon

transportasyon

Eğer kırıkları: aletin çok dönmesi sonucu aletin yorulması endomotor çalışmaya devam eder ,Eğe sıkışırsa torsiyonel yorgunluk, irrigasyonun az kullanılması .aletin firmanın belirlendiği standartlar dışında çalıştırılması.

31Kalsiyum hidroksiti pat olarak tercih eder misin?24 te detaylı anlatılmıştır

32Travma sınıflandırması (avulsiyon tedavisi) işlenmedi

Endo final

33 Hipoklorit taşmasında hastaya ne yapmamız gerekir? 7. Soruda açıklandı

34Antibiyotiği neden verilir?

Sistemik enfeksiyon bulguları varsa

Ateş 38 derecenin üstünde ise

halsizlik, yaygın kırgınlık, lenfadenopati

trismus

şişlik ,selülit varsa antibiyotik verilir

35Ept mekanizması?

36Ept yi neden yaparız neyi ölçeriz?sinir mi damar mı?

Dişe düşük voltajlı Artan elektrik akımı gönderilir. Bu akım doğrudan pulpa'daki sinir liflerini uyarır .özellikle a Delta liflerini. hasta bu uyarıyı karıncalanma sızlanma şeklinde hissettiğinde test pozitif kabul edilir. pulpa canlıdır cevap oluşmazsa diş devitaldir .sinir fonksiyonlarını ölçer. yaşlanma ile birlikte apex'te tıkanıklığın oluşması koronel bölgede kalsifikasyonlar, cihazın şarjının tam olmaması, iyi bir izolasyonun sağlanmamasından kaynaklı yalancı pozitif ve yalancı

negatif cevaplar oluşabilir.

37Ept dışında hamgi testleri yaparız?

Soğuk testi ,perküsyon ,palpasyon, sıcak testi ,mobilite testi, anestezi testi, test kavitesi ve Pulse oksimetre

38Soğuk testini neden yaparız? Sıcak testine gerek duyar mıyız,neden?

Klinikte uygulanan Primer yöntemdir. doğal diş yüzeyinin olmadığı porselen kronlu dişlerde de uygulanabilir. pamuğa soğutucu sprey sıkılarak diş yüzeyine uygulanır. hidrodinamik mekanizma ile a delta liflerini uyararak pulpa da ağrı oluşturur ağrı olması :Vital pulpayı

cevap alınamaması :nekrotik pulpayı göstermekte

ağrılı pozitif cevap :vital pulpayı

Normalden daha keskin ama kısa süren Ağrı: reversible pulpitis

şiddetli ve devam eden Ağrı: irreversible semptomatik pulpitis

cevap yok: nekrotik pulpa

39Akut Apikal Apseyi anlat, drenajını nasıl sağlarız hangi yollardan sağlarız?

Nekroze olmuş pulpadan kaynaklanan mikroorganizmaların periapikal dokulara yayılması sonucu gelişir. bakteriyel toksinler, metabolitler, periyodontal ligament'te inflamasyon yapar. inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve irin birikimi olur. intra kanal drenajı, intra Oral drenaj, ekstra Oral drenaj ,fistül drenajı ile drene edilmeye çalışılır lokal drenaj yetersiz ve sistemik bulgular eşlik ediyorsa hastaya antibiyotik reçete edilir

40Akut Apikal Apsede antibiyotiği her hastaya verir miyiz?

Apse lokalize olmuşsa ,Hastanın genel durumu iyi, drenaj sağlanmışsa antibiyotik verilmez .

sistemik bulgu, Ateş ,halsizlik ,lenfodinepati ,difüz selülit, trismus, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ve yetersiz drenaj olduğu takdirde antibiyotik verilmelidir.

41Soğuk testi mekanizması 38 de aciklandi

42Klorheksidin mekanizması

Geniş spektrumlu bir antiseptik, ağız gargarası ,periodontal tedavide endodonti'de irrigant olarak kullanılır. bakteri hücre duvarı ile elektrostatik etkileşime girmekte hücre membranının permabilitesini değiştirmekte. gram pozitif negatif bakterilere karşı etkili .dentine bağlanıp uzun süre anti mikrobiyal etki göstermekte .sodyum hipoklorit ile etkileşime girerse kanserojen olan parakloranilin çökteltisini oluşturmakta

43Hipoya alerjisi varsa ne kullanırsın klorheksidine alerjisi varsa ne kullanırsın

Hipoya alerjisi varsa klorheksidin kullanılabilir Lakin organik doku çözemez mutlaka EDTA veya sitrik asitle kombine edilmeli.

Qmix= EDTA+ Klorheksidin +deterjan

MTAD= Mixture of tetracycline+ asit +deterjan

Klorheksidine alerjisi varsa sodyum hipoklorit+EDTA kombinasyonu kullanılabilir

44Edta ile NaOCl etkileşiminde neyin ne etkisi azalır

içindeki serbest klor iyonlarını hızla tüketir bunun sonucunda NaOCl 'nin okside edici ve doku çözücü ana etkisi azalır

45Parakloroamin mekanizması ne

Sodyum hipoklorit ile klorahexidin birbirine karışması sonucu ortaya çıkan kanserojen maddedir mutlaka sodyum hipoklorit ve klorheksidin ile kanal irrasyonu sırasında arada serum ile yıkama yapıp sonra diğer solüsyona geçilmedi

Endo final

Banu hoca

46Ept mekanizması ?35 te açıklandı

47Ept'de ne anlaşılır ve ölçülen skorların anlamı nedir? 35 te açıklandı

48Soğuk testi nasıl yapılır?

49Soğuk testinde neye bakılır? 38 de açıklandı

İsmail hoca

50Periapikal doku hastalıkları

AKUT apikal periyodontitis diş Vital ya da devital olabilir

kronik apikal periodontitis diş devital

AKUT apikal apse diş devital

kronik apikal apse diş devital

kondansing osteitis diş vital ya da devital olabilir

51Ne zaman kanalı doldurmaya karar verirsin

Kanalda enfeksiyon bulgusu yoksa pulpa vital ise pulpa nekroz ama apikalde lezyon yoksa tek seansta dolum yapılabilir kanal temiz koktuğunda hastanın ağrısı olmadığına şişlik olmadığına palpasyonda hassasiyet olmadığına kanaldan eksuda irin gelmediğinde apse koronelden drenajı tam gerçekleştiyse temizlik irrigasyon yeterli yapıldığına emin olduğunda kanal doldurulmaya başlanır

52Klinikteki pat hangi pat,özellikleri neler,içeriğinde ne var

Klinik patı epoksi rezin içerikli adseal patıdır. içerisinde sertleştirici ajan

, epoksi rezin bazlı bileşen

baryum sülfat, bizmut oksit radyo opakite sağlar

heksametilenetetramin ve dolgu partikülleri bulunur

mükemmel sızdırmazlık ,yüksek radyoopasite ,düşük çözünürlük, boyutsal stabilite, yüksek mekanik direnç ve kolay uygulanabilirlik patın özellikleri arasında bulunur

53Pulpa hastalıklarını sınıfla tek tek açıkla ve tedavileri neler?10. Soruda anlatılmış

endo final

İkbal hoca

54smear tabakası nedir, içeriği nelerdir, smearı çözen maddeler

Preperasyon sırasında dentin yüzeyinde oluşan ince amorf bir tabakadır. mineral partikülleri organik ve inorganik artıklar (kolajen ,protein parçaları)pulpa artıkları ,bakteri karışımından oluşmaktadır. sodyum hipoklorit organik dokuyu çözer lakin tek başına smear'ı çözemez EDTA smear tabakasını çözer. son yıkamada EDTA uygulanarak smear tabakası yumuşatılır

eğelerle preparasyon yapıp temizlenir

55hipo mekanizmaları, hangi mekanizmalar antibakteriyel özellik gösterir ? 16 soruda açıklandı

İsmail hoca

56- walking bleaching tekniğini anlatınız

endodontik tedavi görmüş dişlerde ve intrensek olarak renklenmiş dişlerde kullanılan beyazlatma yöntemidir kanal dolgusu 2 mm kaldırılır mines hemen sınırına koruyucu bariyer yerleştirilir beyazlatıcı ajan sodyum perborat yerleştirilir geçici dolgu ile sıkı bir şekilde kapatılır hasta 3, 7 gün sonra kontrol edilir istenen renk elde edilince beyazlatıcı tamamen uzaklaştırılır ardından kalıcı restorasyon yapılır

57klinikte hangi patı kullanıyoruz , içeriğinde neler var 52 de açıklandı

banu hoca

58ept ne için kullanılır , yanlış pozitif/ negatif cevap 35'te açıklandı

59eptye alternatif hangi testleri uygularız, 37'de açıklandı

60sıcak testini mi soğuşu mu tercih ederiz neden?

61soğuk testi mekanizması nedir?

62Ept ne için kullanılır, çalışma mekanizması, yanlış pozitif ve yanlış negatif cevaplar nasıl oluşuyor 35'te açıklandı

63Klinikte hangi pat kullanılıyor turu ne 52'de açıklandı

64Hipo kacarsa ne yaparsın 7'de açıklandı

65Smear tabakası nasıl oluşuyor içinde neler var 54'te açıklandı

66Hiponun etki mekanizması 33'te açıklandı

67Tedaviyi tek seansta bitireceğine neye göre karar verirsin 51'de açıklandı

68Endodontik tedavinin başarılı olduğuna neye göre karar verirsin?

Semptonsuzluk, perküsyon palpasyon bulguları ,normal periyodontal sağlık durumu, fistül şişlik Yok .normal fonksiyonda Periradikler dokular normal görünümde lezyon küçülmekte

69Akut apikal apsede ne reçete edersin? Hangi ilaç? Kaç gün kullanılmalı

5 gün antibiyotik reçete edilir ilk tercihimiz penisilin grubu Augmentin BID 1 gram tablet, analjezik reçete edilir güçlü bir analjezik istiyorsak NSAII grubundan Apranax Fort ve Kloroben gargara reçete edilir

A)Endo Final

1A) soru

Pulpitisleri sınıflandır

1A cevap)

Reversible pulpitis

Hiperemi

Hipersensivite

İrreversible pulpitis:

pulpitis seroza

pulpitis purulenta

ülseratif pulpitis

hiperplastik pulptitis

nekroz gangren

dejeneratif değişiklikler

atrafik ve fibrotik

distrofik

kalsifikasyonlar

metaplaziler

rezorbsiyonlar

iç rezorbsiyonlar

dış rezorbsiyonlar

2A)

Ülseratif pulpitisin histolojik tabakaları

2A cevap)

Çürük nedeniyle pulpası açılmış dişlerde pulpanın kendisini korumak amacıyla yüzeyde ülseröz bir yapı oluşturmasıdır. Histopatolojik olarak 3 tabaka görülür

Nekrotik ülserasyon bölgesi: en dıştaki ülsere alandır.

Lökosit infiltrasyon seddi: ülsere bölgenin altında yoğun lökosit infiltrasyonunun bulunduğu bölgedir

Kollojen seddi: prolifer olmuş fibroblast, kollojen, düzensiz kalsifikasyonlar ve mikro abseler içeren bölgedir.

3A soru)

Hiperplastik pulpitisin tedavisi

3A cevap)

slaytta cevabı yoktu farklı kaynaklardan baktığımda geri donusumsuz bir pulpa hastalığı olduğu için oluşan granulasyon dokusu uzaklaştırılıp kök kanal tedavisi yapılır bilgisine ulaştım.

4A soru)

Kök kapanmamış bir diste hiperplastik pulpitis var ne yaparsın

4A cevap)

Böyle dişlerde apeksifikasyon yapılır. Apeksifikasyon kapanmamış köklere sahip dişin kök ucu bölgesindeki pulpanın tamamen çıkarılması ve yerine bir dolgu veya materyal konulmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Bu işlemde, pulpa odası tamamen temizlenir ve kök ucu bölgesine uygun bir dolgu veya materyal yerleştirilerek doldurulur. Bu, kök ucu bölgesinin yapay olarak kapatılmasını sağlar. Bu süreç, kök ucunda kemik oluşumunu teşvik eder ve köklerin tamamen kapanmasına yardımcı olur.

5A soru)

Hipo komplikasyonundan sonra ne yaparsın

5A cevap)

Hipo kök ucundan taşıtıysa veya yanlışlıkla anestezi yerine hipo enjekte edersek ilk müdahale olarak

Hemen anestezi takviyesi

Serum fizyolojik ile yıkama

Kök ucuna 0.5ml dekort (ilk üç gün ödem önleyici)

Kök ucuna 0.5 ml dipropsan(güçlü antiinflamatuvar, alerjik önleyici)

İlk 24 saat ilgili bölgeye soğuk kompres

6A soru)

EPT yi nereye yaparsın

6A cevap)

EPT yi kanal tedavisi planladığımız ilgili dişin krunu tükürükten izole ederek ve yüzeyine macun sürerek yaparız. Karşılaştırma için aynı arktaki karşıt dişine de yapabiliriz.

7A soru)

EPT hangi mekanizmayı ve nereyi uyarır

7A cevap)

Elektrikli pulpa testleri

elektrik akımı pulpadaki A δ liflerini stimüle eder.

pulpanın sağlık ve bütünlüğü hakkında bilgi vermez. sadece pulpada vital duyu lifleri olup olmadığına cevap verir.

8A soru)

EPT nin yetersiz olduğu durumda ne uygularsın

8A cevap)

Termal Testler (Sıcak- Soğuk)

Lazer Doppler Flowmetre (kan akımını ölçer)

9A soru)

Koku kapanmamış bir diste vitalite ile ilgili hangi testi uygularsın

9A cevap)

Lazer Doppler flowmetre

pulpadaki damar dolaşımını ölçer kök gelişimi tamamlanmamış genç dişlerde kullanılır

sıcak soğuk testi yine kullanılabilir.

10A soru)

Klinikte hangi patı kullanıyoruz

10A cevap)

adseal

11A soru)

Ne zaman kanalı doldururuz

11A cevap)

Kanalları ekstirpe ettikten sonra dişte enf kaynaklı bir fistül izlenmiyorsa kanalları doldurabiliriz.

B)ENDO FİNAL

1B soru)

elektrikli pulpa testi neyi ölçer, yanlış negatif pozitif cevaplar neler, alternatif test ne (soğuk testi), soğuk testi neyi ölçer hangi mekanizma, nasıl uygulanır hamgi bölgeye neden uygulanır, gerçekten canlılığı ölçen test ne(banu hoca)

1B cevap)

Pulpadaki **A-delta sinir liflerini uyarır.**

Yanlış cevaba yol açan durumlar: Dişteki büyük bir restorasyonla elektrodun teması elektrik impulsunu yönlendirebilir.

Pulpa kavitesinin sıvı içermesi nedeniyle impuls apekse iletilebilir ve apikal sinir fibrilleri uyarılabilir.

Diş macununun marjinal gingivaya teması ya da diş üzerinde ince bir film şeklinde tükürük bulunması sonucu impulslar gingivaya iletilebilir.

Alternatifi soğuk testidir. Soğuk uygulandığında sıvı hareketi dentin tübüllerinde sinir uçlarını uyarır. Genelde pamuk pelet soğutulup kurutulur ve diş yüzeyine dokundurulur. Genellikle **orta-üçlü bukkal yüzeye uygulanır.** Restorasyona veya mine çatlağına değil!

2B soru)

klinikte kullandığımız pat ne, doluma nasıl karar verirsın, kondensing osteoitis ne? (ismail hoca)

2B cevap)

Klinikte en son kullandığım pat adseal idi. Kanal tedavisine eğer apikalde lezyon varsa veya dişteki çürük pulpaya kadar ilerlemişse sonrasında yapılacak intraoral muayenelerle v vialite testleriyle diş tanı koyulup öyle başlanır. kondensing osteoitis'e ise Kronik fokal siklorazan osteomiyelitis adıda verilir. Apikal kemiğin lokalize bir şekilde aşırı oluşumudur. Periradiküler dokularda şiddeti düşük bir enflamasyon ile ilgilidir. Diş vital yada devital olabilir.

3B soru)

periradiküler hastalıklar , ayırıcı tanıları, ne zaman antibiyotik yaparsın? (ikbal hoca)

3B cevap)

!Antibiyotik periradiküler hastalıklarda genellikle verilmez(akut değilse), lezyon takip edilir. Eğer hastanın sistemik bir hastalığı varsa ya da ateş halsizlik gibi sistemik bir bulgu gösteriyorsa antibiyotik reçete edilir.

Akut apikal periodontitis (primer, sekonder)

Perküsyonda ağrı çok fazladır.

Geceleri gündüzden daha fazla ağrı olur.

Sıcak vazodilatasyona neden olarak ağrıyı arttırır.

Ilık maddeler hafif vazodilatasyon ile drenajı arttırdığı için ağrıyı biraz azaltır.

İltihap lokalize ise ateş yoktur.

Akut apikal apse (primer, sekonder)

Alt ön dişlerde alt dudak ve çene ucu, alt molar dişlerde kulağa doğru yayılan şişlikler görülür.

Ağrı çok şiddetli ve dişte mobilité vardır.

Pulpa mutlaka devitaldir.

Radyografilerde apikal lezyon görülmez.

Kronik apikal periodontitis (granülom)

Klinik belirti vermez

Dişte renk değişikliği vardır.

Dişler kesinlikle devitaldir

Kök ucunda sınırlı bir lezyon görülür (PA filmlerde)

Büyüklüğü 1-12 mm arasında değişir.

Yapılan araştırmalara göre periapikal lezyonların %59 u granülom, %22'si kist, %12'si apikal skar, %7'si ise diğer patolojiler olarak tespit edilmiştir.

Kronik apikal apse

KAP veya AAA'nin bir fistül yolu ile direne olması ile oluşur. Senelerce hiç belirti vermeden kalabilir çeşitli şekillerde oluşan bir fistül yolu ile direne olabilir.

Kondensing osteitis

Kronik fokal siklorazan osteomyelitis adı da verilir. Apikal kemiğin lokalize bir şekilde aşırı oluşumudur. Periradiküler dokularda şiddeti düşük bir enflamasyon ile ilgilidir. Diş vital yada devital olabilir.

Kist (1: gerçek kist, 2: paket kist)

Kistler, genelde hiç klinik belirti vermeden gelişirler

Büyüdükçe etrafına baskı yaparak kurların eğilmesine ve dişlerin sallanmalarına neden olurlar.

Radyografide çevresi radyopak bir çizgi şeklinde radyolusent görünümlü yuvarlak ve oval şekilde olabilir.

C)Endo çıkış

1C soru)

Kanalı hangi durumlarda doldurursun

1C cevap)

pulpanın geri dönüşsüz hasar gördüğü, nekrotik olduğu veya periapikal dokulara yayılan enfeksiyon olduğu durumlarda; ayrıca protetik/restoratif zorunluluklar, travma veya iatrojenik nedenlerle yapılır.

2C soru)

akur apikal apse nedir neden oluşur klinik bulguları neler drenaj yolları drene edemezsen ne yaparsın (antibiyotik) hangi antibiyotikleri kullanırsın, drene edersen antibiyotik verir misin?

2C cevap)

Damar dışına çıkan polimorf nüveli lokositlerin parçalanması sonucu açığa çıkan litik enzimlerin etkisi ile önce küçük apse odakları sonra büyük odaklar oluşur.

Subperiostal apse

Submüköz apse

Diş etinin altında toplanırsa buna parulis denir.

Klinik bulguları

Alt ön dişlerde alt dudak ve çene ucu, alt molar dişlerde kulağa doğru yayılan şişlikler görülür.

Ağrı çok şiddetli ve dişte mobilité vardır.

Pulpa mutlaka devitaldir.

Radyografilerde apikal lezyon görülmez.

drenaj yolları;

Kök kanal yolu ile

Periodontal aralık yolu ile

Fistül yolu ile

Bu vakaların tedavisinde ilk yapılacak işlem drenajın sağlanmasıdır.

Bu arada hastaya uygun antienflamatuvar, antibiyotik ve analjezik verilebilir.

Bu sırada irrigasyon solusyonu olarak çok hafif dezenfektanlar kullanılır. NaOCl kullanılmamalıdır.

Her türlü akut durumda antibiyotik reçete edilebilir.

3C soru)

2 seansa bırakır misin kaç seansta biter geçmeyen durumda ne yaparsın

3C cevap)

Kanalı kalsinleyip 1 hafta 10 gün beklenilebilir 2. Seansa kadar hastaya antibiyotik reçete edilip akut inflamasyonun sistemik bulguları (ateş, halsizlik) azaltılabilir. hastanın ağrısı geçip iyileşme yönünde seyir gösterdiği takdirde kök kanal dolumu yapılabilir.

4c soru)

kanaldan hipo taşarsa ne yaparsın, neden im avil basarsın vücutta ne yapar, ne reçete edersin, neden reçete edersin antibiyotik vereceksen niye

4C cevap)

İlk müdahale olarak;

Hemen anestezi takviyesi

Serum fizyolojik ile yıkama

Kök ucuna 0.5ml dekort (ilk üç gün ödem önleyici)

Kök ucuna 0.5 ml dipropsan(güçlü antiinflamatuvar, alerjik önleyici)

İlk 24 saat ilgili bölgeye soğuk kompres

?neden im avil yaparı; avil güçlü bir NSAİD dir. Hiponun göstereceği alerjik etkilere karşı korur.

?Ne reçete ederiz; augmentin 1000mg tb 2x1- arvalet 25mg tb 2x1- rupafin 10mg tb 1x1

Augmentin sistemik bulguları engellemek için reçete edilir. Arvalet olası ağrıları dindirmek için reçete edilir ekstradan alerjik etkileri ortadan kaldırmak için antiinflamatuvar ilaç olan rupafin reçete edebiliriz.

-5C soru)

naocl tepkimeleri anlat kloramin ne yapar nasıl etki eder

5C cevap)

Protein denatürasyonu: Bakteri hücre membranı ve enzimlerini bozarak öldürür.

Doku çözme: Özellikle nekrotik pulpa dokusunu ve organik dokuyu çözer.

Yağ asitleri ile reaksiyon (sabunlaşma): Hücre membranındaki lipidleri çözer geçirgenlik bozulur.

Kloraminin etkisi:

- Antimikrobiyal etkiyi destekler (oksidatif hasar yapar).
- Hücre içi metabolizmayı bozar.
- **uzun süreli fakat daha zayıf etki** sağlar.

6C soru)

ege kırılmalarını anlat, nasıl olurlar nasıl çıkarırsın hangi egeyle bypass edersen çıkaramazsan tedavi yaklaşımın ne olur

6C cevap)

Eğ kırılması genelde üç ana mekanizma ile olur:

Torsiyonel stres:

Eğ kanalın dar/kurvatuürlü bölgesinde sıkışır ama hekim çevirmeye devam ederse → metal yorulur ve kırılır.

Siklik yorgunluk:

Özellikle eğri (kurvatürlü) kanallarda döner eğeler sürekli bükölme-gerilme yaşar.

Belirli bir döngüden sonra metal yorulur ve kırılır.

hekim hataları:

Aşırı basınç uygulama

Tekrar tekrar kullanılmış eğeler (metal yorgunluğu)

Kanalın doğru şekillendirilmemesi, kayganlaştırıcı kullanılmaması

?Çıkarma yöntemleri;

Mikroskop / büyütme altında çalışma

Ultrasonik uçlarla serbestleştirme: Eğenin etrafındaki dentini minimal kaldırıp vibrasyonla çıkarma

Bypass etmek:

İnce, esnek el eğeleri (ör. #8, #10 K-file, bazen C+ file) ile kırık aletin yanından geçip çalışma boyuna ulaşmaya çalışılır.

Eğer bypass yapılırsa kanal preparasyonu ve dolgusu devam ettirilebilir.

Çıkarılamaz ve bypass edilemezse:

Kanalın geri kalanı temizlenebiliyorsa: Kalan kısmı mümkün olduğunca irrigasyonla dezenfekte edip tedavi tamamlanır.

Kritik bölgede (özellikle apikal 1/3) ve semptomlar devam ediyorsa:

Cerrahi endodontik yaklaşım (apikal rezeksiyon) düşünülebilir.

Başarı şansı çok düşükse çekim seçeneği gündeme gelir.

D)Endo yaz sozlusu

1D soru)

anestezi yaptin tutmadi neden?

1D cevap)

Anatomik Faktörler

Enflamasyon / Enfeksiyon

Hekim hataları

Psikolojik / Sistemik Faktörler (stres, korku aksiyete)

2D soru)

-anestezi yaptin dudak ve dil uyustu ama pulpa uyusmadi hasta hala aci hissediyor neden ve ne yaparsin?

2D cevap)

Dudak/dil uyuşması sinir blokajı tamam demek değildir.

Pulpa ağrısı devam ediyorsa:

Genellikle akut inflamasyon veya sinir dal varyasyonu sorumludur.

Çözüm: intrapulpal anestezi, intraligamentar, intraosseöz anestezi gibi seçenekler kullanılabilir.

3D soru)

flare up nedir neden oluşur

Kanal tedavisinden sonra akut, hızlı başlayan ağrı ve/veya ödem oluşmasıdır.

Genellikle birkaç saat ile 2–4 gün içinde ortaya çıkar.

Hasta tedavi sonrası beklenenden daha fazla ağrı ve şişlik hisseder.

Nedenleri?

Kanalın yetersiz temizlenmesi

Hasta **immün yanıtı yüksek**

Önceki **akut enfeksiyon veya pulpitis**

4D soru)

Lokal adaptasyon sendromu nedir neden oluşur

4D cevap)

Lokal Adaptasyon Sendromu, kanal tedavisi sırasında pulpa veya periapikal dokulara uygulanan mekanik, kimyasal veya termal stres sonucu geçici inflamatuvar tepki oluşmasıdır.

Klinik olarak geçici ağrı, hassasiyet veya ödem şeklinde kendini gösterir.

Genellikle birkaç gün içinde geriler, kalıcı doku hasarı yoktur.

5D soru)

rt yöntemleri gutta ve pat nasıl uzaklaştırılır, gümüş kon varsa nasıl uzaklaştırılır

5D cevap)

Konvansiyonel kanal retreatment

Amaç: Önceki kanal dolgusu, gutta-perka, sealer ve debrisleri temizleyip yeniden şekillendirmek

Adımlar:

Mevcut restorasyonu veya postu çıkar

Gutta-perka ve sealeri uzaklaştır

El eğeleri (K-file, H-file)

Rotary retreatment file'ları (örn. D-RaCe, ProTaper Retreatment)

Kanalın yeniden şekillendirilmesi ve irrigasyon

Yeni kanal dolgusu

gümüş kon varsa nasıl uzaklaştırılır

1El Aletleri ile Mekanik Çıkarma

Küçük esnek el eğeleri (K-file #10–#20)

Konun etrafında hafif döndürerek ve yukarı çekerek çıkarma

Zor veya uzun konlarda dikkatli olunmalı → kırılma riski var

2. Ultrasonik Yöntemler

Mikroskop altında ultrasonik uç kullanılır

Konu gevşetmek ve küçük parçalar halinde çıkarmak için ideal

Minimal dentin kaybı sağlar

3. Rotary / Retreatment File'ları

NiTi rotary doslar (örn. D-RaCe, ProTaper Retreatment) gutta ve sealer yanında bazı durumlarda silver point etrafında çalışabilir

Yalnız tamamen metal olduđu için rotary doğrudan kesmez, sadece çevresindeki dentini açmak için kullanılır

E)Endo çıkış sözlüsü

İsmail hoca

1E soru)

-Kanal dolgu patlarını hepsine örnek vererek sınıfla.

1E cevap)

A) Çinko Oksit Esaslı Patlar

A1) Çinko Oksit Öjenol Patlar: Grossman's Sealer, Pulp Canal Sealer, U

A2) İlaçlı Olanlar:

Formaldehit İçerenler: Endometazon, Traitement Spad, N2.

Formaldehit İçermeyenler: CRCS (Calciobiotic Root Canal Sealer).

A3) Öjenolsüz Çinko Oksit Patlar: EndoFill, Tubliseal EWT.

B) Kalsiyum Hidroksit Esaslı Patlar Sealapex, Apexit Plus, Acroseal.

C) Cam İyonomer Esaslı Patlar Ketac-Endo, Activ GP, Endion.

D) Polimer Esaslı Patlar

D1)Epoksi Resin Esaslı Patlar: AH 26, AH Plus, TopSeal, ADSEAL.

D2) Metakrilat Resin Esaslı Patlar: Epiphany, EndoREZ, RealSeal.

D3)Poliketon (Polivinil) Polimer Esaslı Patlar: Diaket.

D4) Silikon Polimer Esaslı Patlar: GuttaFlow.

E) Biyoseramik Esaslı Patlar

E1)Kalsiyum Silikat Fosfat Esaslı Patlar: iRoot SP, EndoSequence BC Sealer.

E2)Mineral Trioksit Agregat (MTA) Esaslı Patlar: ProRoot EndoSealer, MTA Angelus

2E soru)

Klinikte kullandığımız pat hangisi,neden AH plus değil?

2E cevap)

Klinikte ADSEAL kullanıyoruz. Toksik olması ve formaldehit açığa çıkarmasından olayı AH kulnamıyoruz

3E soru)

Dolum yapacağına nasıl karar verirsin?

3E cevap)

Dolum yapacağın diste fistül olmaması lazım ve hastanın dayanamayacağım bir ağrısının olmamasını isteriz.

Banu hoca

4E soru)

Pulpitis ağrısıyla karışan durumlar nelerdir?

4E cevap)

Pulpitisler ağrıları nabızsal, zonklayıcı ağrılardır. Periapical abse ağrılarıyla ve diğer zonklayıcı ağrılara karışabilir.

5E soru)

Akut apse tedavilerini anlat.

5E cevap)

Bu vakaların tedavisinde ilk yapılacak işlem drenajın sağlanmasıdır. Bu arada hastaya uygun antienfiamatuvar, antibiyotik ve analjezik verilebilir. Bu sırada irrigasyon solusyonu olarak çok hafif dezenfektanlar kullanılır. NaOCl kullanılmamalıdır.

İkbal hoca

6E soru)

Irrigasyon solusyonlarını sınıflandır.

6E cevap)

organik doku çözmek için NaOCl

İnorganik doku çözmek için EDTA

7E soru)

Tetrasiklin içerikli solusyonlar hangileri, içinde ne var, ne için kullanılır?

7E cevap)

Tetrasiklin İçeren Topikal Solüsyonlar

- **İçeriği:** Tetrasiklin içeren solüsyonlar, genellikle diş eti ceplerine yerleştirilen antibiyotik tedavi ürünleridir.
- **Kullanımı:** Özellikle **periodontal hastalıkların (diş eti iltihabı ve periodontit)** tedavisinde kullanılır. Diş etlerindeki iltihap ve bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmeye yönelik yerel bir tedavi sunar. Diş hekimi tarafından hastanın diş etlerine veya enfekte bölgelere uygulanır.

- Örnek: **Actisite** (tetrasiklin içeren bir topikal fiber), bu ürün diş hekimi tarafından periodontal ceplere yerleştirilerek lokal tedavi sağlanır.

8E soru)

Hipo ve edta özellikleri?

8E cevap)

Hipo

Antibakteriyel Özellik: Hipoklorit güçlü bir **antiseptik** ve **antibakteriyel** bileşiktir. Kanal tedavisinde, kanal içinde bulunan bakterileri öldürür ve kanal içindeki enfeksiyonları temizler. Ayrıca **biofilm** ve **nekrotik dokuları** çözme yeteneğine sahiptir.

- **Organik Materyal Çözme:** Hipoklorit, özellikle **proteolitik** özellikleriyle, kanal içindeki organik materyalleri (nekrotik doku, bakteriyel hücreler, biyofilm) çözebilir.

- **Yüksek Konsantrasyonlar:** Kanal temizliğinde kullanılan hipoklorit solüsyonları genellikle %1 ile %5 arasında değişen konsantrasyonlarda olur. Yüksek konsantrasyonlar daha etkili temizlik sağlar, ancak tasma riskine karşı dikkatli kullanılmalıdır.\

EDTA

EDTA, bir **şelatlama ajanıdır** ve diş hekimliğinde özellikle **kanal tedavisi** sırasında kullanılır. Diğer bir deyişle, **mineralize doku çözme** işlevi görür.

Şelatlama Özelliği: EDTA, özellikle **kalsiyum** iyonlarını bağlayarak **kalsiyum içerikli mineralize dokuları** çözmede kullanılır. Bu özellik, kanal tedavisinde kök kanalının düzgün bir şekilde şekillendirilmesini sağlar.

9E soru)

-Edtanin etki gösterebilmesi için kanalda ne kadar durması gerekir?

9E cevap)

Smear tabakasını kaldırabilmesi için ortalama 1-3 dakika kanal içinde bekletilmeli

10E soru)

İrrigasyon solüsyonları aktivasyon yöntemleri nelerdir,neden aktive edersin?

10E cevap)

Özet Tablo:

Aktivasyon Yöntemi	Etkinlik	Kullanım Zorluğu	Not
Manuel	Düşük	Kolay	Basit vakalarda yeterli olabilir
Sonic	Orta	Kolay	Plastik uçlarla güvenli

Aktivasyon Yöntemi	Etkinlik	Kullanım Zorluğu	Not
Ultrasonik (PUI)	Yüksek	Orta	En etkili yöntemlerden biri
Pozitif Basınç (Şırınga)	Düşük	Kolay	Sınırlı etki alanı
Negatif Basınç (EndoVac)	Yüksek	Orta-Zor	Apikal temizlikte güvenli
Lazer Aktivasyonu (LAI)	Çok Yüksek	Zor/Pahalı	Üst düzey merkezlerde kullanılır
Isı ile Aktivasyon	Orta-Yüksek	Kolay	NaOCl için uygundur

F)Endo

İsmail Hoca

1F soru)

Eğe kırıklarını anlat,

1F cevap)

kanalda egenin fazla baskı sonucunda sıkışması ya da egenin ard arda kullanılması sonucu meydana gelen metal yorgunluğundan dolayı dayanıksızlaştığı yerden kırılması durumudur.

-2F soru)

Apikalde 40 lık ege mi kırınca 20 lik ege kırınca mi prognoz daha iyidir?

2F cevap)

Bu soruyla ilgili herhangi bir net cevap bulamadım slaytlarda ancak Klinikte eğer temizlenmiş bir kanalda kırılan ege ne kadar kalırsa o kadar iyi bir tikac olur ve sızdırmazlığı o kadar fazla olur. Prognozu daha iyidir.

3F soru)

kırık aleti nelerle çıkartırsın

3F cevap)

6C kısmında bu soruyu ayrıntılı cevapladım

4F soru)

Kanalda tirnerf mi lentülo mu kırılınca prognoz daha iyidir?

4F cevap)

Slaytlarda evini bulamadım. Chatgpt ye sordum karşılaştırmalı tablo şu şekilde

Kısa Karşılaştırma Tablosu:

Kriter	Lentülo	Turnerf
Kullanım bölgesi	Koronal/orta Apikal (daha derin)	
Kırık sonrası çıkarılabilirlik	Daha kolay	Daha zor
Kanalı tıkama riski	Düşük	Yüksek
Tedaviye devam şansı	Yüksek	Daha düşük
Prognoz	Daha iyi	Daha kötü

İkbal Hoca

5F soru)

Travmaları sınıflandır

5F cevap)

A. Sert Doku Yaralanmaları:

- Mine kırığı (Enamel fracture)**
 - Sadece minede sınırlı yüzeysel kırık.
 - Hassasiyet olabilir, genellikle pulpaya yakın değildir.
- Mine-dentin kırığı (Enamel-dentin fracture)**
 - Dentini içine alan kırık, pulpaya ulaşmaz.
 - Tedavi genelde restoratif dolgu ile yapılır.
- Komplike kron kırığı (Complicated crown fracture)**
 - Mine ve dentin kırığı ile birlikte **pulpa açığa çıkar**.
 - Vital pulpa tedavisi (direkt/indirekt kaplama, pulpotomi) veya kanal tedavisi gerekir.
- Kron-kök kırığı (Crown-root fracture)**
 - Dişin hem kron hem de kök kısmını kapsar.
 - Pulpa açık ya da kapalı olabilir.
 - Tedavi karmaşıktır, genellikle endodontik ve restoratif işlemler birlikte gerekir.
- Kök kırığı (Root fracture)**
 - Dentin, sement ve pulpayı içeren kırık.
 - Apikal, orta veya servikal 1/3'te olabilir.
 - Apikaldeki kırıklar daha iyi prognozludur.

B. Destek Doku (Periodontal Doku) Yaralanmaları:

- Subluksasyon (Subluxation)**
 - Diş yerinden oynamamıştır ama periodontal bağ zarar görmüştür.
 - Perküsyonla hassasiyet ve mobilite vardır, kanama olabilir.
- Luksasyon (Lateral luxation)**

- Diş, alveol kemiği içinde **yatay veya eğik şekilde yer değiştirir.**
 - Periodontal ve alveolar hasar vardır.
 - Diş yerinden oynatılmış ve çevre kemiğe sıkışmış olabilir.
8. **İntrüzyon (Intrusion)**
- Diş **alveol içine itilmiştir**, en ciddi travmalardan biridir.
 - Pulpa nekrozu riski yüksektir.
9. **Ekstrüzyon (Extrusion)**
- Diş kısmen yerinden çıkmıştır (dikey yönde hareket).
 - Mobilite yüksektir, diş uzamış gibi görünür.
10. **Avülsiyon (Avulsion)**
- Diş **tamamen soketinden çıkmıştır.**
 - En acil müdahale gereken durumdur.
 - Replantasyon mümkünse ilk 30-60 dakika içinde yapılmalıdır.

C. Alveolar Kırıklar:

11. Alveol kırığı

- Dişleri çevreleyen kemikte kırık vardır.
- Genellikle birkaç diş birlikte hareket eder.
- Radyografide kırık hattı görülebilir.

6F soru)

Avülsiyonu anlat, tedavisi, reçetesi

6F cevap)

Tanım:

Avülsiyon, daimi veya süt dişinin travma sonucu **tamamen yerinden çıkması**, yani soket dışına fırlamasıdır. Dişin periodontal ligament (PDL), sinir ve damar bağlantıları tamamen kopar.

Eğer Replantasyon Olay Yerinde Yapılamazsa:

Diş, şu ortamlardan biri içinde kliniğe getirilmelidir:

- **Süt (tercihen soğuk)**
- **Fizyolojik serum**
- **Tükürük (hastanın yanak içinde saklaması)**
- **Hanks Balanced Salt Solution (HBSS)**
- **Kuru kağıt, mendil veya su uygun değildir.**

7F soru)

-Patları sınıflandır, avantajları dezavantajları, hangilerini neden kullanırsınız, epoksi rezinlerin problemi ne ki biyoseramikleri çıkartmışlar

7F cevap)

Kanal Patlarının Sınıflandırılması (Kimyasal Yapılarına Göre)

Sınıf	Örnekler
1. Epoksi Rezin Esaslı	AH-26, AH Plus, Adseal
2. Biyoseramik Esaslı	BioRoot RCS, TotalFill BC Sealer, EndoSequence BC Sealer
3. Kalsiyum Hidroksit Esaslı	Sealapex
4. Zink Oksit Eugenol Esaslı (ZOE)	Roth's Sealer
5. Cam İyonomer Esaslı	Ketac-Endo
6. Polimer (Metakrilat) Esaslı	EndoREZ
7. Silikon Esaslı	GuttaFlow

Peki Epoksi Rezin Patlarda Ne Problem Var Ki Biyoseramikler Geliştirildi?

Epoksi Rezin Patların Sorunları	Biyoseramik Patların Çözümü
Toksisite riski (özellikle AH-26)	Biyoseramikler tamamen biyouyumlu
Sertleşmeden önce irritan olabilir	Sertleşme sırasında dokuya zarar vermez
Boyutsal stabilitesi zamanla düşebilir	Biyoseramikler genleşerek boşlukları doldurur
Pulpa dokusu ile rejeneratif uyum yok	Biyoseramikler bioaktif , rejeneratif etkili
Nemli ortamda performansı düşer	Biyoseramikler nemle sertleşir
Retreatment sırasında kolay çıkar	(avantaj olabilir)

Hangi Kanal Patı Ne Zaman Kullanılır?

Klinik Durum	Tercih Edilen Pat
Standart kök kanal dolgusu	AH Plus (epoksi rezin) veya Adseal

Klinik Durum	Tercih Edilen Pat
Biyo-uyum ve rejenerasyon önemliyse	BioRoot RCS veya TotalFill (biyoseramik)
Periapikal dokuya taşıma ihtimali varsa	Biyoseramik (çünkü doku dostu)
Kanal tedavisi sonrası retreatment olasılığı varsa	Epoksi (çünkü çıkarılabilir)
İmmature (açık apeksli) dişte rejeneratif tedavi	Biyoseramik tercih edilir
Ekonomik kısıtlılık varsa	ZOE ya da epoksi rezin daha uygundur

Banu Hoca

-8F soru)

kanal tedavisi sonra hastaya verilecek tavsiyeler ve ne reçete edersin

8F cevap)

Postoperatif bilgilendirme için hastanın ilk 3 gün hafif-orta şiddetli ağrısı olabileceği ağrısı olması durumunda ağrı kesici almasının uygun olacağı. Eğer dayanılmayacak kadar büyük bir ağrıya kliniğe gelebileceği söylenmelidir. Eğer anestezi yapılmış işe anestezi geçmeden yemek yememesi gerektiği de söylenmelidir.

9F soru)

hangi antibiyotigi yazarsin, neden, hangi agri kesicileri yazarsin , ticari isimleri.

9F cevap)

Antibiyotik yazma durumunda augmentin 1000mg tb 21 yazilabilir

PO ağrı kontrolü için arveles 25 mg 2x1 reçete edilebilir.

G)ENDODONTİ

İsmail hoca

1G soru)

İrrigasyon aktivasyon yöntemleri

1G cevap)

10E kısmında cevabı var

2G soru)

Alet kırığı tirnef lentülo hangisinin prognozu daha iyi

2G cevap)

4F de cevabı var

3G soru)

Kök kırıkları ve tedavisi, prognoz hangisinde iyi

3G cevap)

Kısa Özet

Kırık Yeri	Tedavi	Prognoz
Apikal 1/3	Repozisyon + splint	✓ En iyi
Orta 1/3	Repozisyon + splint (gerekirse kanal)	⚠ Orta
Servikal 1/3	Genellikle çekim	✗ Kötü
Vertikal	Çekim	✗ ✗ En kötü

4G soru)

Hipo taşması

4G cevap)

5a kısmında cevabı var

5G soru)

Biyofilm nedir

5G cevap)

Biyofilm, **bakterilerin** (ve bazı mantarların) kendi ürettikleri bir matriks (ekstrasellüler polisakkaritler, proteinler ve DNA) içinde organize olup **diş yüzeyine sıkı şekilde yapışmalarıyla** oluşan yapıdır. İkbâl hoca

6G soru)

Akut apikal apse ve tedavisi

6G cevap)

5e de cevabı var

7G soru)

Sert doku yaralanmaları

7G cevap)

5F de cevabi

8G soru)

Kök kırığı tedavisi

8G cevap)

Özet

Kırık Yeri	Tedavi	Prognoz
Apikal	Repozisyon + splint + takip	✓ En iyi
Orta 1/3	Repozisyon + splint + (gerekirse kanal)	⚠ Orta
Servikal	Zor tedavi, genelde çekim	✗ Kötü
Vertikal	Tedavi edilemez → çekim	✗ ✗ En kötü

9G soru)

Vertikal kök kırığı nasıl anlarsın

9G cevap)

Tipik Klinik Bulgular:

Bulgular	Açıklama
Uzun süreli, açıklanamayan ağrı	Kanal tedavisine rağmen devam eden ağrı
Isırma sırasında hafif, lokal hassasiyet	Özellikle tek bir bölgede "çatırdama" hissi
Sinüs traktı (fistül)	Genellikle diş etinin ortasında (marjinal değil)
Dar, dikey periodontal cep	Tek bir bölgede 5 mm'den derin dar cep (özgül bulgu!)
Hareketlilik	Sadece kök kırığı hattına denk gelen bölgede
Yapışkan gıda birikimi	Kırık hattında gıda sıkışması

Vertikal Kök Kırığı Nasıl Anlaşılır?

Tanı Yöntemi	Önem
Klinik muayene	✓ (Dar cep + sinüs traktı = uyarıcı)

Tanı Yöntemi	Önem
Radyografi (J-şeklinde lezyon)  (dolaylı bulgular)	
CBCT	  (en net görüntüleme)
Periodontal prob	 (lokal dar cep = alarm)
Cerrahi eksplorasyon	 Kesin tanı gerekirse

Banu hoca

10G soru)

Çinkooksit, biyoseramik, cam iyonomer, kalsiyum hidroksit bu patların avantaj dezavantaj özellikleri

10G cevap)

Özellikler	Çinko Oksit-Eugenol (ZOE)	Biyoseramik	Cam İyonomer	Kalsiyum Hidroksit
Yapısı	ZOE bazlı	Kalsiyum silikat esaslı	Cam + asit matriksi	Kalsiyum hidroksit + taşıyıcı
Sızdırmazlık	Orta	Çok iyi	Orta	Zayıf
Antibakteriyel Etki	Eugenol kaynaklı – orta düzey	Yüksek pH sayesinde güçlü	Düşük	Yüksek pH sayesinde iyi
Biyouyumluluk	Düşük/Orta (iritan olabilir)	Çok yüksek (rejeneratif)	Orta	Yüksek
Çözünürlük	Yüksek (zamanla kaybolur)	Düşük (boyutsal stabil)	Orta	Yüksek (depo etkisi de sağlar)
Retreatment (geri çıkarılabilirlik)	Kolay	Zor	Orta	Kolay
Sertleşme Süresi	Hızlı/orta	Nemle sertleşir – yavaş	Hızlı	Yavaş
Radyopasite	Yeterli	Yüksek	Düşük/orta	Düşük
Bağlanma	Mekanik	Dentinle kimyasal bağ	Adeziv bağ	Zayıf bağlanır
Kullanım Alanı	Ekonomik, klasik vakalar	Rejeneratif, ileri tedaviler	Nadir kullanılır	Geçici dolgu veya genç dişler
Kanal tedavisi sonrası başarı	Orta	Yüksek	Sınırlı veri	Geçici amaçla iyi

11G soru)

Kanal tedavisini yaptın hastaya analjezik ne reçete edersin, ilk ne sorarsın, ağrı geçmediyse ne yaparsın, kombine ilaç kullanırken nasıl verirsın ilaçları aynı anda mı verirsın

11G cevap)

İLK NE SORMALISIN?

Analjezik vermeden önce hastaya mutlaka şu sorular sorulmalı:

Soru	Neden Önemli?
Alerjiniz var mı?	NSAİİ veya parasetamole alerjisi olabilir
Mide probleminiz var mı?	NSAİİ'ler gastrit, ülser yapabilir
Hamile misiniz?	1. ve 3. trimesterde NSAİİ kullanılmaz
Kullandığınız başka ilaç var mı?	Antikoagülanlar (warfarin) vb. ile etkileşim olabilir
Böbrek – karaciğer sorunuz var mı?	NSAİİ → böbrek; Parasetamol → karaciğer toksisitesi

2. STANDART ANALJEZİK REÇETE

 İlk tercih genellikle NSAİİ olur (eğer kontrendike değilse)

 *Ibuprofen 400–600 mg*

- Günde 3 kez (6–8 saat arayla)
- Yemekle birlikte verilir
- En etkili ve iyi tolere edilen NSAİİ'lerden

 *Parasetamol 500–1000 mg*

- Günde 3–4 kez
- Mideye daha az zarar verir
- Hafif-orta ağrılar için

3. KOMBİNE İLAÇ KULLANIMI – NASIL VERİLİR?

+ Kombinasyon: Ibuprofen + Parasetamol

Çalışmalar, bu iki ilacın birlikte kullanımının **opiooidlerden bile daha etkili** olabileceğini gösteriyor.

Kullanım Şekli	Açıklama
Aynı anda verme ✓	Farklı etki mekanizmaları → sinerjik etki
Aralıklı verme ✗	Etkinliği azaltır, doz takibini zorlaştırır
Örnek reçete	Sabah, öğle, akşam: 600 mg ibuprofen + 500 mg parasetamol birlikte

⚠ Ancak **günlük maksimum dozlara dikkat et**

- Ibuprofen: max 2400 mg/gün
- Parasetamol: max 4000 mg/gün (tercihen 3000 mg)

12G soru)

Ibuprofen ne zaman kullanamıyor

12G cevap)

1 ve 3. Tremestirda kontraendike. Böbrekten itrah edildiği için böbrek yetmezliği olanlarda kontraendokedir.

13G soru)

Mide rahatsızlığı olana ne verirsın (etodolak)

13G cevap)

Lansor 15mg tb 1x1

H)ENDO ÇIKIS

İsmail hoca

1H soru)

Irrigasyon solusyonlari aktive yöntemleri ve özel isimleri

1H cevap)

10e de cevabı var

2H soru)

Güncel antibiyotik profilaksisi

2H cevap)

İşlemden yarım saat önce 2g amoksisilin (çocukta 50mg/kg)

İkbal Hoca

3H soru)

Flare up nedir nasıl oluşur tedavisinde napilir

3H cevap)

Flare-up, endodontik tedavi sırasında veya sonrasında hastada **ani, şiddetli ağrı ve/veya şişlik** oluşmasıdır. Genellikle **kanal tedavisi sürecinde oluşan akut alevlenme** olarak tanımlanır.

Neden olur? Apikal dokulara iritan/bakteri taşınması

Belirtiler Ağrı, ödem, perküsyon hassasiyeti

Tedavi Drenaj, analjezik, gerekirse antibiyotik

Önleme Atraumatik çalışma, iyi irrigasyon, medikament kullanımı

4H soru)

Ca(OH)₂'i anlat özellikleri neler etki mekanizması nasıl

4H cevap)

- Ca(OH)₂ pH'sı: 12.5–12.8
- Enfekte kanallarda ilk tercih edilen medikament
- Apeksifikasyon ve apikal rezorpsiyonda kullanılır
- Antibakteriyel etkisi pH kaynaklıdır
- Uzun süreli kullanım → kırık riski
- E. faecalis gibi bakterilere karşı etkisi sınırlı

I)Endo çıkış sözlüsü

1I soru)

Kalsiyum hidroksit mekanizması

1I cevap)

4H da cevaplandi

2I soru)

Akut apikal periodontitis/apse ayırıcı tanı

2I cevap)

Ayırıcı Tanı Tablosu

Özellik	Akut Apikal Periodontitis	Apse (Akut Periapikal Apse)
Ağrı	Şiddetli, spontan, dişe lokalize	Daha şiddetli, zonklayıcı, yaygın
Şişlik	Yok veya minimal	Belirgin yumuşak doku şişliği
Diş hareketliliği	Genellikle yok	Artmış olabilir
Sistemik semptomlar	Genellikle yok	Ateş, halsizlik olabilir
Radyografi	Genellikle normal	Periapikal radyolusensite, genişlemiş
Tedavi	Kanal tedavisi, ağrı kontrolü	Kanal tedavisi + drenaj + antibiyotik gerekebilir

3I soru)

Patların sınıflandırması Biyoseramik, cam iyonomer anlat

3I cevap)

10g de cevabı var

4I soru)

Avülsiyon

4I cevap)

Dişin tamamen alveolden kopması, dışarı çıkması Edta etki mekanizması

5I soru)

Pulpa nekrozu gangreni farkı

5I cevap)

Özellik	Pulpa Nekrozu	Pulpa Gangreni
Doku durumu	Pulpa dokusu ölü, steril olabilir	Pulpa dokusu enfekte, çürümüş
Bakteri varlığı	Yok ya da minimal	Yoğun bakteriyel kolonizasyon
Klinik bulgu	Vitalite testi negatif, ağrı az veya yok	Şiddetli ağrı, kötü koku
Renk değişikliği	Hafif olabilir veya yok	Koyu renk, siyah-kahverengi
Komplikasyon	Apikal lezyon gelişmeyebilir	Apikal periodontit/apse oluşabilir

6I soru)

Hiponun doku çözücü etkisine neden olan İyonu hangisidir

6I cevap)

Hiponun doku çözücü etkisinde esas rolü **hipokloröz asit (HOCl)** ve serbest klor oynar, bunlar aktif ve reaktif oksidan maddelerdir.

7I soru)

Hangi analjezikleri endoda kullanıyoruz

7I cevap)

NSAİI ya da parasetamol

BILAL YASIR

Endo çıkış sözlüsü

1. SORU Kalsiyum hidroksit mekanizması

1 Antibakteriyel etki

Kalsiyum hidroksit suda çözöldüğünde **hidroksil iyonları (OH⁻)** açığa çıkar.

Bu OH⁻ iyonları ortamın pH'ını **12,5 civarında** çok yüksek bir alkali düzeye çıkarır.

Yüksek pH, bakterilerin hücre membranını bozar, enzimlerini denatüre eder ve DNA replikasyonunu engeller → **antibakteriyel etki**.

2 Doku Çözücü Etki

Alkali ortam, nekrotik dokuları ve organik bileşenleri parçalayarak çözünmelerine yardımcı olur.

Bu sayede kök kanalı içindeki artık organik doku kalıntıları temizlenir

3 Mineralize Doku Oluşumunu Uyarma

Serbest kalsiyum iyonları (Ca²⁺), periapikal dokularda ve pulpa dokusunda **mineralizasyonu stimüle eder**. Bu etki sayesinde: **Sekonder dentin** veya **reparatif dentin** oluşur. Apikal bölgede **sert doku bariyeri** gelişir (özellikle apeksifikasyon ve apeksogenezis tedavilerinde önemli).

4 Antiinflamatuvar etki

2. SORU Akut apikal periodontitis/apse ayırıcı tanı

AAP de şiddetli perküsyon

AAA da şişlik olması ayırıcıdır.

3.SORU Patların sınıflandırması Biyoseramik, cam iyonomer anlat

Kök kanal dolgu patları (sealer'lar) genel olarak:

1. **Çinko oksit-öjenol esaslı**
2. **Kalsiyum hidroksit esaslı**
3. **Rezin esaslı** (epoksi, metakrilat)
4. **Cam iyonomer esaslı**
5. **Biyoseramik esaslı** olarak sınıflandırılır.

CAM İYONOMER ESASLI

- **Yapısı:** Cam tozu + poliakrilik asit.
- **Avantaj:** Dentine kimyasal bağ yapabilir, mikrosızıntıyı azaltır.
- **Dezavantaj:** Çözünürlüğü olabilir, uzaklaştırılması zor.

BİYOSEAMİK ESASLI

- **Yapısı:** Kalsiyum silikat, kalsiyum fosfat, zirkonyum oksit vb.
- **Avantajları:**
 - Yüksek **biyouyumluluk**
 - **Antibakteriyel etki** (yüksek pH)
 - Sert doku oluşumunu uyarır (apatit tabakası oluşturur)
 - Boyutsal stabilite → büzülmez, genişler.
- **Kullanım:** Özellikle tek kon sealer bazlı dolgu tekniklerinde popüler.

4. SORU Avülsiyon

Avülsiyon, travma sonucu dişin **tamamen yerinden çıkması** ve soketten dışarıya atılması durumudur.

En ciddi dental travmalardan biridir.

Özellikle **daimi dişlerde** acil tedavi gerektirir.

Tedavide esas amaç: Dişin mümkünse **en kısa sürede replante edilmesidir**.

5.soru Edta etki mekanizması

Edtanın kök kanal tedavisinde en önemli görevi **şelasyon** yapmaktır.

EDTA, **kalsiyum iyonlarını bağlayarak** dentinin inorganik kısmını çözündüren bir **şelatördür**. Bu sayede: **Smear tabakasını kaldırır** → kanal duvarındaki debris ve inorganik tabaka uzaklaşır. **Dentin tübülleri açar** → irrigantların (ör. NaOCl) ve ilaçların penetrasyonu kolaylaşır. Kanal şekillendirilirken **aletlerin daha rahat ilerlemesini sağlar**.

ENDO ÇIKIŞ

İsmail hoca

5.SORU Endo orto ilişkisi anlat

6.SORU Üst dört numarada kanal yaparken hipo taşı anlat.Her gün kontrole çağırır mısın.

kanal içi SF le yıkanır , hastaya lokal anestezi duruma göre de blok anestezi yapılır.

Kök ucuna 0.5 ml Dekort ve Dipropsan verilir. (ödem, antiinflamatuvar ve analjezik)

Yanak diş arasına buz konur. Hastanın semptomları geçene kadar her gün çağırılır.

7. Soru İntrüzyon anlat

- İntrüzyon, dişin travma sonucu **alveol soketi içinde apikal yönde gömülmesi** yani **yerine doğru itilmesidir**. Diş dışarı çıkmaz (avülsiyon gibi), tam tersine kemiğin içine doğru gömülür. En sık **süt dişlerinde** görülür ama daimi dişlerde de olabilir. Perküsyonla **metalik (ankiloz) ses** alınabilir.
- Sıklıkla **alveol kemiğinde kırık** da eşlik eder.

- Pulpal dolařım bozulduęu iin pulpa nekrozu riski yksektir.

8. Soru Kanalı neye gre doldurursun

Kanalda aktif py, akıntı ya

řiddetli perksyona

Akut enfeksiyon bulgularına

Yeterli preperasyon yapılmasına

Doęru alıřma boyuna gre doldurulabilir.

Pulpa hast sınıflaması anlat

Pulpa Hastalıkları Sınıflaması

1. Pulpa İltihapları (Pulpitis)

- Akut Pulpitis
 - Hızlı bařlar, řiddetli aęrı
 - Termal uyaranla tetiklenir
 - Reversible veya irreversible olabilir
- Kronik Pulpitis
 - Hafif, srekli aęrı veya hassasiyet
 - Genellikle uzun sredir devam eden irritasyon sonucu

2. Pulpa Nekrozu

- Pulpa dokusunun lmesi
- Klinik: genellikle asemptomatik, bazen apikal aęrı veya fistl
- Radyografi: periapikal lezyon grlebilir

3. Pulpa Reaksiyonları / Travma Sonrası

- Hiperemi: Geici, genellikle travma sonrası
- Pulpa Dentin Kompleksi Reaksiyonu: Tberkl veya dentin formasyonu ile korunma

4. Dięer Sınıflar

- Pulpa tařları / Pulpal calcification: pulpa iinde kalsifikasyonlar
- Pulpa yaralanmaları: kırık veya travmatik diřlerde

Akut apikal apse tedavisi.Drene edemiyosun bir trl naparsın .Antibiyotik verir misin

Avülsiyon anlat.Uzun süre kuru ortamda kalmış dişte ankiloz gelişmesin diye ne yapılır.Antibiyotik olarak ne verirsın

Banu hoca

Mta anlat nerede kullanılır avantaj dezavantaj.Neden renklenme yapar renklenme yapmayanı yok mu.

İnternal ekstrnal rezorpsiyonları anlat.Radyografik klinik nasıl görülür.

1. Internal Rezorpsiyon (İnternal Resorpsiyon)

Tanım

- Pulpa içinden kaynaklanan, dentin ve bazen sementin kaybı
- Genellikle **pulpada canlı dokunun inflamasyonu** sonucu oluşur

Klinik Bulgular

- Genellikle asemptomatik
- Bazı durumlarda pembe renk değişikliği (pink spot)
- Vital pulp testi pozitif olabilir

Radyografik Görünüm

- Kanalın **merkezi içinde yuvarlak veya oval radyolüsent alan**
- Kanalın şekli genellikle **orijinal kanal eksenine paralel kalır**
- **Apikal büyüklük genellikle değişmez**

2. External Rezorpsiyon (Eksternal Resorpsiyon)

Tanım

- Periodontal ligamentten kaynaklanır, kök yüzeyinden başlar
- Travma, ortodontik hareket veya inflamasyon sonrası oluşabilir

Klinik Bulgular

- Genellikle asemptomatik
- Kök yüzeyinde sertlik değişikliği veya diş mobilitesi
- Pulpa vitalitesi başlangıçta korunabilir

Radyografik Görünüm

- Kanalın **yanında düzensiz radyolüsent alan**
 - Kanal ekseninden sapma görülebilir
 - Büyüklüğü zamanla artabilir, apikal genişleme olabilir
- Internal rezorpsiyon:** pulpa kaynaklı, kanal ekseninde yuvarlak radyolüsent

External rezorpsiyon: periodontal kaynaklı, kanal ekseninden sapmış düzensiz radyolüsent

Replasman ve inflamatuvar türlerinin etiyolojileri neler

E.Faecalis neden dirençli ona ne yaparsak etki gösterir

1. Neden Dirençli?

Özellik	Etkisi
Biofilm oluşturma	Kanal dentin tübüllerinde korunur, irrigantlar ve medikamentler kolay ulaşamaz
Düşük besin ortamına dayanıklılık	Nekrotik kanal ve besin fakir ortamda uzun süre yaşayabilir
Alkali ve kimyasal direnç	Ca(OH) ₂ gibi yüksek pH'lı medikamentlere kısmen dirençli
Stres koşullarına tolerans	Oksijensiz ve düşük pH ortamda çoğalabilir

2. Etki Gösterme Yöntemleri

1. Mekanik Temizlik

- Kanal şekillendirme ile debris ve biofilm azaltılır

2. Irigasyon ile Aktivasyon

- NaOCl, EDTA** → kanal boyunca penetrasyonu artırmak için
- Ultrasonik veya sonik aktivasyon** → biofilm çözülür

3. Medikament Kullanımı

- Ca(OH)₂ tek başına yeterli değilse **CHX veya kombinasyon medikament** kullanılabilir

4. Tekrar Kanal Doldurma / Bekletme

- Tek seansta kanal doldurulmamalı, medikament **1–4 hafta bekletilerek** etkinliği artırılabilir

E. faecalis dirençlidir çünkü biofilm oluşturur, düşük besin ortamında ve alkali koşullara dayanıklıdır; etkili olabilmek için mekanik temizleme, irigasyon aktivasyonu ve uygun medikament uygulaması gerekir.

Post op ver hastaya ne söylersin analjezik yazarsan ne yazarsın neye göre yazarsın. Hasta ağrısının bir türlü geçmediğini söylüyo başka bi analjezik yazar mısın

Endo Çıkış

İsmail hoca;

Ultrasonik sonik nasıl çalışır

Ultrasonik Aktivasyon (PUI – Passive Ultrasonic Irrigation)

- Çalışma Prensipleri:
 - Yüksek frekansta (25–40 kHz) titreşim
 - Kanal içinde akustik akım ve kavitasyon oluşturur
 - Irrigantın dentin tübüllerine ve yan kanallara penetrasyonunu artırır
- Avantajları:
 - Biofilm ve debris çözmede çok etkili
 - Apikal bölge dezenfeksiyonunu artırır

Banu hoca;

Kap nasıl oluşur, kistlerle nasıl ayırırsın, kist içeriğinde ne var, periapikal lezyonları nelerle karıştırabilirsin

Kistle ayrımı biyopsiyle olur.

ENDO ÇIKIS

İsmail hoca

Güncel antibiyotik profilaksisi

İkbal Hoca

- Flare up nedir nasıl oluşur tedavisinde napılır **Flare-up**, kök kanal tedavisi sonrası **ani, şiddetli ağrı ve/veya şişlik** gelişmesidir.
Genellikle tedavi sırasında veya hemen sonrasında ortaya çıkar.

Oluşma Mekanizması / Nedenleri

- **Mikrobiyal nedenler**
 - Kanal içindeki bakterilerin apikal dokulara itmesi
 - İnflamatuvar medikamentlerin veya irrigantın apikal ekstrüzyonu
- **Mekanik / Travmatik nedenler**
 - Kanalın aşırı genişletilmesi
 - Kırık alet, apikal perforasyon
- **Kimyasal nedenler**
 - Irrigant veya medikamentin apikal ekstrüzyonu (NaOCl, Ca(OH)₂)
- **Hasta faktörleri**
 - Bağışıklık durumu, sistemik hastalıklar
-

3. Klinik Bulgular

- Şiddetli ağrı
- Apikal şişlik / ödem
- Hafif sıcaklık veya palpasyon hassasiyeti

4. Tedavi Yaklaşımı

- **Ağrı kontrolü**
 - NSAID veya analjezik
- **Apikal drenaj**
 - Pulp kanalı içinde basıncı azaltma, gerekirse insizyon
- **Kanalın tekrar temizlenmesi**
 - Medikal irrigasyon ve antibakteriyel tedavi
- **Takip**
 - Semptomlar azalana kadar yakın takip

Flare-up, kök kanal tedavisi sonrası ani ağrı ve şişliktir; mikrobiyal, mekanik veya kimyasal faktörlerle oluşur. Tedavisi ağrı kontrolü, apikal drenaj, kanal temizliği ve yakın takiptir.

Endo banu hoca

-Protaper eğelerin numara ve taperları

Apikal Çap (D0)	Taper
0.19 mm SX	11% (progresif) – koronel şekillendirme için, koronal genişletme
0.17 mm S1	2–11% (progresif) – koronel/orta üçte bir şekillendirme
0.20 mm S2	4–11% (progresif) – orta üçte bir şekillendirme
0.20 mm F1	7% – apikal bölge başlangıcı
0.25 mm F2	8% – apikal genişletme
0.30 mm F3	9% – apikal sonlandırma

-Vitalite testleri ve apex locater da sordu tam soruyu hatırlamıyorum

Apex locaterin doğru çalışmasını etkileyen faktörler

1. Kanal İçi Faktörler

- **Irigasyon solüsyonları:** NaOCl, EDTA, CHX genellikle sorun yaratmaz ama çok yüksek iletkenlik (ör. çok konsantre NaOCl) hataya yol açabilir.
- **Kan, doku artıklarının varlığı:** Elektrik iletkenliğini değiştirir, yanlış ölçüm yapabilir.
- **Kanal kuru veya çok ıslak olması:** Çok kuru ya da aşırı sıvı varlığı ölçümü etkileyebilir.

2. Diş ve Anatomik Faktörler

- **Apikal rezorbsiyon:** Kök ucu belirsizse doğru ölçüm zorlaşır.
- **Apikal perforasyon veya lateral kanal:** Yanlış son noktayı gösterebilir.

3. Cihaz ve Teknik Faktörler

- **Elektrot bağlantısı yanlış veya gevşek** → yanlış değer.
- **Kanal çok kısa/çok uzun ölçüm** → cihazın limitlerini aşarsa hata verir.
- **Metal restorasyonlar veya kontak dişler:** Elektrik akımını etkileyebilir.

4. Hasta Faktörleri

- **Kalp pili veya elektrikli cihaz kullanımı:** Bazı modellerde interferans olabilir.
- **Ağızda kuruluk veya aşırı tükürük:** İletkenliği etkileyebilir.

Kavit nasıl bir materyaldir?

- **,Yapısı:** Çinko oksit–kalsiyum sülfat bazlı, hidrofilik, yumuşak bir materyaldir.
- **Kullanım amacı:**

- Kanal tedavisi sırasında veya geçici restorasyon olarak dişi geçici olarak kapatmak
- Mikro sızıntıyı önlemek

Özellikleri

- Hızlı sertleşme → 1–2 dakika içinde katılaşır
- Hidrofilik yapısı → hafif nemli ortamlarda bile tutunur
- Kolay uygulanabilir ve çıkarılabilir → geçici dolgu için ideal
- Yüksek sızdırmazlık → kısa süreli izolasyon sağlar
- Düşük mukavemet → uzun süreli yük taşımaz

granülom nedir ve kist ile ayrıcı tanısı nedir, radyolojik olarak farkı nedir?

Granülom ile Periapikal Kist Ayrımı

Özellik	Granülom	Periapikal Kist
Tanım	Kronik inflamatuvar granülasyon dokusu	Epitel ile çevrili sıvı dolu boşluk
Köken	Apikal inflamasyon	Apikal inflamasyon + odontojenik epitel kalıntısı
Boyut	Genellikle <1 cm	Genellikle >1 cm (daha büyük)
Radyografik Görünüm	Küçük, yuvarlak, düzensiz sınırlı lezyon	Daha büyük, iyi sınırlı, radyolüsent, çevresinde sklerotik sınır
Klinik Belirti	Çoğu zaman asemptomatik	Büyürse şişlik, hafif ağrı olabilir
Tedavi	Kanal tedavisi ile çoğunlukla iyileşir	Bazen kanal tedavisi yeterli, büyük kistler cerrahi gerekebilir

Radyolojik Farklar

- **Granülom:** Küçük (<1 cm), düzensiz sınırlı, apikal kök ucu civarında radyolüsent
- **Kist:** Daha büyük (>1 cm), yuvarlak veya oval, iyi sınırlı, çevresinde sklerotik halî

klınikte hangi pat kullanılıyor ve bunu diğerlerinden ayırıp özel kılan nedir?

Adseal'in Özel Özellikleri

- 1. Rezin Esaslı Sealer**
 - a. Epoksi reçine bazlıdır, bu nedenle **yüksek adezyon ve düşük çözünürlük** sağlar.
- 2. Düşük Çözünürlük ve Boyutsal Stabilité**
 - a. Kanal içinde büzülmez veya genişlemez → **mikrosızıntıyı azaltır**.
- 3. Biyouyumlu ve Antibakteriyel Özellik**
 - a. Hafif alkali pH ve epoksi yapısı ile bakteri gelişimini kısmen engeller.
- 4. İyi Akışkanlık ve Kanal Penetrasyonu**
 - a. İnce dentin tübüllerine kadar penetrasyon sağlar → **kanal sızdırmazlığı artır**.
- 5. Uzun Çalışma Süresi**
 - a. Kullanıcıya dolum sırasında rahat zaman kazandırır, kısa sürede sertleşmez.

Endodonti

ismail hoca

* irrigasyon aktivasyon yöntemleri ve örnek

Solüsyon	Konsantrasyon / Özellik	Amaç
Sodyum hipoklorit (NaOCl)	%0.5–5.25	Antibakteriyel, organik doku çözme
EDTA (Etilen Diamin Tetraasetik Asit)	%17	Smear tabaka çözme, dentin tübüllerini açma
Klorheksidin (CHX)	%2	Antibakteriyel, NaOCl ile reaksiyon yapmaz
Hidrojen peroksit (H ₂ O ₂)	%3	Köpürme ile mekanik temizleme, oksijen salımı
MTAD / QMix	Ticari	Antibakteriyel + smear tabaka çözme

Aktivasyon Yöntemi	Çalışma Prensipleri	Örnek / Cihaz İsmi
Manuel Dinamik Aktivasyon (MDA)	Gutaperka kon ile ileri–geri hareket	–
Sonik Aktivasyon	Düşük frekans titreşim	EndoActivator
Ultrasonik Aktivasyon	Yüksek frekans titreşim, akustik akım & kavitasyon	PUI – Passive Ultrasonic Irrigation
Negatif Basınç	Apikalden emme ile taşkınlık önleme	EndoVac
Lazer Aktivasyonu	Fotoakustik etki ile mikro-sirkülasyon	Er:YAG, Er,Cr:YSGG

banu hoca

* kanalda en sık izole edilen inatçı mikroorganizma nedir, neden

En Sık İzole Edilen Mikroorganizma

- Enterococcus faecalis

Neden Sık Görülür?

1. Zorlu ortamda hayatta kalma
 - a. Kök kanalı tamamen nekrotik ve besin açısından fakir olmasına rağmen uzun süre canlı kalabilir.
2. Antibakteriyel maddelere direnç
 - a. Kalsiyum hidroksit ve bazı irrigantlara kısmen dirençlidir.
3. Biofilm oluşturma yeteneği
 - a. Kanal dentin tübüllerinde biofilm halinde tutunur → mekanik ve kimyasal temizlemeyi zorlaştırır.
4. Asidik/stresli ortamlara tolerans
 - a. Düşük pH ve oksijensiz ortamda bile çoğalabilir.

* reversible pulpitis ağrısıyla karıştırılan ağrılar (yansıyan ağrılar, neler olabilir)

Endodonti çıkış

- Lentulo kırığının mı, tirnerf kırığının mı prognozu daha iyidir, neden

1. Lentulo Spiral Kırığı

- Kullanım: Sıvı patları ($\text{Ca}(\text{OH})_2$ vb.) kanala yerleştirmek için.
- **Kırıldığında prognoz: Genellikle iyi**
 - Çünkü:
 - Kanalin apikal bölgesinde sıkışsa bile **kanal temizliği ve şekillendirme genellikle tamamlanabilir.**
 - Kırık parça çoğunlukla **apikal dışında kalır veya medikament ile etkisi minimal** olur.

2. Turner veya Rotary / El Alet Kırığı

- Kullanım: Kanal şekillendirme
- **Kırıldığında prognoz: Lentulo'ya göre daha kötü**
 - Çünkü:
 - Kanalin apikal kısmında kırılırsa **mekanik temizlik ve irrigasyon engellenir.**
 - Bakteriyel temizlenme yetersiz olursa **tedavi başarısı düşer.**

Lentulo spiral kırığının prognozu, tirner/rotary alet kırığına göre daha iyidir; çünkü lentulo kırığı kanalın temizliğini büyük ölçüde etkilemezken, tirner veya rotary alet kırığı apikal temizlik ve irrigasyonu engelleyerek tedavi başarısını düşürür.

•Biyofilm nedir, dış tabakası neyden oluşur

tanım: Mikroorganizmaların (bakteri, mantar vb.) **yüzeylere yapışarak oluşturduğu organize topluluk** ve kendilerini koruyan matriks tabakasıdır.

Özellik: Kanal içinde veya dış yüzeylerinde, antibiyotik ve irrigantlara karşı dirençlidir.

Biyofilm Yapısı

1. **İç Tabaka (Mikroorganizmalar)**
 - a. Bakteri kolonileri ve mantar hücreleri
 - b. Hücreler matriks içinde sıkışmış
2. **Dış Tabaka (Ekstraselüler Matriksi / EPS – Extracellular Polymeric Substances)**
 - a. **Polisakkaritler** → yapışmayı sağlar, fiziksel bariyer oluşturur
 - b. **Proteinler ve lipitler** → yapıyı stabilize eder, antibakteriyellere karşı korur
 - c. **DNA** → yapı destekler ve genetik materyal paylaşımına izin verir

- Kanal patları, birer örnek

Kök Kanal Dolgu Patları (Sealer'lar)

Pat Türü	Özellik	Örnek
Çinko oksit-öjenol esaslı	Geleneksel, iyi sızdırmazlık, çözünürlük var	Pulp Canal Sealer
Kalsiyum hidroksit esaslı	Antibakteriyel, sert doku stimüle edici	Sealapex
Rezin esaslı	Düşük çözünürlük, iyi adezyon	Adseal
Cam iyonomer esaslı	Dentine kimyasal bağ, sızıntıyı azaltır	Ketac-Endo
Biyoseramik esaslı	Biyouyumlu, sert doku indükleyici	EndoSequence BC Sealer

•Horizontal kök kırıkları, tedavisi

Horizontal Kök Kırıkları

1. Tanım

- Diş kökünün **uzun eksenine dik bir şekilde kırılmasıdır**.
- Genellikle travma sonucu görülür.
- Kırık bölgesi: apikal, orta veya servikal üçüncü.

2. Klinik Bulgular

- Diş mobilitesi (kırık hattına göre değişir)
- Ağrı veya hassasiyet
- Perküsyon hassasiyeti
- Radyografide kırık hattı görülür

3. Tedavi Prensipleri

A. Apikal Kırık

- Pulpa canlı ise genellikle **koruyucu tedavi (follow-up)**
- Kırık bölgesi stabil, diş **mobil değilse** tedavi gerekmez

B. Orta Kırık

- Diş mobil → **splintleme** (3-4 hafta)
- Pulpa nekrotik → **kök kanal tedavisi**, kanal apikal fragment ile sınırlı doldurulur

C. Servikal Kırık

- Prognoz kötü, çoğu zaman **ekstraksiyon gerekebilir**
- Splintleme ile geçici stabilizasyon

4. Genel Tedavi Kuralları

1. Mobilitiyeyi kontrol et
2. Endodontik tedavi gerekiyorsa sadece koronel fragment
3. Splintleme ile stabilizasyon (hafif travmalı dişler)
4. Düzenli radyografik takip (6–12 ay)

•NaOCl etki mekanizması

NaOCl Etki Mekanizması

1. Antibakteriyel Etki

- a. NaOCl, suda çözündüğünde **hipoklorit iyonu (OCl^-)** ve serbest klor oluşturur.
- b. Bu iyonlar bakterilerin **proteinlerini okside eder ve enzimlerini denatüre eder**, hücre membranını parçalar → bakterileri öldürür.

2. Organik Doku Çözme (Dissolution)

- a. NaOCl, pulp dokusu ve nekrotik organik materyali **proteinleri parçalayıp çözerek** uzaklaştırır.
- b. Bu nedenle kanal mekanik olarak temizlense bile NaOCl ile kimyasal temizlik sağlanır.

3. Kanaldaki Debris ve Biofilm Kontrolü

- a. Biofilm ve bakteriyel kolonileri çözer.

Endo yaz sozslusu

-anestezi yaptin tutmadi neden?

1. Anatomik Faktörler

- Sinüsler, mandibula kalınlığı, aksesuar sinir dalları → ilacın ulaşamaması.
- Mandibular molarlerde **accessory innervation** (ör. mylohyoid, buccal nerve) yaygın.

2. Enfeksiyon ve İltihap

- Akut pulpitis / apse → lokal pH düşer, lokal anestetik iyonize olur → sinire penetrasyon zorlaşır.

3. Teknik Hatalar

- Yanlış nokta seçimi
- İlaç hızlı enjekte edilmiş
- Aspirasyon yapılmamış → damar içine geçip etkisizleşmiş

4. İlaç ve Doz Sorunları

- Yetersiz doz veya uygun olmayan anestetik madde

- Süresi dolmuş veya yanlış saklanmış ilaç

5. Hasta Faktörleri

- Psikolojik stres → ağrı algısını artırır

-anestezi yaptın dudak ve dil uyustu ama pulpa uyusmedi hasta hala aci hissediyor neden ve ne yaparsın?

1. Nedenleri

1. Anatomik / Lokal Faktörler
 - a. Mandibular posterior dişlerde mandibular kanal varyasyonları
 - b. Sinir dallarının lokalizasyon farkları (örn. mylohyoid dalları)
2. Akut inflamasyon / Pulpa durumu
 - a. Akut apikal veya kronik inflamasyon → pH düşer, lokal anestezikin etkisi azalır
 - b. Ağrı ve inflamasyon pulpayı “hiperaljezik” yapar
3. Teknik Problemler
 - a. Yanlış enjeksiyon tekniği (IA, PSA, MSA vs.)
 - b. Yetersiz anestezik hacim veya konsantrasyon
 - c. Enjeksiyon bölgesinin kan akımı fazla → anestezik hızlı taşınır
4. Diğer Faktörler
 - a. Hasta stresli veya ağrı algısı yüksek
 - b. Refrakter veya toleranslı diş sinirleri

2. Yapılacaklar / Çözümler

1. Ek Anestezi Uygulaması
 - a. Alternatif sinir bloğu (infiltrasyon veya intrapulpal)
 - b. Intraligamenter veya intrapulpal anestezi
 - c. Farklı lokal anestezik madde (örn. lidokain yerine articaine)
2. Zaman ve Teknik
 - a. Enjeksiyon sonrası 3–5 dakika bekleyip tekrar test et
 - b. Gerekirse yukarıdaki ek yöntemlerle anesteziyi tamamla
3. İnflamasyon Kontrolü
 - a. NSAİD öncesi kullanımı → inflamasyonu azaltıp anestezi etkisini artırır

-flare up nedir neden olur

- Flare-up, kök kanal tedavisi sırasında veya sonrasında ani ve şiddetli ağrı, şişlik veya apikal ödem gelişmesidir.
- Genellikle tedavi yapılan dişte veya çevresinde görülür.

2. Oluşma Nedenleri

1. Mikrobiyal Faktörler
 - a. Kanal içindeki bakterilerin apikal dokulara itilmesi

- b. Tedavi sırasında bakteri taşınımı veya medikament ekstrüzyonu
2. Mekanik Faktörler
 - a. Kanalin aşırı genişletilmesi
 - b. Kırık alet veya apikal perforasyon
3. Kimyasal Faktörler
 - a. Irrigant veya medikamentin apikal ekstrüzyonu (NaOCl, Ca(OH)₂)
4. Hasta Faktörleri
 - a. Bağışıklık durumu, sistemik hastalıklar
 - b. Diş ve periodontal dokunun hassasiyet

Lokal adaptasyon sendromu nedir neden olur

- Lokal adaptasyon sendromu (LAS), dokunun travma veya irritasyon sonrası geçici olarak hassasiyet ve ağrı geliştirmesi durumudur.
- Genellikle diş ve periodontal dokuda görülür.
- Dokunun uyum sağlama tepkisi olarak kabul edilir.

2. Oluşma Mekanizması / Nedenleri

1. Mekanik travma
 - a. Sert fırçalama, yanlış prosedür veya aşırı yük
2. Endodontik veya restoratif tedavi sonrası
 - a. Kanal tedavisi, preparasyon, basınç uygulaması
3. Kimyasal irritasyon
 - a. Irrigant veya medikament ekstrüzyonu (NaOCl, Ca(OH)₂)
4. Isı ve sıcaklık değişiklikleri
 - a. Termal travma sonucu pulpa reaksiyonu

3. Klinik Bulgular

- Geçici ağrı ve hassasiyet
- Basınç veya ısırma ile artan duyarlılık
- Genellikle kendiliğinden 1-7 gün içinde düzelir

Lokal adaptasyon sendromu, dokuya travma veya irritasyon sonrası geçici hassasiyet ve ağrı gelişmesidir. Nedenleri mekanik, kimyasal veya termal irritasyonlardır ve genellikle kendiliğinden düzelir.

-rt yöntemleri gutta ve pat nasıl uzaklaştırılır, gümüş kon varsa nasıl uzaklaştırılır

. Gutta Percha (GP) Uzaklaştırma Yöntemleri

Yöntem

Açıklama

Manual / El aletleri	Kısa el eđeleri (Hedstrom) ile kanalın apikaline ilerleyip ileri-geri hareketle GP parçalarını çıkarma
Rotary retreatment dosları	D-RaCe, ProTaper Retreatment gibi özel rotary eđeler, GP'yi hızlı ve kontrollü çıkarır
Sıcak teknik	System B veya Hot Tip ile GP'nin eritilerek çıkarılması
Solvent kullanımı	Chloroform veya eucalyptol ile GP'nin yumuşatılması ve çıkarılması

2. Kanal Patı (Sealer) Uzaklaştırma Yöntemleri

- Manual / Hedstrom eđeleri: Kanal duvarına zarar vermeden mekanik temizleme
- Ultrasonik cihazlar: Pat kalıntılarını titreşim ile gevşetme
- Solventler: Epoksi reçine için genellikle Chloroform veya Xylol, biyoseramiklerde mekanik temizleme tercih edilir

3. Gümüş Kon (Amalgam / Metal Kon) Uzaklaştırma

- Ultrasonik cihazlar: Konu gevşetmek için kanal içinde titreşim
 - Küçük el forseps veya mikro-forseps: Kanal açıldıktan sonra konun çıkarılması
 - Rotary cihazlar: Metal kon kırılabilir, dikkatli uygulanmalı
 - Not: Gümüş konlar çođu zaman cerrahi veya apikal yaklaşım gerektirebilir
-
- Gutta percha: manual, rotary, sıcak veya solvent ile çıkarılır
 - Pat: manuel, ultrasonik ve solvent ile
 - Gümüş kon: ultrasonik, mikro-forseps, gerekirse cerrahi

Endo YAZ

hipo taşı protokolü nedir

Alet kırılmalarında prognozu etkileyen faktörler nelerdir

Alet Kırılmalarında Prognozu Etkileyen Faktörler

1. Kırığın Yeri

- **Koronal/orta 1/3 kırık:** Genellikle prognoz iyi, kanal temizliği mümkün
- **Apikal 1/3 kırık:** Temizlik zor, prognoz daha kötü

2. Kanalın Anatomisi

- Kavisli ve dar kanallar → kırık riskini ve prognozu olumsuz etkiler
- Yan dallar, lateral kanallar → temizlik ve irrigasyon sınırlı

3. Kanalin Önceden Enfekte Olup Olmaması

- Nekrotik pulpa veya apikal periodontitis → prognozu düşürür
- Canlı pulpada kırık genellikle daha iyi sonuç verir

4. Kırığın Tipi ve Aletin Özelliği

- **Rotary NiTi aletler:** Apikal kırık → prognoz daha riskli
- **El aletler / Lentulo:** Kırık çoğu zaman tolere edilebilir

5. Kırık Parçanın Çıkarılabilirliği

- Çıkarılabiliyorsa prognoz daha iyi
- Çıkarılamıyorsa kanalın temizliği sınırlı olur

6. Kanal Doldurma ve Takip

- Kanalın apikal kısmı doldurulabiliyorsa prognoz daha iyi
- Takip ve enfeksiyon kontrolü önemlidir

endo çıkış sözlüsü

Klinikte kullandığımız pat hangisi, neden AH plus değil?

Adseal, AH Plus'a göre daha uzun çalışma süresi, daha iyi akışkanlık ve boyutsal stabilite sağlar; ayrıca hafif alkali pH ile antibakteriyel avantaj sunar. Bu nedenle bazı klinik durumlarda Adseal tercih edilir.

Banu hoca

Pulpitis ağrısıyla karışan durumlar nelerdir?

Pulpite benzeyen durumlar: akut apikal periodontitis, apikal abse, periodontal abse, diş kırığı/restorasyon problemi, dentin hipersensitivitesi ve non-dental kaynaklı ağrılar (sinüzit, trigeminal nevralji, TMJ sorunları, nadiren kardiyak yansıyan ağrı).

-Akut apikal apse tedavilerini anlat.

kanal açılır ve irrigasyonla temizlenir, gerekirse medikament uygulanır, irin varsa drenaj yapılır, sistemik bulgu varsa antibiyotik verilir. ağrı kontrolü sağlanır ve enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra kanal doldurulur.

İkbal hoca

-Tetrasiklin içerikli solusyonlar hangileri, içinde ne var, ne için kullanılır?

1. Tetrasiklin İerikli Solsyonlar

MTAD

- **İerik:**
 - **Tetrasiklin (Doxycycline) %3–4** → antibakteriyel
 - **Tartaric acid / sitrik asit** → smear tabaka özme
 - **Detergent (Tween 80 gibi yüzey aktif madde)** → penetrasyonu artırır
- **Kullanım amacı:**
 - Kök kanal sisteminde **antibakteriyel etki saėlamak**
 - **Smear tabakayı özmek**
 - Kanalın dezenfeksiyonunu artırmak

Diėer benzer kombine solsyonlar

- **Tetraclean** → MTAD benzeri, tetrasiklin + EDTA + surfaktan
- **Kullanım:** Antibakteriyel + smear tabaka özme

2. Kullanım Alanı

- Özellikle **E. faecalis ve inatı bakterilerin bulunduėu kanal enfeksiyonları**
- Apikal periodontitisli veya tekrarlayan enfeksiyonlu diřler
- Kanalın final irrigasyonu (end-of-treatment irrigant)

MTAD ve Tetraclean gibi solsyonlar tetrasiklin ierir; antibakteriyel etki ve smear tabaka özme iin kullanılır, özellikle inatı bakteriler ve apikal enfeksiyonlarda tercih edilir.

Edtanin etki gsterebilmesi iin kanalda ne kadar durmasi gerekir?

Ama: Smear tabakayı özmek, dentin tbllerini amak

Sre: Genellikle 1–5 dakika

- Klinik uygulamada 1–3 dakika oėu zaman yeterli

Not:

- Daha uzun bekletmek dentin yapısını yumuřatabilir → ařırı geniřleme ve fragilite riski

İrrigasyon solsyonları aktivasyon yntemleri nelerdir,neden aktive edersin?

. Irrigasyon Aktivasyonunun Amaları

- Kanalın **her blgesine irrigantın ulařmasını saėlamak**
- **Biofilm ve debrisin özlmesini artırmak**
- **Smear tabaka özmn desteklemek**
- **Apikal blgedeki bakterilerin temizlenmesini artırmak**

İsmail Hoca

-Eğ e kırıklarını anlat,

Kırık Türleri

1. El Alet Kırıkları
 - a. Paslanmaz çelik veya NiTi el aletler
 - b. Genellikle bükölme veya torsiyon sonucu kırılır
2. Rotary / NiTi Alet Kırıkları
 - a. NiTi rotary doslar, yüksek hızda döner
 - b. Torsiyon ve metal yorgunluğu → kırılma

-Apikalde 40 lık ege mi kırınca 20 lik ege kırınca mi prognoz daha iyidir?

Apikal Kırıkta Eğenin Çapının Prognoza Etkisi

Faktör	20'lik Eğ e Kırığı	40'lık Eğ e Kırığı
Kanal Temizliği	Daha kolay; apikal çap küçük → irrigasyon ve medikament uygulanabilir	Daha zor; apikal çap büyük → kanal geniş, temizleme sınırlı
Tedavi	Daha iyi	Daha kötü
Prognozu	Küçük apikal çapta kırık kanalın tamamına medikament ve irrigant ulaşabilir, enfeksiyon kontrolü sağlanabilir	Büyük çapta kırık → apikal fragmentin temizliği zor, bakteri kalabilir, prognoz düşer

Apikalde 20'lik eğ e kırığı 40'lık eğ e kırığına göre daha iyi prognoza sahiptir; çünkü küçük çaplı apikal fragment daha kolay temizlenir ve enfeksiyon kontrolü sağlanabilir.

-kırık aleti nelerle cikartirsın

Kırık Aleti Çıkarma Yöntemleri

1. Ultrasonik Yöntem

- Prensi: Ultrasonik cihaz ile kırık alet çevresindeki dentini titreştirerek gevşetme
- Avantaj: Minimal dentin kaybı, çoğu apikal kırıkta etkili
- Örnek: Piezon veya Satelec ultrasonik cihazlar

2. Mikro-Alet ve Cımbız Sistemleri

- Prensip: Kanal içine giren mikro forseps veya loop ile kırığı yakalama
- Örnek: Masserann kit, Micro-Forceps

3. Kanal Duvarının Hafif Expandasyonu (Bypass + Hedstrom)

- Prensip: Kırık aletin yanında küçük el aletiyle kanal açılarak bypass yapılır ve kanal temizlenir
- Avantaj: Kırığı çıkarmadan enfeksiyon kontrolü sağlanabilir

4. Cerrahi Yöntem

- Prensip: Apikal cerrahi (apikoektomi) ile kırık parça alveol içinden direkt çıkarılır
- Kullanım: Apikal 1/3 kırığı ve çıkarılamayan parçalar

Kırık aletler ultrasonik cihazlar, mikro-forseps/loop sistemleri, kanal duvarını hafif genişleterek bypass yöntemi veya apikal cerrahi ile çıkarılabilir.

İkbal Hoca

-Travmaları sınıflandır

1. Diş Travmaları Sınıflaması (Andreasen'e Göre)

A. Diş Sert Dokusu Travmaları

1. **Kron kırıkları**
 - a. Sadece mine veya mine + dentin kırıkları
2. **Kron-kök kırıkları**
 - a. Kök ile birlikte kırık
3. **Kök kırıkları**
 - a. Apikal, orta veya servikal 1/3 kırıkları

B. Diş Subluksasyon / Lüksasyonları

1. **Kısmî Lüksasyonlar**
 - a. Subluksasyon: Diş mobil, fakat ekseninden kaymamış
 - b. Lateral lüksasyon: Diş ekseninden yana kaymış
 - c. İntrüzyon: Diş alveolde içeri itilmiş
 - d. Extrüzyon: Diş alveolden dışarı çıkmış

C. Avülsiyon

- Dişin tamamen alveolden çıkması

Diş travmaları; sert doku kırıkları (kron, kron-kök, kök), lüksasyonlar (subluksasyon, lateral, intrüzyon, ekstrüzyon) ve avülsiyon olarak sınıflandırılır

-Avülsiyonu anlat, tedavisi, reçetesi

1. Avülsiyon Nedir?

- Dişin tamamen alveol içinden çıkmasıdır
- Sıklıkla travma sonucu oluşur
- Daha çok daimi kesici dişlerde görülür

2. Tedavi Yaklaşımı

A. Dişi Bulunduğu Ortama Göre

1. Diş uygun saklama ortamında ise (milk, HBSS, tükürük)
 - a. Replantasyon: Hemen veya mümkün olan en kısa sürede alveole geri yerleştirme
2. Diş kurumuşsa (>60 dakika)
 - a. Protokole göre kanal tedavisi + replante

B. Replantasyon Öncesi İşlemler

- Dişi hafifçe yıkamak, köklere ovma yapmadan temizlemek
- Apikal ve periodontal ligament dokusuna zarar vermemek
- Kök yüzeyine gerekirse sodyum florür uygulaması

C. Replantasyon ve Sabitleme

- Dişi alveole yerleştir
- Esnek splint ile 2 hafta sabitle

D. Kanal Tedavisi

- Genellikle 2 hafta içinde (özellikle olgun dişlerde) kanal tedavisi başlatılır
- Eğer diş çok uzun süre dışarıdaysa hemen kanal tedavisi

3. Reçetesi / İlaçlar

- Ağrı / Anti-inflamatuar: Ibuprofen 400–600 mg, 8 saatte bir
- Antibiyotik (gerekirse): Amoksisilin 500 mg, 8 saatte bir, 7 gün
- Ağız Hijyeni: %0.12 klorheksidin gargarası, günde 2 kez
- Tetanus durumu kontrolü

Avülsiyon, dişin tamamen alveolden çıkmasıdır. Tedavisi hızlı replantasyon, kök temizliği, esnek splintleme ve kanal tedavisidir. Reçetede ağrı kesici, antibiyotik ve ağız hijyeni desteği bulunur.

-Patları sınıflandır, avantajları dezavantajları, hangilerini neden kullanırız, epoksi rezinlerin problemi ne ki biyoseramikleri çıkartmışlar

1. Kanal Patı (Sealer) Sınıflandırması

Sınıf	Örnekler	Avantajları	Dezavantajları	Kullanım Nedeni
Zink oksit-eugenol bazlı	Pulp Canal Sealer, Roth 801	Antibakteriyel, ucuz, kolay bulunur	Büzülme, uzun sürede çözünür	Basit, kısa süreli kanal dolgularında
Epoksi reçine bazlı	AH Plus, Adseal	Düşük çözünürlük, iyi akışkanlık, uzun çalışma süresi	Hidrolik pH yok, hafif toksik	Kalıcı ve stabil dolgu için tercih edilir
Cam iyonomer bazlı	Ketac-Endo	Kimyasal bağlanma, flor salınımı	Akışkanlık düşük, sertleşme süresi	Özellikle sızıntıyı önlemek için
Biyosera mik bazlı	Endosequence BC, BioRoot RCS	Biyouyumlu, hidrolik sertleşme, antibakteriyel alkali pH	Yüksek fiyat, akışkanlık bazı ürünlerde sınırlı	Epoksi reçine sorunlarına alternatif, kök ucu kapanışı, biyolojik uyumluluk

2. Epoksi Reçinelerin Problemleri

- Hidrolik sertleşmez → tam biyolojik bağ yok
- Hafif toksik olabilir
- Alkali pH yok → antibakteriyel etkisi sınırlı
- Bu nedenle biyoseramikler geliştirilmiş

3. Biyoseramiklerin Avantajları

- Hidrolik sertleşir → kimyasal bağ oluşur
- Alkali pH → antibakteriyel
- Biyouyumlu, periapikal dokuda irritasyon az
- Dentin ile hafif kimyasal bağ → sızıntıyı azaltır

Patlar zink oksit-eugenol, epoksi reçine, cam iyonomer ve biyoseramik olarak sınıflandırılır. Epoksi reçineler stabil ama alkali pH ve biyouyumluluk açısından sınırlıydı; biyoseramikler bunu çözdü ve hidrolik sertleşme, antibakteriyellik, biyouyumluluk sağladı.

Banu Hoca

- kanal tedavisi sonra hastaya verilecek tavsiyeler ve ne recete edersin

1. Ağrı ve Hassasiyet

- Hafif ağrı normaldir, birkaç gün sürebilir
 - Ağrı çok olursa doktorla iletişim
- Yemek ve Isırma
 - Tedavi edilen diş ile sert yiyeceklerden kaçınma
 - Özellikle splint veya geçici dolgu varsa dikkat
 - Ağız Hijyeni
 - Normal şekilde fırçalama ve diş ipi kullanımı
 - Geçici dolgu üzerine agresif baskıdan kaçınma
 - Takip Randevusu
 - Kanal tedavisi bitiminde kalıcı dolgu veya kuron için randevu

2. Reçete / İlaçlar (Gerekirse)

Amaç	İlaç	Doz ve Süre
Ağrı / İnflamasyon	Ibuprofen 400–600 mg	6–8 saatte bir, gerekirse 2–3 gün
Ağrı / Şiddetli ise	Paracetamol 500–1000 mg	6–8 saatte bir, max 4 g/gün
Enfeksiyon / Flare-up (gerektiğinde)	Amoksisilin 500 mg	8 saatte bir, 5–7 gün
Penisilin alerjisi varsa	Klindamisin 300 mg	8 saatte bir, 5–7 gün
Ağız hijyeni	Klorheksidin %0.12	Günde 2 kez gargara, 1 hafta

Hasta tedavi sonrası sert yiyeceklerden kaçınmalı, ağrı birkaç gün sürebilir, ağız hijyenine dikkat etmeli ve takip randevusuna gelmelidir. Reçete olarak gerekirse NSAID, antibiyotik (flare-up varsa) ve ağız antiseptiği verilebilir.

hangi antibiyotigi yazarsin, neden, hangi agri kesicileri yazarsin , ticari isimleri.

1. Antibiyotikler

İlaç	Doz / Süre	Neden / Endikasyon	Ticari İsimler (Türkiye)
Amoksisilin	100 mg, 12 saatte bir	Akut enfeksiyon, apikal abse, flare-up	Amoksil, Augmentin (kombine)
Azitromisin	500	Penisilin alerjisi olan hastalar, apikal enfeksiyon	azitro
Metronidazol	400 mg,	Anaerobik bakteriler için kombine tedavi	Flagyl

2. Ağrı Kesiciler (Analjezik / Anti-inflamatuvar)

İlaç	Doz / Süre	Ticari İsimler (Türkiye)
Ibuprofen	400–600 mg, 6–8 saatte bir, gerekirse 2–3 gün	Nurofen, Advil
Paracetamol	500–1000 mg, 6–8 saatte bir, max 4 g/gün	Parol, Tylenol
Ibuprofen + Paracetamol kombinasyonu	Doz ayarlı, 6–8 saatte bir	Ultracet (kombinasyon)

Seçim Mantığı: Hafif ağrı → Paracetamol

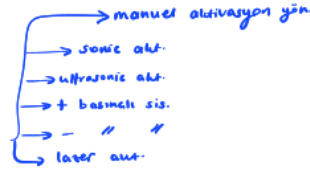
Orta–şiddetli ağrı → Ibuprofen

Şiddetli ve inflamatuvar ağrı → Kombinasyon

ENDODONTİ

İsmail hoca

İrrigasyon aktivasyon yöntemleri



Alet kırığı tirnef lentülo hangisinin prognozu daha iyi

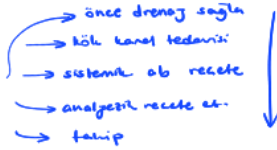
Kök kırıkları ve tedavisi, prognoz hangisinde iyi → ?

Hipo taşması

Biyofilm nedir → mo birbirine ve yüzege tutunarak oluşturduğu eska

İkbal hoca

Akut apikal apse ve tedavisi



Sert doku yaralanmaları

mine kırığı, mine - dent. k., komple kron kırığı, kron-kök kırığı, kök kırığı

Kök kırığı tedavisi reposisyon → optiklere → pulpa takibi → prognoz

Vertikal kök kırığı nasıl anlarsın → lokalize derin cep } ile anlarsın.
→ J şeklinli radyyüansı

Banu hoca

Çinkooksit, biyoseramik, cam iyonomer, kalsiyum hidroksit bu patların avantaj dezavantaj özellikleri

Kanal tedavisini yaptın hastaya analjezik ne reçete edersin, ilk ne sorarsın, ağrı geçmediyse ne

yaparsın, kombine ilaç kullanırken nasıl verirsın ilaçları aynı anda mı verirsın

ibuprofen, noprofen

anamnez

İbuprofen ne zaman kullanamıyor

ibuprofen + parasetamol → aynı anda ✓

Mide rahatsızlığı olana ne verirsın (etodolak)

- parasetamol
- // + opioid
- NSA II + mide koruyucu

ENDO ÇIKIŞ

İsmail hoca

İrrigasyon solusyonları aktive yöntemleri ve özel isimleri ✓

Güncel antibiyotik profilaksisi

İkbal Hoca

Flare up nedir nasıl oluşur tedavisinde napılır

flare up: akut alevlenme

Tedavi: Ağrı kontrolü + drenaj + kanal ted. + ab kullanımı + takip

Ca(OH)₂'i anlat özellikleri neler etki mekanizması nasıl

Endo çıkış sözlüsü

- antiradikasyon etki
- osteogenez etki
- alkalinin ortam
- bakteriyosid
- dentin köpürmesi oluşturma ✓

Kalsiyum hidroksit mekanizması

Akut apikal periodontitis/apse ayırıcı tanı → sistik, fistül

Patların sınıflandırması Biyoseramik, cam iyonomer anlat

Avülsiyon

→ dışın alveol kenarından tamamen çıkması demektir.

Biyoseramik pat

- . yüksek pH
- . kemik doku

kut. alanı

- . apektifikasyon
- . pulpotomi
- . kök ve kapa

cam iyonomer pat

- . Flor salgılar.
- . Nem toleransı iyi

kut. alanı

- . gecek dolgu
- . kalıcı dolgu
- . liner

Situation	Agent	Adults	Children
Oral	Amoxicillin	2 g	50 mg/kg
Unable to take oral medication	Ampicillin OR cefazolin or ceftriaxone	2 g IM or IV 1 g IM or IV	50 mg/kg IM or IV 50 mg/kg IM or IV
Allergic to penicillin or ampicillin—oral	Cephalexin* OR azithromycin or clarithromycin OR doxycycline	2 g 500 mg 100 mg	50 mg/kg 15 mg/kg <45 kg, 4.4mg/kg >45 kg, 100 mg
Allergic to penicillin or ampicillin and unable to take oral medication	Cefazolin or ceftriaxone†	1 g IM or IV	50 mg/kg IM or IV

proflaksi tablosu

Edta etki mekanizması

- smear tab. aözer.
- Ca şelatlari.
- dentin tübüllerini ağza alarak.

Endo çıkış sözlüsü

Kalsiyum hidroksit mekanizması

Akut apikal periodontitis/apse ayırıcı tanı

Patların sınıflandırması Biyoseramik, cam iyonomer anlat

Avülsiyon

Edta etki mekanizması

4. STAJ GRUBU

Endodonti staj vize sınavı yazılı

1) pulpa hastalıklarını klinik olarak sınıflayın

2) irreversible-reversible pulpitis ayırıcı tanısı

3) antibiyotik profilaksisi

4) son irrigasyon protokol → NaOCl + serum + EDTA + serum

Reversible pul.
→ irreversible "
→ akut apikal apse
→ kronik "
→ "
→ akut "
→ nekroz

Endo final

Hipoklorit taşmasında hastaya ne yapmamız gerekir?

Antibiyotiği neden veriyoruz?

→ enfeksiyon var mı
varsa verilir.

Ept mekanizması?

Elektrik akımı kullanılarak pulpa sinir liflerini uyandırma.

Ept yi neden yaparız neyi ölçeriz? sinir mi damar mı?

Ept dışında hangi testleri yaparız?

→ sağduyu testi
→ periyodin, palpasyon
→ kavite, anestezi testi

Soğuk testini neden yaparız? Sıcak testine gerek duyar mıyız, neden?

Akut Apikal Apseyi anlat, drenajını nasıl sağlarız hangi yollardan sağlarız?

(yularda vardı ağız serm ↑)

Akut Apikal Apsede antibiyotiği her hastaya verir miyiz? HAYIR.

Endodontik tedavinin başarılı olduğuna neye göre karar verirsiniz?

→ semptomlar geçiyorsa,
→ radyografi normalce

Akut apikal apse de ne reçete edersin? Hangi ilaç? Kaç gün kullanılmalı?

elektrikli pulpa testi neyi ölçer, yanlış negatif pozitif cevaplar neler, alternatif test ne (soğuk testi),

soğuk testi neyi ölçer hangi mekanizma, nasıl uygulanır hangi bölgeye neden uygulanır, gerçekten

canlılığı ölçen test ne (banu hoca)

klinikte kullandığımız pat ne, doluma nasıl karar verirsiniz, kondensing osteitis ne? (ismail hoca)

periradiküler hastalıklar ayırıcı tanıları, ne zaman antibiyotik yaparsın? (ikbal hoca)

(hast. simf. yularda ↑
var)

Adrenal

dışın apikalinde lokal lenit
yağınlaşması

3. STAJ GRUBU

1-irrigasyon solüsyonlarını sınıflandırın. Sodyum hipokloritin etki mekanizmasını açıklayın. ✓

2-kanal preparasyon yöntemlerinin isimlerini yazın. Crown down yöntemini anlatın.

→ step-back y.
→ " -down y.
→ balanced-force y.
→ Rotary Ni-Ti y.
→ Reciprocating y.
→ Hybrid y.
→ Ultrasonik y.

Crown down
→ önce koronal serra apikal sekillendirme
→ Böylece irrigasyon daha etkili olur.

3-antibiyotik profilaksisini yazın.

6. STAJ GRUBU

1-Hangi durumlarda antibiyotik profilaksisi uygulanır? Oral yoldan penisilin alamayan hastaya ne reçete edersin?

→ Proton pompası inhibitörü
→ inhibitif endokardit öyküsü
→ kronik kalp hast.

Azithromisin / klindamisin

2-Kanal preparasyonu sırasında oluşabilecek iyatrojenik hatalar nelerdir? Tedavileri nasıl yapılır?

3-Patları sınıflandırınız. AH26 ve AH plus arasındaki farkları yazınız.

(endo dentin patlar slaytı sayfa 9'da!)

5. STAJ GRUBU

Endo çıkış sözlüsü

↓
falsifik
daha radyopak
setleşme s. kısa

→ perforasyon → MTA ile kapatılır
→ ledging } better ni-ti dentinle
→ zipping } eğilim
→ transportasyon
→ dekalifikasyon
→ alet kırılması → kırık alet çıkar.
→ yetersiz prep. → better prep.

İsmail hoca

1-Kanal dolgu patlarını hepsine örnek vererek sınıfla. (endo dentin patlar slaytı, sayfa 9'da!)

2-Klinikte kullandığımız pat hangisi, neden AH plus değil?

3-Dolum yapacağına nasıl karar verirsin?

→ Adseal

→ zor çıkarıldığı için

Banu hoca

4-Pulpitis ağrısıyla karışan durumlar nelerdir?

→ trigeminal nevralji
→ sinüzit ağrısı

5-Akut apikal apse tedavilerini anlat.

(ilk sayfada var!)

İkbal hoca

6-İrrigasyon solusyonlarını sınıflandır. NaOCl / EDTA / CHX / distile su

7-Tetrasiklin içerikli solusyonlar hangileri, içinde ne var, ne için kullanılır?

8-Hipo ve edta özellikleri?

→ MTA

→ bakteriyel dezenfeksiyon
→ regeneratif endodanti

9-Edtanin etki gösterebilmesi için kanalda ne kadar durması gerekir?

ort. 2 dk

10-İrrigasyon solüsyonları aktivasyon yöntemleri nelerdir, neden aktive edersin?

(ilk sayfada var!)

etkinliğini arttırmak için

Endo çıkış (5 klasik 10 test)

-Mta nedir endodontide hangi tedavilerde neden kullanılır

→ perforasyon
→ vital pulpa ted.
→ apikalizasyon

-Profilaksi rejimini yazın (↑)

-Endo acil durumlarda anestezi sağlanamamasının patolojik nedenleri neler? (↑)

-Sodyum hipoklorit kazası nasıl olabilir ve tedavi protokolü (↑)

endo e.
→ mobilite yok.
→ endodontik ted.
→ kanal nekrotik ya da dolgu yolu
→ fdi cep x

pero e.
→ mobilite yüksek.
→ periodontal ted.
→ kanal çenti veya nomet
→ (✓)

-Endo ve perio lezyonların farkları

-Hangisi irrigasyon solüsyonunun dentin tübüllerine daha iyi etki etmesi nedeniyle sıklıkla kullanılır (ultrasonik)

-Ept yüksek cevap aldın hangisinin teşhisinde önemli değil (apikal periodontitis)

-Ept aşırı yüksek cevap aldın hangisi olabilir (akut irreversible pulpitis)

-Hipo teşması en önemli komplikasyonu ve semptomu (doku ekstrüzyonu - şiddetli ağrı)

-Komplike olmayan kron kırığı tedavisi

-Neden edta ve hipo birlikte kullanılır (organik ve inorganik dokuları çözmek için)

-Hangi hastada kesin profilaksi gerekir hangi ab verilir (kalp kapağı protezi amoksisilin)

-Hangisi kuafaj sonrası tedavinin başarılı olduğunu gösterir (kısa süreli soğuk ağrısı)

-Lateral perforasyonun nedeni → ağız eji kullanımı

Tüm Word, Excel, PowerPoint ve PDF gerekleriniz için
tek bir uygulama. Microsoft 365 uygulamasını edinin:
<https://aka.ms/GetM365>

Gentle wave

İrrigasyon aktivasyon yöntemlerinde en yeni sistemdir. Bu tekniğin ana yeniliği, hidrodinamik kavitasyon kabarcıklarının çökmesi sırasında geniş frekans aralığına sahip akustik dalgaların üretilmesidir.

GentleWave

- Geniş spektrum
- Akustik enerji
- Rezonans üretimi ile kompleks anatomik yapının tamamına erişim

Anestezi tutmadı neden, etkileyen faktörler, neler yaparsın

1) Hasta ile ilişkili nedenler:

- Patolojik nedenler: enflamasyon ve enfeksiyon nedeniyle düşük pH seviyesi
 - Anatomik varyasyonlar ve aksesuar sinirler
 - Psikolojik faktörler
- Çözüm önerileri:
- yüksek konsantrasyonlu vazokonstriktörler
 - ileri tekniklerin kombinasyonları
 - artikain gibi yüksek penetrasyon kapasitesine sahip anestezikler

Patolojik nedenler:

- Enflamasyon, enfeksiyon veya ağrı ürünleri genelde aksiyon süresinin azaltır.
- Enjeksiyon alanında artan vaskülarite daha hızlı absorpsiyona neden olur ve anestezinin derinliği ve süresi azalır.
- Enflamasyon ağrıyla ileten nöronlar üzerinde yer alan sodyum kanallarının yapısını, dağılımını ve aktivitesini değiştirir.
- Nosiseptörlerin aktivasyonu ve sensitizasyonu santral sensitizasyona yol açar, çok hafif bir uyaran bile çok şiddetli algılanabilir.
- Enflamasyon bölgesinde pH'ın düşmesi anestezinin başarısını azaltır. Düşük pH'lı ortamlarda, anestezi maddeden açığa çıkan serbest baz asitlerle kolayca nötralize edileceğinden anestezi madde etkisiz kalmaktadır.

Anatomik nedenler:

Mandibulada ;

- Mandibular foramenin lokalizasyonunda sapma
- Mandibula ramusunun geriye doğru fazla açılması
- Mylohyoid sinir ile duyu sinirlerinin innervasyonu
- N. Mandibulariste dallanma
- Orta hattı geçen innervasyonlar

Maksillada;

- Üst çenede alveolar kemiğin beklenenden yoğun olması
- Zygomatic arkın sarkık olması

Psikolojik ve somatik nedenler:

- İltihaplı pulpanın devamlı ağrısı nedeniyle emosyonel olarak etkilenen hastada ağrı eşiği düşmüştür ve daha az uyaranla ağrı oluşur.

2) Hekim ilişkili nedenler

- Yanlış uygulama
- Yetersiz anatomik bilgi
- Yetersiz doz
- Damar içi enjeksiyon
- Yanlış enjeksiyon tipi

3) Alet ve solüsyona bağlı nedenler

- Çok kısa iğne kullanılması
- Kullanım süresi dolmuş veya uygun ortamda saklanmamış solüsyon kullanımı

Bazen mandibular anestezi sonrasında dudakta uyuşukluk olmasına rağmen hasta işlem sırasında ağrı hisseder. Neden ?
Pulpal ağrı genelde miyelinsiz C lifleri ve ince miyelinli A–delta lifleri ile gerçekleşir.

Kalın miyelinli A-beta lifleri propriyoseptif, yani dokunma duyusunu alır.

A-delta ve A-beta lifleri C liflerine oranla çok daha düşük dozla bloke olabiliyor.

Yani dudak uyuştuğunda, c lifleri henüz bloke olmamış olabilir ve ağrı oluşur.

5. Vazokonstriktörlerin Rolü

- Lokal anesteziklerin çoğu vazodilatör olduğu için, solüsyonlara bir vazopressör(vazokonstriktör) eklenmesi hem etki sürelerini uzatmakta, hem de sistemik reaksiyonların gelişmesi olasılığını azaltmaktadır.
- Kan akışını azaltarak anestezi süresini ve etkisini artırır.
- Epinefrin en yaygın kullanılan vazokonstriktördür.
- Vazokonstriktörlerin kalp hastalarında, kontrolsüz diabetlilerde, tirotoksikozlu hastalarda, radyoterapi görenlerde kullanılması sakıncalıdır.
- Alternatifler: Felipressin.
- Citanest?

Akut Apikal Apse

AKUT APİKAL APSE

Damar dışına çıkan polimorf nüveli lokositlerin parçalanması sonucu açığa çıkan litik enzimlerin etkisi ile önce küçük apse odakları sonra büyük odaklar oluşur.

Subperiostal apse

Submüköz apse

Diş etinin altında toplanırsa buna parulis denir.

Periapikal apsenin drenaj yolları;

Kök kanal yolu ile

Periodontal aralık yolu ile

Fistül yolu ile

- A.A.A de üst orta keser dişlerde burun tabanı apsesi.
- Üst yan keser dişlerde burun septumu apsesi. Her iki konumda da şişlik üst dudakta olur.
- Kanin dişlerde yanağın burun kısmına yakın ve alt göz kapağına doğru şişlik olur.
- Üst ikinci küçük azıda oluşan apseler sinüse drene olur.

- Alt ön dişlerde alt dudak ve çene ucu,
- Alt molar dişlerde kulağa doğru yayılan şişlikler görülür.
 - Ağrı çok şiddetli ve dişte mobilite vardır.
- Pulpa mutlaka devitaldir.
- Radyografilerde apikal lezyon görülmez.

- Bu vakaların tedavisinde ilk yapılacak işlem drenajın sağlanmasıdır.
- Bu arada hastaya uygun antienflamatuar, antibiyotik ve analjezik verilebilir.
- Bu sırada irrigasyon solusyonu olarak çok hafif dezenfektanlar kullanılır. NaOCl kullanılmamalıdır.

- Bu tür akut vakalarda, önceleri kanalın ağız içine açık bırakılması öneriliyordu.
- Bu gün ise ağız içine kontaminasyon, lokal adaptasyon sendromu veya flare-up (akut alevlenme) gibi olaylar nedeni ile ağrının artmasına neden olduğu için önerilmemektedir.

- Lokal adaptasyon sendromu:

Kronik irritasyon devam ettiği sürece bağ dokusunda lokal bir denge oluşur. Fakat bir süre sonra irritanın şekli değiştiğinde bu denge bozularak şiddetli bir iltihabi reaksiyon oluşur.

Flare-up: Endodontik tedavi seansları arasında acil müdahale gerektirecek

şişlik ve ağrı olarak tanımlanabilir. Bazı otoritelere göre nedenin enfeksiyon olduğu. Bazılarına göre ise:

- Lokal adaptasyon sendromundaki değişimler
- Periapikal doku basınç değişimleri.
- Mikrobiyal faktörler.
- Kimyasal mediyatörler.
- İmmünolojik fenomen ve çeşitli psikolojik faktörler.

Karmaşık kron kök kırığı

Ultrasonik aktivasyon mekanizması, pasif aktif farkı

Ultrasonik irrigasyon ile serbestçe salınan eğerin enerjisi kök kanalındaki irrigasyon solüsyonuna aktarılır akustik dalgalanma hareketi oluşur.

Sonik enerjiye göre daha yüksek frekans üretir ancak düşük titreşim genliği oluşur.

-Aktif ultrasonik irrigasyon -Pasif ultrasonik irrigasyon (PUI)

Aktif ultrasonik irrigasyonda özellikle eğri kanallarda perforasyon riski daha yüksektir.

PUI, daha güvenli kullanılan bir aktivasyon yöntemidir.

Lazer aktivasyon mekanizması

- Lazerle irrigasyon solüsyonunun aktivasyonu ile solüsyon yüksek hızda dalgalanarak kök kanalındaki kaviteye letkiği östermektedir.
- Optik kaviteye üreten irrigasyonun Er:YAG veya Er, Cr:YSGG lazerleri tarafından hızlı bir şekilde ısıtılmasına dayanır.
- Apikal bölgede etkin bakteri ve biyofilm temizliği yaptığı bildirilmiştir.
- Lazerle aktivasyonda serbestleşen kloramin miktarı artar.

- «foton indüklenmiş fotoakustik dalgalanma» PIPS
- «şok dalgasıyla geliştirilmiş emisyon fotoakustik dalgalanma» SWEEPS

Radyografik açıklama SLOB

Horizontal Angulasyon

- Clarke Kuralı (S.L.O.B kuralı- Same Lingual Opposite Buccal)

Konla aynı yönde hareket eden obje lingualde,

Konla zıt yönde hareket eden obje bukkalde yer alır.

Ankiloz durumunda-metalik ses alınan rezorbsiyon

Dental pulpa kök hücreleri

Strip Perforasyon

- Kök kanalının iç kısmının aşırı prepare edilmesi ve düzleştirilmesi sonucu oluşur.
- Bu tip orta kök perforasyonları kök sementinin yıkımı ve periodontal ligamentin irritasyonu ile ilişkilidir.
- Furkasyon kısmındaki kök duvarları aşırı incedir ve tehlikeli bölge olarak tanımlanırlar.

Akut apikal apse nedir tedavi protokolü

AKUT APİKAL APSE

Damar dışına çıkan polimorf nüveli lokositlerin parçalanması sonucu açığa çıkan litik enzimlerin etkisi ile önce küçük apse odakları sonra büyük odaklar oluşur.

Subperiostal apse

Submüköz apse

Diş etinin altında toplanırsa buna parulis denir.

Periapikal apsenin drenaj yolları;

Kök kanal yolu ile

Periodontal aralık yolu ile

Fistül yolu ile

- A.A.A de üst orta keser dişlerde burun tabanı apsesi.
- Üst yan keser dişlerde burun septumu apsesi. Her iki konumda da şişlik üst dudakta olur.
- Kanin dişlerde yanağın burun kısmına yakın ve alt göz kapağına doğru şişlik olur.
- Üst ikinci küçük azıda oluşan apseler sinüse drene olur.

- Alt ön dişlerde alt dudak ve çene ucu,
- Alt molar dişlerde kulağa doğru yayılan şişlikler görülür.
- Ağrı çok şiddetli ve dişte mobilite vardır.
- Pulpa mutlaka devitaldir.
- Radyografilerde apikal lezyon görülmez.

- Bu vakaların tedavisinde ilk yapılacak işlem drenajın sağlanmasıdır.
- Bu arada hastaya uygun antienflamatuar, antibiyotik ve analjezik verilebilir.
- Bu sırada irrigasyon solusyonu olarak çok hafif dezenfektanlar kullanılır. NaOCl kullanılmamalıdır.

- Bu tür akut vakalarda, önceleri kanalın ağız içine açık bırakılması öneriliyordu.
- Bu gün ise ağız içine kontaminasyon, lokal adaptasyon sendromu veya flare-up (akut alevlenme) gibi olaylar nedeni ile ağrının artmasına neden olduğu için önerilmemektedir.

- Lokal adaptasyon sendromu:

Kronik irritasyon devam ettiği sürece bağ dokusunda lokal bir denge oluşur. Fakat bir süre sonra iritanın şekli değiştiğinde bu denge bozularak şiddetli bir iltihabi reaksiyon oluşur.

Flare-up: Endodontik tedavi seansları arasında acil müdahale gerektirecek şişlik ve ağrı olarak tanımlanabilir. Bazı otoritelere göre nedenin enfeksiyon olduğu. Bazılarına göre ise:

- Lokal adaptasyon sendromundaki değişimler
- Periapikal doku basınç değişimleri.
- Mikrobiyal faktörler.
- Kimyasal mediyatörler.
- İmmünolojik fenomen ve çeşitli psikolojik faktörler.

Anestezi Başarısızlık nedenleri ve çözüm yolları

- Hasta ilişkili nedenler
- Hekim ilişkili nedenler
- Alet ve solüsyonun durumuna bağlı nedenler

1) Hasta ilişkili nedenler:

•

Patolojik nedenler: Enflamasyon ve enfeksiyon nedeniyle düşük pH seviyesi.

Anatomik varyasyonlar ve aksesuar sinirler. Psikolojik faktörler.

•

•

- Çözüm Önerileri:

• • •

- Yüksek konsantrasyonlu vazokonstriktörler. - İleri tekniklerin kombinasyonu.

- Artikain gibi yüksek penetrasyon kapasitesine sahip anestezikler.

Patolojik nedenler:

- Enflamasyon, enfeksiyon veya ağrı ürünleri genelde aksiyon süresinin azaltır.
- Enjeksiyon alanında artan vaskülarite daha hızlı absorbsiyona neden olur ve anestezinin derinliği ve süresi azalır.
- Enflamasyon ağrıyı ileten nöronlar üzerinde yer alan sodyum kanallarının yapısını, dağılımını ve aktivitesini değiştirir.
- Nosiseptörlerin aktivasyonu ve sensitizasyonu santral sensitizasyona yol açar, çok hafif bir uyaran bile çok şiddetli algılanabilir.
- Enflamasyon bölgesinde pH'ın düşmesi anestezinin başarısını azaltır. Düşük pH'lı ortamlarda, aneztezik maddeden açığa çıkan serbest baz asitlerle kolayca nötralize edileceğinden aneztezik madde etkisiz kalmaktadır.

Anatomik nedenler:

Mandibulada ;

- Mandibular foramenin lokalizasyonunda sapma
- Mandibula ramusunun geriye doğru fazla açılması
- Mylohyoid sinir ile duyu sinirlerinin innervasyonu
- N. Mandibulariste dallanma
- Orta hattı geçen innervasyonlar Maksillada;
- Üst çenede alveolar kemiğin beklenenden yoğun olması
- Zygomatic arkın sarkık olması

Psikolojik ve somatik nedenler:

- İltihaplı pulpanın devamlı ağrısı nedeniyle emosyonel olarak etkilenen hastada ağrı eşiği düşmüştür ve daha az uyaranla ağrı oluşur.

2) Hekim ilişkili nedenler

- Yanlış uygulama
- Yetersiz anatomik bilgi
- Yetersiz doz
- Damar içi enjeksiyon
- Yanlış enjeksiyon tipi

3) Alet ve solüsyona bağlı nedenler

- Çok kısa iğne kullanılması
- Kullanım süresi dolmuş veya uygun ortamda saklanmamış solüsyon kullanımı

Pulpa ve Periapikal doku hastalıklarını sınıflandırma

PULPA HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI

■ 1- Süresi ve şiddeti Akut

Kronik

Subakut

■ 2- Semptomların varlığı ya da yokluğu

Semptomatik

Asemtomatik

■ 3- İyileşmek için yeteneği ya da yetersizlik

Reversible (geri dönüşümlü) Irreversible (geri dönüşümsüz)

Reversible Pulpitis(Hiperemi)

Hafif ödeme yol açan lokal vazodilatasyonla karakterize pulpal inflamasyondur.

Eğer sebep ortadan kaldırılır ise, inflamasyon ortadan kalkar ve pulpa normal haline döner.

- Hafif ya da kısa etkili uyaranlarla başlayan çürük,
- Servikal erozyon veya oklüzal atrüzyon
- Çoğu operatif prosedürler,
- İzalasyonsuz derin dolgular,
- Derin periodontal küretaj
- Dentin tübüllerinin açılımına neden olan mine kırıkları geri dönüşümlü pulpitis neden olabilir.

Reversible Pulpitis Semptomları

- Reversible pulpitis genelde asemptomatiktir (Spontan ağrı yoktur)
- Aşırı sıcak veya soğuk sıvı veya hava gibi uyaranlar sonucunda keskin geçici ağrılar oluşabilir (provake ağrı vardır). Uyaran ortadan kalktığı anda ağrı kaybolur.
- Ağrı kısa sürelidir.

Reversible Pulpitis Tedavisi

- ❑ Reversible pulpitis genelde iritanlar ortadan kaldırılır ve ekspoze dentin izole edilir, dolgu yapılır ise pulpa eski haline döner
- ❑ Derin kavitelerde kalsiyum hidroksit üzeri sedatif çinkooksit ojenol uygulanıp, 1-3 hafta beklenip semptomlar ortadan kalktıktan sonra daimi dolgunun yapılması tavsiye edilir.
- ❑ Ancak iritan ortadan kaldırılmaz, tahriş artarak etki eder ise orta şiddette veya şiddetli enflamasyon gelişerek geri dönüşümsüz pulpitis hatta nekroz gelişir

■ ■ ■ ■ ■

Ağrı: Spontan(-),provake(+) Radyografi:P. lig.&L.dura normal Perküsyon: (-) Palpasyon: (-)

Vitalite testleri: Soğuğa daha hassastır Tedavi:Kuafaj+dolgu

Hipersensitivite?

Nedenleri?

- Kötü plak kontrolü (bakteri asit ürünleri)
- Ağız asiditesinin artması(soda,meyve suları,yüzme havuzunun kloru,bulimia)
- Servikal çürük
- Diş fırçası abrazyonu
- Tartar kontrolü sağlayan diş macunları

Hipersensitivite tedavisi

- Doğru teşhis (kron kırıkları ve irreversible pulpitisin eliminasyonu)
- 2 hafta süreyle günde 2 kere florid içeren ürün veya diş macunu uygulamak
- Dentin tübüllerini kapatmak
- Restorasyon veya periodontal cerrahi işlemler
- Endodontik tedavi

Pulpitis Seroza

■ Hiperemiye neden olan etkenler ortadan kaldırılmazsa pulpa bağ dokusu histopatolojik olarak seröz iltihap durumuna geçer. Damar geçirgenliği artar, dışarı sızan plazma hücrelerin metabolik faaliyetlerinde artışa neden olur ve hücrelerde özellikle kollojen fibrillerinde bozulmalar dejenerasyonlar başlar. Polimorf nükleer lökositler histopatolojik kesitlerde çok sayıda görülür. Tüm bu olaylar zinciri pulpa içi basınç ve ısı artışına neden olur

Klinik görünüm;

Kendiliğinden başlayan (spontan) ağrı vardır.

Etken ortadan kalksa da ağrı uzun süre devam eder.

Tahammül edilmesi zor, nabızsal, zonklayıcı ağrılar vardır

Ağrı genellikle yaygındır hasta tarafından hangi diş olduğu tam olarak tespit edilemez.

Hem sıcak hem soğuk ağrıyı artırabilir. Hasta özellikle soğuk testine daha fazla tepki verir.

■ Perküsyon ve palpasyon hassasiyeti yoktur.

■ Radyografik incelemede periapikal aralık normaldir.

■ Tedavi; kök kanal tedavisidir.

Pulpitis Purulenta

■ Pulpitis Seroza tedavi edilmediğinde pulpa iltihabı kısa sürede purulan safhaya geçer.

■ Kanın şekilli elemanları da damar dışına çıkmaya başlar (Diapedez).

■ Seröz safhada görülen proteolitik olaylar ilerleyerek tüm bağ dokusuna yayılır.

Pulpitis Purulenta

■ Klinik belirtiler daha şiddetli ve uzun sürelidir.

■ Sıcak ağrıyı artırır soğuk azaltabilir. Hasta bazen elinde buzla kliniğe gelir.

■ Hafif perküsyon hassasiyeti görülebilir.

■ Radyografik olarak periapikal aralık normaldir.

■ Tedavisi; kök kanal tedavisi.

Pulpitis Ülseroza

■ Çürük nedeniyle pulpası açılmış dişlerde pulpanın kendisini korumak amacıyla yüzeyde ülseröz bir yapı oluşturmasıdır.

Histopatolojik olarak 3 tabaka görülür

1. Nekrotik ülserasyon bölgesi: en dıştaki ülsere alandır.

2. Lökosit infiltrasyon seddi: ülsere bölgenin altında yoğun lökosit infiltrasyonunun bulunduğu bölgedir

3. Kollojen seddi: prolifer olmuş fibroblast, kollojen, düzensiz kalsifikasyonlar ve mikro abseler içeren bölgedir.

■ Spontan ağrı yoktur

■ Emme veya çiğneme hareketlerinde ağrı vardır

■ Pulpa vitaldir, testlere pozitif cevap verir.

■ Perküsyon ve palpasyon hassasiyeti yoktur

■ Radyografik olarak periapikal dokular normaldir

Hiperplastik Pulpitis (Pulpa Polibi)

- Dış ortama açılmış bir pulpada hafif şiddetteki uzun süreli iritanlara karşı oluşur. Polibin bulunduğu bölgede odontoblastlarda yıkım vardır. Apikal bölgedeki pulpa canlılığını korur. 2 tabakası vardır.
- Epitel tabakası: en üstteki tabakadır. Pulpa her yönde proliferasyon olarak çürük kavitesini doldurur.
- Granulasyon dokusu: epitel dokusunun altındaki pulpa granulasyon dokusuna dönüşmüştür. Vazodilatasyon, hücrelerde proliferasyon ve sinir liflerinde dejenerasyon vardır.

- Ağrı genellikle yoktur
- Perküsyon ve palpasyon hassasiyeti yoktur
- Vitalite testlerine pozitif yanıt alınır
- Radyografik olarak periapikal dokular normaldir.

Pulpa Nekrozu

- Pulpanın canlılığını kaybetmesidir. Pulpanın bir bölümü yada tamamı nekroze olabilir. Kan dolaşımı durmuştur ve hücreler zarar görmüştür. Hidrolitik enzimlerin aktivasyonu sonucu hücre organelleri bozulur ve erime (otoliz) başlar. Koagülasyon ve likefaksiyon şeklinde iki tip nekroz görülebilir.

Koagülasyon nekrozunda pulpa yumuşak katı haldedir, protein yağ ve su içerir

- Likefaksiyon nekrozunda proteolitik enzimler dokuyu yumuşatmış ve sulandırmıştır. Nekroze bölgede aerob ve anaerob mikroorganizmalar bulunur.
- Canlılığını kaybetmiş bir pulpa periapikal dokular için de bir tehdit oluşturur ve periapikal dokularda iltihabi cevaba neden olur.

- Tek başına görüldüğünde diş asemptomatiktir.
- Termal ve elektrik testlerine genellikle cevap alınamaz
- Perküsyon hassasiyeti görülebilir.
- Başlangıçta periapikal dokular normal görünümündedir.
- Tedavisi kök kanal tedavisidir.

Pulpa Gangreni

- İltihabi olaylar tedavi edilmediği takdirde pulpa bağ dokusu canlılığını yitirir. Pulpanın özellikle anaerob bakterilerce istilası durumunda histopatolojik olarak düzenini tamamen kaybetmiş bir bağ dokusu ve bol miktarda mikroorganizmanın bulunduğu bir tablo görülür ve bu tablo gangren olarak tanımlanır.

- Proteinler anaerob mikroorganizmalarca parçalanır (putrefikasyon). Ekzotoksinler ve endotoksinler açığa çıkar. Protein, yağ ve karbonhidratların bu enzimlerce parçalanmasıyla çok kötü bir koku oluşur. Bu koku tedavi sırasında hasta ve hekim tarafından kolayca algılanabilir. Son yıkım ürünleri amonyak, su, karbondioksit, hidrojen sülfür ve yağ asididir. Bu ürünler periapikal dokular için de toksiktir ve irritasyon sebebidir.

- Tek başına görüldüğünde diş asemptomatiktir.
- Termal ve elektrik testlerine genellikle cevap alınamaz. Elektrik pulpa testinde alınan cevabı yanıltabilir
- Perküsyon hassasiyeti görülebilir.
- Başlangıçta periapikal dokular normal görünümündedir.
- Tedavi; kök kanal tedavisidir.

PERİAPİKAL DOKU HASTALIKLARI

- Akut apikal periodontitis (primer, sekonder) • Akut apikal apse (primer, sekonder)
- Kronik apikal periodontitis (granülom)
- Kronik apikal apse
- Kondensing osteitis
- Kist (1: gerçek kist, 2: paket kist)

AKUT APİKAL PERİODONTİTİS

- Apikal bölgedeki bir travma ile periodontal bölgede ortaya çıkan seröz bir iltihaplanmadır.
- İltihap alanı septik veya aseptik olabilir.
- Eksuda nedeni ile diş alveolünden dışarı yükselmiştir. • Devamlı bir ağrı vardır.
- Vital yada devital olabilir.
- Radyolojik görüntü normaldir.
- Perküsyonda ağrı çok fazladır.
- Geceleri gündüzden daha fazla ağrı olur.
- Sıcak vazodilatasyona neden olarak ağrıyı artırır.
- Ilık maddeler hafif vazodilatasyon ile drenajı arttırdığı için ağrıyı biraz azaltır.
- İltihap lokalize ise ateş yoktur.

Histopatoloji

- 1. Safha: Bu safhada periapikal doku yaralanmalar nedeni ile hücre hasarı ve ölümüne neden olarak hücre içi enzim ve iltihap mediyatörlerinin salgılanmasına neden olur.
- 2. Safha: Histamin bradikinin ve prostaglandin gibi hücre içi enzimlerin salgılanması ile periapikal dokularda mikrovasküler değişiklikler başlar.
- Vasküler permeabilitenin artması ile birlikte kan ve plazma salgısı ile polimorf nüveli lokositler ve monositler çevre bağ dokusu içine göç ederler.
- Plazmanın doku boşluklarına geçişi ile ödem teşekkül ederek doku basıncı artar.
- Bu vasküler cevap aynı zamanda antijen antikor reaksiyonunun oluşumuna neden olabilir.
- Akut bir iltihapta enfeksiyon bölgesine ilk göç eden hücreler PNL bunu takiben monositlerde bu bölgeye gelerek, doku makrofajları ve histiosit adını alırlar.
- Doku incinmesini takiben PNL lerin damar dışına çıkışı olur. Bu arada LPS ve kompleman faktör C5a nın salgılanması ile kemik, sement, dentin gibi sert dokuların bütünlüğü bozulmaya başlar.
- Bu arada olaya enfeksiyon karışmamışsa, etken ortadan kalkınca iyileşme olur. Olaya enfeksiyon karıştığı zaman, nötröfiller sadece mikroorganizmaları öldürmekle kalmaz, aynı zamanda lokotrien ve prostoglandinleri de salgılar. Bu bölgede oluşan LTB4 (Lökotrien B4), buraya daha fazla nötrofil ve makrofajın gelmesine neden olarak, özellikle makrofajların gelmesi osteoklast aktivasyonunu artırarak kemik rezorbsiyonunu artırır. Radyolusent bölge periapikal radyografilerde fark edilmeye başlar.

- Başlangıçtaki bu hızlı kemik rezorbsiyonu indemethazin tarafından önlenebilir.
- İltihabın daha sonraki safhalarında çok sayıda biriken ölü nötrofil nedeni ile bu bölge intihar torbası olarak adlandırılır. Bu bölge ekstrasellüler matris ve hücre yıkımına neden olur.
- Doku yıkımı olan bu bölge savaş zonu olarak adlandırılır. Enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engeller. Bu akut cevap antijen antikor kompleksi oluşması ile sonraki kronik safhaya geçer.

- Akut pulpitisler nedeni ile oluşan AAP lerde tedaviye, anestezi yapılarak başlanır.
- Mümkünse diş okluzyondan çıkarılır.
- Bu tür vakalarda çok derin anestezi yapılmalıdır. Buna rağmen hasta ağrı duyarsa ve kanal tedavisine karar verilip başlanmışsa intrapulpal anestezi yapılmalıdır.
- Yüksek dolgu, yüksek kuron gibi okluzal travma nedeni ile oluşan AAP li vakalarda tedavi için etkeni ortadan kaldırmak yeterlidir.

- Bu tür akut vakalarda kanalın ağız içine açık bırakılması uygun değildir. Başlangıçta ağrıyı azaltabilir ama ağız ortamından gelen etkenlerle iltihabi reaksiyon daha da artar. Bu tür vakalarda ayrıca antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur.

AKUT APİKAL APSE

Damar dışına çıkan polimorf nüveli lokositlerin parçalanması sonucu açığa çıkan litik enzimlerin etkisi ile önce küçük apse odakları sonra büyük odaklar oluşur.

Subperiostal apse

Submüköz apse

Diş etinin altında toplanırsa buna parulis denir.

AKUT APİKAL APSE

Periapikal apsenin drenaj yolları;

Kök kanal yolu ile Periodontal aralık yolu ile Fistül yolu ile

- A.A.A de üst orta keser dişlerde burun tabanı apsesi.
- Üst yan keser dişlerde burun septumu apsesi. Her iki konumda da şişlik üst dudakta olur.
- Kanin dişlerde yanağın burun kısmına yakın ve alt göz kapağına doğru şişlik olur.
- Üst ikinci küçük azıda oluşan apseler sinüse drene olur.
- Alt ön dişlerde alt dudak ve çene ucu,
- Alt molar dişlerde kulağa doğru yayılan şişlikler görülür. ➤ Ağrı çok şiddetli ve dişte mobilite vardır.
- Pulpa mutlaka devitaldir.
- Radyografilerde apikal lezyon görülmez.

-Bu vakaların tedavisinde ilk yapılacak işlem drenajın sağlanmasıdır.

- Bu arada hastaya uygun antienflamatuar, antibiyotik ve analjezik verilebilir.
- Bu sırada irrigasyon solusyonu olarak çok hafif dezenfektanlar kullanılır. NaOCl kullanılmamalıdır.

- Bu tür akut vakalarda, önceleri kanalın ağız içine açık bırakılması öneriliyordu.
- Bu gün ise ağız içine kontaminasyon, lokal adaptasyon sendromu veya flare-up (akut alevlenme) gibi olaylar nedeni ile ağrının artmasına neden olduğu için önerilmemektedir.

➤Lokal adaptasyon sendromu:

Kronik irritasyon devam ettiği sürece bağ dokusunda lokal bir denge oluşur. Fakat bir süre sonra irritanın şekli değiştiğinde bu denge bozularak şiddetli bir iltihabi reaksiyon oluşur.

Flare-up: Endodontik tedavi seansları arasında acil müdahale gerektirecek

şişlik ve ağrı olarak tanımlanabilir. Bazı otoritelere göre nedenin enfeksiyon olduğu. Bazılarına göre ise:

- Lokal adaptasyon sendromundaki değişimler
- Periapikal doku basınç değişimleri.
- Mikrobiyal faktörler.
- Kimyasal mediyatörler.
- İmmünolojik fenomen ve çeşitli psikolojik faktörler.

Akut iltihabi durumların kardinal bulguları

Rubor; Renk değişikliği(kızarıklık) Calor; Isı artışı

Dolor; Ağrı

Tumor; Şişlik Fonksiyoliz; İşlev kaybı

KRONİK APİKAL PERİODONTİTİS

Şiddeti düşük iritasyonların uzun süre etkileri ile ortam derece derece makrofajlar, lenfositler, plazma hücreleri tarafından zenginleşir ve kollogen bağ dokusundan oluşan bir kapsül ile çevrilir. Böylece asemptomatik radyolusent lezyon görünür hale gelir. Buna GRANULOM veya KAP denir.

Bu bölgede antikor oluşumunda en önemli rolü T lenfositler ve makrofajlar oynar.

T hücrelerinin aktivasyonu ile üretilen çeşitli proenflamatuar sitokinlerin oluşması osteoklastik aktiviteyi baskılayarak kemik rezorpsiyonunu durdurur.

Diğer taraftan T hücreleri tarafından sitümüle edilen büyüme faktörleri fibroblast oluşumunu ve mikrovaskülarizasyonu artırır.

Bundan sonra kök kanalından gelen irritasyonlar ile konak doku arasında bir denge kurularak, doku yıkımı yavaşlar ve semptomsuz bir lezyon oluşur.

- Klinik belirti vermez
- Dişte renk değişikliği vardır.
- Dişler kesinlikle devitaldir
- Kök ucunda sınırlı bir lezyon görülür (PA filmlerde)
- Büyüklüğü 1-12 mm arasında değişir.
- Yapılan araştırmalara göre periapikal lezyonların %59 u granulom, %22si kist, %12 si apikal skar, %7 si ise diğer patolojiler olarak tespit edilmiştir.

Kök kanalından gelen irritasyonlar ile organizma arasında oluşmuş, nekrotik alanı çeviren iltihabi granülasyon dokusu ile onu çevreleyen fibröz bir kapsülden oluşmuş bir denge unsurudur.

KAP nin diğer periapikal lezyonlardan farkı, bu lezyonun içinde epitel hücreleri bulunmasıdır.

Osteofibrozis ve sementomanın başlangıç evresinde radyolojik olarak karıştırılabilirler, fakat bu dişlerde pulpa daima canlıdır.

KRONİK APİKAL APSE

KAP veya AAA nin bir fistül yolu ile direne olması ile oluşur. Senelerce hiç belirti vermeden kalabilir çeşitli şekillerde oluşan bir fistül yolu ile direne olabilir.

KONDENSİNG OSTEİTİS

Kronik fokal siklorazan osteomiyelitis adıda verilir. Apikal kemiğin lokalize bir şekilde aşırı oluşumudur. Periradiküler dokularda şiddeti düşük bir enflamasyon ile ilgilidir. Diş vital yada devital olabilir.

PERİAPİKAL KİSTLER

Kronik apikal lezyonların ilerlemesi ve değişimi ile oluşan kronik iltihabi bir reaksiyondur. Ortasında kolesterol kristallerinden zengin bir sıvı, çevresinde epitel onun çevresinde de fibröz bir kapsül bulunan kemik kavitesinden ibarettir.

Apikal ve radiküler kist uzun zamandan beri aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat radiküler kistler, lateral ve gingival kist gibi oluşumların isimlendirilmesinde de kullanılır. Bu kistlerde dişlerin vital olma olasılıkları çok yüksektir.

Kök kanalı ile ilişkili etrafı tamamıyla epitelle çevrili kistlere BAY kist veya PERİAPİKAL POCKET kist denir. Kök kanalı ile doğrudan ilişkili olmayan çevresi tamamen epitelle kaplı apikal bölgeye yakın kistlere ise gerçek kist denir.

Kist epiteli genellikle Malasses epitel kalıntılarından gelişir. Bazı olgularda üst çene sinüs epiteli, fistül kanalı yolu ile ağız epiteli ve periodontal cep yolu ile ağız epitelinden gelişir.

- Kistler, genelde hiç klinik belirti vermeden gelişirler
- Büyüdükçe etrafına baskı yaparak kuronların eğilmesine ve dişlerin sallanmalarına neden olurlar.
- Radyografide çevresi radyoopak bir çizgi şeklinde radyolusent görünümlü yuvarlak ve oval şekilde olabilir

devital bleaching anlat

periapikal doku iyileşmesini etkileyen faktörler

Enfeksiyon ortadan kaldırılıp uygun bir kanal tedavisi yapıldıktan sonra tamir zonu merkeze doğru ilerler. İltihabi granülasyon dokusunun yerini fibröz doku alır. Bu arada fibroblast ve kollegen fibril yapımında hızlanır ve kemik formasyonu oluşmaya başlar.

avülsiyon

kronik apikal apse ve akut apikal apse farkları tedavi özellikleri

13. soruda hepsi var

endovac nedir çalışma prensibi

Basıncı irigasyon yöntemi

Endovac sistemleri bu amaçla üretilmiş sistemlerdir.

Kök kanalına irigasyon solüsyonu gönderilirken diğer yandan da kanaldaki solüsyonun emiliminin sağlandığı bir sistemdir.

4) Karmařık kron-kök kırığı

Karmařık kırıklar (complicated crown-root fractures) pulpayı da içine alan kırıklardır. Sınıflama: kronik, kron-kök ve kök kırıkları; kırığın komplike olup olmadığı pulpa maruziyetiyle belirlenir.

Tedavi prensipleri:

- İlk deęerlendirme: kırığın seviyesi (supragingival, subgingival, intraseptal), periodontal desteęi, kök uzunluęu, restoratif olasılıklar.
- Eęer pulpa canlı ve kırık retrievable ise: parsiyel vital tedavi (pulpotomi) veya pulpotomi + biyomaterial (MTA/biyoceramic) ile koruma, sonra restorasyon.
- Eęer pulpa nekrotik veya kök fraktürü iletişimdeyse: kanal tedavisi, kırık segmentin çıkarılması, splintleme, periodontal cerrahi (apikal düzeltme) veya gerekiyorsa ekstraksiyon.
- Estetik ve periodontal yaklaşım çok önemlidir: cerrahi ekstraksiyon + implant veya ortodontik ekstrüzyon + restorasyon gibi

Seçenekler

8) Radyografik açılama, ankiloz, rezorpsiyonlar

- Radyografik açılama (slob - same lingual opposite buccal): obje yer değiştirildiğinde hangi yönde hareket ettiğini gösterir; lingual/buccal pozisyonun belirlenmesinde kullanılır.
- Ankiloz: periodontal ligament kaybı ve kök kemiğe direkt bağlantı; perkusyonda metalik, yüksek ses gelir; radyografide kök hattı düzensiz ve kemikle füzyon gösterir.
- Rezorpsiyon tipleri: internal vs external; internal kök kanal içinde başlayan radyografik genişlemeyi gösterirken, external genellikle kök yüzeyinde düzensiz alanlar şeklinde görülür. Tanı için periapikal radyografi ve CBCT gerekebilir.

9) Dental pulpa kök hücreleri

- Pulpa içindeki kök hücreler (DPSC — dental pulp stem cells) multipotenttir; odontoblast benzeri hücrelere, osteoblastlara, kondrositlere diferansiye olabilirler. Endodontik tedavi ve rejeneratif endodonti uygulamalarında önemli kaynaklardır. Rejeneratif prosedürlerde pulpadan kaynaklı hücreler trombositlerden gelen büyüme faktörleri ile yönlendirilir.

11) Odontojenik periapikal lezyonların ayırt edici tanıları

- Granülom (kronik apikal periodontitis), kist (apikal kist), apikal abse, periapikal cemental dysplasia, benign odontojenik tümörler veya malign lezyonlar (nadir).
- Ayırıcı tanı: radyografik boyut (>1 cm kist olasılığı artar), sınırların düzenliliği, klinik bulgular, vitalite testleri, histopatoloji

(definitif). CBCT bazı özellikleri netleştirir.

12) Anestezi başarısızlığı nedenleri ve çözüm yolları (detaylı tekrar / ek)

Tekrar eden soru

13) Pulpa ve periapikal doku hastalıklarının sınıflandırılması

Tekrar eden soru

14) Devital bleaching (internal bleaching)

- Endikasyon: kronik renk değişikliği olan nekrotik dişlerde kanal tedavisinden sonra estetik olarak içten beyazlatma.
- Teknik: koronal erişim sonrası kanal sisteminin uygun şekilde gutta-percha ile retrograd kapanması (min 2 mm apikal bariyer), sonra beyazlatıcı ajan (genellikle sodyum perborat + su veya hidrojen peroksit) uygulanır. Separated: walking bleach yöntemi (ajan uygulanıp dişte bırakılır).
- Komplikasyonlar: internal rezorpsiyon, sement-internal rezorpsiyon riski, kök yüzeyinde kimyasal hasar, servikal yer değiştirme (cervical root resorption) riski; bu yüzden bariyer oluşturma önemlidir.

15) Periapikal doku iyileşmesini etkileyen faktörler

- Tedavi faktörleri: kanalın tam debridmanı ve dezenfeksiyonu, adekvat obturasyon, irrigasyon etkinliği, kanal dolgusu sızdırmazlığı.
- Konak faktörleri: immun yanıt, metabolik hastalıklar (diabetes), sigara, alınan ilaçlar.
- Lokal faktörler: kök uç anatomisi, periapikal kist varsa boyutu, periodontal hastalık, vertikal kök kırığı veya perforasyon varlığı.
- Hijyen & restorasyon: restorasyonun adequacy'si, contamination riski.

16) Avulsiyon

- Tanım: Dişin alveoldan tamamen çıkması.
- Acil yönetim:
 - Dişin mümkün olduğunca hızlı replante edilmesi (en ideal: <60 dakika). Eğer mümkünse diş hemen yerine koy.
 - Saklama ortamı: en iyi: hastanın ağız içi (tükürük) veya soğuk süt, Hanks Balanced Salt Solution (HBSS) varsa en iyi; su uzun süre dayanıklı değildir.
 - Replantasyon sonrası splintleme (non-rigid) 1-2 hafta (kısa süreli), alveolar kırık varsa daha uzun.
 - Rutin antibiyotik profilaksisi (ör. doksisisiklin çocuklarda farklılık), tetanoz kontrolü.
 - Vital pulpa değerlendirme: erişkinlerde genelde endodontik tedavi 7-10 gün içinde (veya rejeneratif prosedüre bağlı değişir); immatur toothlarda farklı protokoller (pulp revascularization vs apexification).
- Prognostik faktörler: extraoral süre, saklama medyum, altta yatan kök yüzeyi hasarı ve replante etme tekniği.

18) Rezin içerikli patlar: AH26, AH Plus, AdSeal farkları

- AH26: epoksi reçine bazlı, tarihsel olarak yaygın; iyi sızdırmazlık sağlar fakat formaldehit açığa çıkarma potansiyeli geçmişte problem oluşturmuştur (AH26 initial release). Şimdilerde AH Plus daha çok tercih edilir.
- AH Plus: modern epoksi reçine sealer; düşük çözünürlük, iyi sızdırmazlık, biyouyumluluk genelde iyidir.
- AdSeal: daha yeni reçine bazlı bir sealer olabilir; özellikleri üreticiye göre değişir — genel olarak reçine sealers'ın avantajları: iyi bağlanma, düşük çözünürlük; dezavantajları: retreatment zorluğu ve potansiyel monomer salınımı.
- Sealer seçimi: sızdırmazlık, biyouyumluluk, çalışma zamanı, çözünürlük ve tekrar tedavi kolaylığına göre yapılır.

19) Kök kırıklarında tedavi (apikal kırılma, diş vital ise)

- Apikal üçüncü kırılmaları genelde stabil ve daha iyi prognoza sahiptir. Eğer pulpa vital ve kırık stabil ise koruyucu izlem (monitorizasyon) uygulanabilir.
- Endodontik tedavi sadece kırığın üstündeki servikal segment için gerekebilir; eğer apikal segment vital kalmışsa korunur.
- İzlem: periyodik radyografik kontrol ve vitalite testleri.
- Eğer apikal kırıkta enfeksiyon veya apikal parça devital ise: o zaman kanalı tedavi etme veya cerrahi müdahale gerekebilir.

20) EndoVac nedir, çalışma prensibi

- EndoVac: negatif basınç irrigasyon sistemi. Sistem, irrigantı apikalde negatif basınç uygulayarak emmeye çalışır; böylece irrigant apikal foramen dışına itilmeden efektif irrigasyon yapılır. Avantajı: NaOCl'un apikal eksternal ekstrüzyon riskini azaltmak ve apikal irrigasyon etkinliğini arttırmaktır.

21) Internal ve external rezorpsiyonların sınıflandırılması

- Internal rezorpsiyon: pulpa içinden başlayarak intrakanalik doku kaybına neden olur; radyografide kanal içindeki yuvarlak/oval radyolusent defekt görünür. Sebepler: kronik inflamasyon, travma.
- External rezorpsiyon: kök yüzeyinden başlayan; subtipleri: yüzeyel, inflamatuvar, sıklıkla kök ucu (apikal), internal-externa ... ayrıca internal ve external arasındaki ayırım önemlidir; CBCT ile ayırım daha doğru yapılır.
- External resorption sınıflandırması: apikal, lateral, servikal, içe doğru ilerleyen (pressure-induced) vb.

22) Kalsiyum hidroksit'in etki mekanizması ve antimikrobiyal özellikleri

- Mekanizma: Ca(OH)_2 yüksek pH (~12.5) sağlar; bu yüksek alkalinite bakteriyel enzimleri ve hücre membranlarını denatüre ederek bakterisidal etki gösterir. Ayrıca hidrolize olup OH^- iyonları sağlar, bakteriyel lipopolisakkarit gibi molekülleri denature edebilir.
- Antimikrobiyal özellikleri: çoğu oral mikroorganizmaya karşı etkilidir ama *Enterococcus faecalis* ve bazı fungal türler yüksek rezistansa sahip olabilir. Ca(OH)_2 ayrıca dokunun mineralizasyonunu uyaran etkiler gösterir (apeksifikasyon).

23) Sodyum hipokloritin (NaOCl) etki mekanizması

- NaOCl : güçlü organik doku çözündür (proteolitik) ve geniş spektrumlu antimikrobiyal özellik sağlar. Etki mekanizmaları: amino asitlerin hipoklorit ile klorlanması ve saponifikasyon sonucu lipid ve proteinlerin parçalanması; bunun yanında organik materyali çözerek smear layer ve nekrotik pulpa artıklarını uzaklaştırır. Konsantrasyon ve uygulama süresi etkinliği belirler.
- Güvenlik: NaOCl ekstrüzyonu ağırlıdır ve doku nekrozuna yol açabilir; bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

24) Biyoseramik patların özellikleri

- Biyoseramik sealers: silikat/çimento bazlı, hidroksiapatit üretici özellikte, biyouyumlu, minimal genotoksik etki, kimyasal bağlanma potansiyeli ve düşük çözünürlük. Avantajları: biyouyumluluk, kimyasal reaksiyonla hidroksiapatit benzeri yüzey oluşturma, sızdırmazlık. Dezavantaj: tekrar tedavi zorluğu, bazı ürünlerde uzun setting süresi.

25) AdSeal'in özellikleri ve dezavantajları

- AdSeal: reçine bazlı sealer örneği (ürün varyasyonu olabilir). Genel olarak iyi bağlanma, düşük çözünürlük, iyi çalışma zamanı. Dezavantajları: retreatment zor olabilir, monomer salınımı ve potansiyel doku uyumsuzluğu nadiren raporlanır.

26) Kırık alet çıkarma — hangi eğerin kırılmasında prognoz daha iyi?

- Genel kural: küçük çaplı, kısa bir parça daha kolay çıkarılır. Düz veya hafif kıvrımlı kanallardaki döküm parça çıkarılması daha kolaydır. Paslanmaz çelik eğer kırılmaları (özellikle daha az esnek) bazı durumlarda çıkarılması daha zor olabilirken NiTi (nikel-titanyum) kırıkları noktaya ve dönüş karakterine göre değişir. Proksimal (coronal) kırılmalar daha iyi prognoza sahiptir; apikal üçüncü kırılmalar çıkarılması en zor olanlardır.

27) Biyofilm nedir, dış tabakası neyden oluşur?

- Biyofilm: mikroorganizmaların yüzeye yapışıp kendi ürettikleri ekstraselüler polimerik maddeler (EPS) ile oluşturdukları yapıdır. Dış tabaka genelde polisakkarit, protein ve ekstraselüler DNA'dan (eDNA) oluşur; bu tabaka antibiyotiklere ve irrigantlara direnç sağlar.

28) Kanal patları (sealers) — örnekler ve karşılaştırma

- Sealer türleri ve örnekler:

- Reçine bazlı: AH Plus, AdSeal.
- Zink oksit-eugenol bazlı: zinc oxide eugenol sealers (geleneksel).
- Çimentoya dayalı / biyoseramik: MTA-based, bioceramic sealers (BioRoot RCS, EndoSequence BC).
- Cam iyonomer bazlı: bazı özel sealers.

- Karşılaştırma kriterleri: sızdırmazlık, çözünürlük, biyouyumluluk, çalışma süresi, retreatment kolaylığı.

29) Horizontal (yatay) kök kırıkları — tanı ve tedavi

- Tanı: klinik (mobilité, hassasiyet) ve radyografik olarak kırık hattı görülebilir; CBCT tanıda daha hassastır.
- Tedavi: kırığın yerleşimine göre (apikal, orta, servikal). Apikal kırıklar daha iyi prognoz; servikal kırıklar daha kötü. Tedavi: splintleme (immobilizasyon) 4 hafta - 4 ay arası; pulpa canlılığı korunmuşsa izlem; pulpa nekrozu varsa kanal tedavisi (kırık hattın koronal segmentine uygulanır). Cerrahi gerekebilir.

30) Irrigasyon solüsyonları sınıflaması ve özellikleri

- Sodyum hipoklorit (NaOCl): doku çözücü ve antimikrobiyal.
- EDTA (%17): smear layer'ı çözme ve dentin yüzeyini açma (kalsiyum kelatleyici).
- Klorheksidin (CHX): antimikrobiyal, substantivity (uzun süreli etki), ancak NaOCl ile karıştırılmamalı (çökme oluşturur).
- Tuzlu su veya steril su: taşıma ve seyreltme amaçlı.
- Destekleyici ajanlar: sodyum perborat, H₂O₂ (oksijen kaynağı, köpürme), peroksit içeren sistemler.
- Etkinlik: NaOCl + EDTA kombinasyonu hem organik hem inorganik materyali uzaklaştırmada standarttır.

31) Kanalı doldurmaya karar verme kriterleri

- İyileşme belirtileri: semptomların ortadan kalkması, sinüs traktının kapanması, periapikal lezyonda gerileme.
- Kanalin dezenfekte edildiğinin objektif göstergeleri: temiz kanallardan akış, bakteriyel yükün azaldığı klinik gözlem.
- Apikal hazırlık ve irrigasyon yeterliliği.
- Genelde semptomatik apse sonrası ilk seansta tam doldurma yerine geçici medikasyon (Ca(OH)₂) ve ikinci seansta obtürasyon tercih edilebilir. Kronik lezyonlarda konservatif tedavi sonrası lezyon gerilemesi izlenir.

32) Vitalite testleri ve apex locator — çalışma ve yorumlama

- Vitalite testleri: soğuk (CO₂, endo-ice), sıcak test, elektrik pulp testi (EPT). Soğuk en çok tercih edilen; EPT elektrikle sinir uyarımı üzerinden cevap verir (dikkat: yalnızca pulpal sinir fonksiyonunu ölçer, kan dolaşımını değil).
- Apex locator: elektriksel direnç/impedans ölçerek foramenin konumunu tahmin eder; doğru çalışma için kanalın nemli fakat

metalik bağlantının kesilmesi, patent kanal ve iyi kontak gerekir.

- Yanlış pozitif/negatif EPT: restorasyon, kron, devital dişlerde yanlışlık; genç dişlerde pulpa vital olsa da EPT negatif olabilir (myelination eksikliği), ve eski endodontik tedavilerde pozitif olabilir.

33) Protaper eğelerinin numara ve taperları (özet)

- Protaper klasik (örnek): Sx (proksimal şekillendirme), S1, S2 (şekillendirme) ve F1, F2, F3 (finishing); her birinin değişik tip ve tapered profile'ı vardır. (Detaylı numaralandırma ve taper değerleri kitaplara bakılarak ezberlenmelidir; sınavda hocanın beklediği spesifik seriler önemlidir.)

34) EPT negatif ve pozitif yanlış cevaplara neler neden olur

- Yanlış negatif: genç pulpa (immature), kronik sinir hasarı, takılmış restorasyon izolasyonu, hasta uyuşuk/anksiyete, yanlış kontak.

- Yanlış pozitif: hasta psikolojik yanıt, metal restorasyon üzerinden iletim, lateral iletim yolu.

35) Lentulo kırığının mı, Turner kırığının mı prognozu daha iyidir? (Not: terminoloji kontrolü)

- Burada muhtemelen "Lentulo spiral" ve "file (eğ) kırığı" ile ilgili hangi kırığın prognozu daha iyi olduğu soruluyor. Genelde küçük, koronal veya orta segmentteki parçalar çıkarılabilir ve daha iyi prognoza sahiptir. Dokuda geniş apikal parça veya derin kırılmalar prognozu düşürür.

36) Kanaldan en sık izole edilen bakteri, neden (örnek: Enterococcus faecalis)

- Enterococcus faecalis sıklıkla persistan kök kanal enfeksiyonlarında bulunur. Nedenleri: yüksek pH ve besin azlığında da hayatta kalabilmesi, dentin tubulus penetrasyonu, biofilm oluşumu ve antibiyotik/irigantlara direnç gösterme yeteneği.

37) Patların (sealers) sınıflandırılması ve örnek avantaj/dezavantajları

- Daha önce listelenen sınıflar: zinc oxide eugenol, epoksi reçine, biyoceramic, glass ionomer, silikon bazlı vb.

- Avantajlar/Dezavantajlar: zink oksit-eugenol iyi işlenebilir ama çözünürlüğü daha yüksek; epoksi reçine iyi sızdırmazlık ama retreatment zor; biyoceramic biyouyumlu ama uzun setting, retreatment zor.

38) Reversible pulpitis ağrısıyla karıştırılan ağrılar (yansıyan ağrılar)

- Yansıyan ağrı nedenleri: sinir dalı paylaşımı (ör. sinüs kaynaklı diş ağrısı), temporal mandibular bozukluklar, otitis media, sinüzit, trigeminal nevralji gibi nöropatik ağrılar. Ayrıca pulpal ağrı ile yansıma yapabilen diğer dişlerin patolojileri.

39) Kavite nasıl bir materyaldir?

- Kavite: geçici dolgular için kullanılan çinko oksit-temel, eugenol içeren ya da polietilen bazlı materyaller olabilir. Amacı kısa süreli sızdırmazlık ve restoratif aşama öncesi dişi kapatmak; kolay uygulanır ve çıkarılır.

40) Granülom nedir ve kist ile radyolojik farkları

- Granülom: kronik apikal periodontitis sonucu oluşan bağ dokusu ile zengin, inflamatuvar hücre içeren periapikal lezyondur. Kist ise epitel kapsüllü sıvı dolu boşluk; radyolojik olarak kistler daha büyük (>1 cm), iyi sınırlı, yuvarlak olabilir; granülomlar genelde daha küçük, difüz sınır olabilir. Kesin ayırım histopatolojidir.

41) Patların sınıflandırılması (tekrar özet)

37. Soru

42) Kök kanalını doldurmaya neye göre karar veriyoruz

31. Soru

1) Endodontide Kırık Alet Çıkarma, Hangi Eğenin Kırılmasından Prognoz Daha İyi?

NiTi (Nikel-Titan) eğeler kırıldığında prognoz genellikle daha iyidir. Çünkü NiTi eğeleri daha esnektir ve kırıldıkları zaman genellikle daha az zarar verirler. Çelik eğeler kırıldığında, daha sert oldukları için kırıldıkları noktada kanal duvarlarında hasar oluşturabilirler ve çıkarılmaları daha zor olabilir.

2) Pulpitis Ağrısına Benzer Ağrılar Neler Olabilir?

Akut apikal periodontitis: Dişte ağrı, genellikle soğuk, tatlı, sıcak gibi uyarıcılara karşı duyarlıdır.

Kronik apikal periodontitis: Genellikle daha hafif, zonklayıcı bir ağrı hissedilir.

Sinüs enfeksiyonları: Üst çene dişleri ile ilgili sinüs enfeksiyonları da pulpitis benzeri ağrılara neden olabilir.

Miyofasiyal ağrı: Çiğneme kaslarından kaynaklanan ağrılar, dişle ilgiliymiş gibi hissedilebilir.

3) Kavite Nasıl Bir Materyaldir?

Kavite, diş dolgularında kullanılan, özellikle estetik dolgular için uygun olan bir kompozit materyaldir. Kavite, genellikle kristalize yapıya sahip olup, fiziksel dayanıklılığı iyi olup, estetik gereksinimleri de karşılar. Bu materyal, dişin doğal rengini taklit edebilir.

4) Granülom Nedir ve Kist ile Ayrıcı Tanısı Nedir, Radyolojik Olarak Farkı Nedir?

Granülom, kök ucunda iltihaplı bir doku reaksiyonudur. Genellikle kök enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir.

Kist, sıvı veya yarı sıvı içerikli kapsüllü bir yapıdır ve granüloma göre daha belirgin sınırlara sahiptir.

Radyolojik Farklar: Granülom genellikle daha düzensiz, heterojen bir görünüme sahipken, kist yuvarlak ve düzgün sınırlıdır.

Kistlerde daha geniş lezyonlar görülebilir.

5) Protaper Eğelerin Numaraları ve Taperları:

Protaper eğeleri genellikle 3 ana seviyede sınıflandırılır:

S1 (taper: 2.5%)

S2 (taper: 4%)

F1 (taper: 6%)

F2 (taper: 8%)

Protaper eğeleri, özellikle genişletme ve şekillendirme işlemleri için tercih edilen, çoklu taper seçenekleri sunan eğelerdir.

6) Endodontide Vitalite Testleri Nelerdir ve Apex Locater?

Vitalite Testleri:

Soğuk test (kryotest): Dişin sıcak-soğuk hassasiyetini test eder.

Elektriksel pulp test: Dişin elektriksel uyarılara verdiği yanıtı ölçer.

Tatlı ve ekzojenik sıcaklık testleri: Dişteki canlılık hakkında fikir verir.

Apex Locater: Kök kanalının uzunluğunu belirlemek için kullanılan bir cihazdır. Kök ucunun tam konumunu belirler ve tedavi sırasında kanalın uzunluğunu doğru ölçmekte yardımcı olur.

7) Apex Locater'ın Doğru Çalışmasını Etkileyen Faktörler:

Kanal içindeki sıvı miktarı

Enfeksiyon varlığı

Cihazın kalibrasyonu

Metal restorasyonlar veya dişin içindeki metal materyaller

İrrigasyon sıvısının kullanımı

8) Kırık Alet Çıkarma, Hangi Eğenin Kırılmasından Prognoz Daha İyi?

Bu sorunun cevabı aslında birinci soruyla aynı; NiTi eğeler kırıldığında prognoz genellikle daha iyi.

9) Klinikte Hiperemi ve Serozayı Nasıl Ayırt Edersin?

Hiperemi: Pulpitis nedeniyle dişin damarlarının genişlemesi sonucu kan damarları artar. Ağrı, sıcak-soğuk gibi uyarıcılara duyarlıdır.

Seröz Pulpitis: Genellikle daha az şiddetli ağrı ile karakterizedir ve dişin canlı olduğu görülür, ancak inflamasyon devam etmektedir. Seröz pulpitisin tedavisinde genellikle daha az travma uygularız.

10) EPT Nedir, Neye Bakarsın, Erken Yanıt Ne Anlama Gelir?

EPT (Elektriksel Pulp Testi), dişin canlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Dişe elektriksel uyarı uygulanarak dişin yanıtı gözlemlenir.

Erken Yanıt: Dişin canlı olduğunu, yani sinirlerin hala işlevsel olduğunu gösterir.

11) Komplike Kron Kök Kırığı Anlat

Komplike kron kök kırığı, dişin kron kısmı ve kök kısmı arasında kırık olması durumudur. Bu tip kırıklar genellikle pulpayi etkiler ve tedavi sırasında kanal tedavisi yapılması gerekebilir. Ayrıca, kırık parça tam olarak yerinde olmayabilir veya dişin çekilmesi gerekebilir.

12) Kanal Tedavisinde İyileşmeyi Neler Etkiler?

İyi kanal temizliği ve şekillendirme

Yüksek kaliteli dolgu malzemeleri

İrrigasyon ve dezenfeksiyon: Kanalin temizliği ve sterilize edilmesi çok önemlidir.

Zamanında tedavi: Erken müdahale her zaman iyileşme sürecini hızlandırır.

13) Hiperplastik Pulpitisin Klinik Görünümü Nasıldır?

Hiperplastik pulpitis, pulpanın aşırı büyümesiyle karakterizedir. Dişin içinde kırmızı, iltihaplı bir doku görünür ve ağrı genellikle şiddetli olabilir. Genellikle, dişin üst kısmında bir doku çıkıntısı (granülasyon dokusu) görülebilir.

14) Kanaldan Hipo Taşmasında Oluşan En Kötü Prognoz Hangisidir?

Kanaldan hipo taşması, özellikle kök ucunun apikal bölgesinde periapikal dokulara zarar verebilir, bu da tedavi sonrası iyileşmeyi zorlaştırabilir ve enfeksiyon riski artar.

15) Kanal Tedavisi Sonucunda Lezyonun Genişlemesi ve Osseoz Kemik Oluşumunun Görülmemesi Neyi Gösterir?

Başarısız kanal tedavisi: Eğer kanal tedavisi sırasında temizleme ve şekillendirme düzgün yapılmamışsa veya dolgu malzemesi yeterli değilse, lezyon genişlemeye devam edebilir ve kemik iyileşmesi olmayabilir.

16) Kanal Tedavisi Sırasında Yapılan İşlemlerden Hangisi En Fazla Başarısızlığa Neden Olur?

Yetersiz kanal temizliği ve şekillendirme: Eğer kanal tam olarak temizlenmezse ve şekillendirilmezse, mikroorganizmalar kalabilir ve tedavi başarısız olur.

Ağır irrigasyon hataları: Aşırı veya yanlış irrigasyon, apikal bölgede aşırı basınca neden olabilir.

17) Hangi Durumda AB Profilaksisi Yapılır ve Hangi AB Verilir?

Ab profilaksisi: Kardiyovasküler hastalıklar, protez dişler, immün sistemi baskılanmış hastalar gibi riskli durumlar için yapılır. Genellikle amoksisilin veya klindamisin önerilir.

18) Akut Apikal Periodontite Histopatolojik Olarak Oluşan İlk Olay Hangisidir?

İlk olay inflamasyonun artmasıdır. Dişin çevresindeki bağ dokusu hücreleri artar, lökositler ve makrofajlar birikir.

19) Akut Apikal Absede Yapılması Gereken İlk İşlem Hangisidir?

İlk işlem drainaj yapmaktır. Abseyi boşaltmak, enfeksiyonun yayılmasını engellemek için önemlidir.

20) Kalsiyum Hidroksitin En Önemli Özelliği Nedir?

Kalsiyum hidroksit, antimikrobiyal özellikleri ve tissüel iyileştirici etkileri ile bilinir. Ayrıca dentin rejenerasyonu için de faydalıdır.

21) Preperasyon Hataları?

Kanalin aşırı genişletilmesi veya daraltılması

Kanalin düzgün olmayan şekilde şekillendirilmesi

Kök ucunun zarar görmesi

Kırık alet kalıntılarının bırakılması

22) EPT Negatif ve Pozitif Yanlış Cevaplara Neler Neden Olur?

Pozitif yanlış cevap: Dişin canlı olmadığı durumlarda cihaz yanlışlıkla tepki verebilir. Bu, cihazın ayarları veya kullanımıyla ilgili bir hata olabilir.

Negatif yanlış cevap: Dişin canlı olduğu durumlarda cihaz tepki vermeyebilir, bu da testin doğru uygulanmaması veya yanlış kalibrasyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Endo çıkış (5 klasik 10 test)

-Mta nedir endodontide hangi tedavilerde neden kullanılır

MTA (Mineral Trioxide Aggregate), diş hekimliğinde kullanılan özel bir biyomateryaldır. Genellikle beyaz veya gri renkli bir tozdur; suyla karıştırıldığında sertleşerek çok dayanıklı ve biyouyumlu bir yapıya dönüşür

Direkt pulpa kaplaması: Dişin siniri (pulpa) açıkta kaldığında doğrudan üzerine MTA uygulanarak sinirin canlı kalması sağlanır.

İndirekt pulpa kaplaması: Pulpa çok yaklaşılmış ama açılmamışsa, kalan ince dentin tabakası üzerine MTA uygulanır. Pulpa dokusunu tahriş etmez.

Pulpotomi: Çocuk hastalarda süt dişlerinde veya genç daimi dişlerde, kron pulpası çıkarıldıktan sonra kalan canlı kök pulpası üzerine MTA konur.

Apeksifikasyon: Kök gelişimini tamamlamamış dişlerde, açık apeksin kapatılması için MTA kullanılır.

Perforasyon Onarımları: Kanal tedavisi sırasında veya başka bir travma sonucu oluşan perforasyonlar (dişin dış yüzeyine açılan istenmeyen delikler) MTA ile kapatılır.

Retrograd Dolgular (Apikal cerrahilerde): Apikal rezeksiyon sonrası kök ucuna yapılan retrograd kavite dolgusu olarak MTA tercih edilir.

-Profilaksi rejimini yazın

Diş Taşı Temizliği (Scaling) Plak ve tartar temizliği, diş eti sağlığını koruma

Polisaj (Parlatma) Yüzey lekelerini temizleme, pürüzsüz yüzey

Topikal Flor Uygulaması Diş minesini güçlendirme, çürüğü önleme

Fissür Örtücü (Sealant) Çocuklarda azı dişlerinde çürük önleme

Diyet Analizi. Şeker ve asit tüketimini düzenleme

Evde Ağız Bakımı Diş Fırçalama Plak birikimini önleme

Diş İpi / Ara yüz Fırçası Arayüz temizliği

Florürlü Diş Macunu Mineyi güçlendirme, çürüğü engelleme

Ağız Gargarası Antibakteriyel destek

Kontroller Diş Hekimi Muayenesi

-Endo acil durumlarda anestezi sağlanamamasının patolojik nedenleri neler

1. İleri Derecede İltihaplı Doku (Akut İrreversible Pulpitis)

Doku pH'ı düşer (asidik ortam oluşur), bu da lokal anestezi ajanlarının etkisini azaltır. Anestezik ajanlar asit ortamda iyonize olur ve sinir zarından geçemez.

2. Sensitize Olmuş Nöronlar (Ağrı Eşiğinin Düşmesi)

Enflamasyon sırasında sinir uçları sürekli uyarıldığı için ağrı eşiği düşer. A delta ve C lifleri hiperaktif hale gelir.

3. Artmış Kan Akımı ve Damar Geçirgenliği

İltihaplı bölgede vazodilatasyon vardır. Bu durum, uygulanan anesteziik maddenin sistemik dolaşıma daha hızlı karışmasına neden olur.

4. Psikolojik Faktörler (Anksiyete ve Stres)

Stres ve korku, adrenalin ve kortizol düzeylerini artırır.

5. Enfekte Dokuya Direkt enjeksiyon

6. Alveoler Kortikal Kemik Yapısı (Alt Posterior Dişlerde)

7. Lokal Anesteziik Direnci veya Yetersiz Teknik

yanlış teknik, yetersiz doz, yanlış bölge enjeksiyonu da anesteziinin tutmamasına neden olabilir.

-Sodyum hipoklorit kazası nasıl olabilir ve tedavi protokolü

1. Açık apeksli (immature) dişlerde

2. Perforasyon olan dişlerde

3. Aşırı basınçla irrigasyon yapılması

4. İğne ucunun kök ucuna sıkışması (apikale doğru sabitlenmesi)

5. Çok geniş kanal preparasyonları sonrası apikal konstriksiyonun kaybolması

6. İntraligamenter enjeksiyonla karışıklık yapılması (özellikle acil vakalarda)

1. İrrigasyonu Hemen Durdur

İğneyi çıkar, irrigasyonu kes.

2. Ağrıyı Hafiflet

Anında soğuk kompres uygula (özellikle ilk 6–8 saat içinde).

Nonsteroid antiinflatuvar ilaçlar (NSAİİ) reçete edilir.

Örn: İbuprofen 400–600 mg / 8 saat

3. Antibiyotik Başla (enfeksiyon riski için)

Geniş spektrumlu antibiyotik verilir.

Örn: Amoksisilin + klavulanik asit,

4. Antihistaminik / Kortikosteroid (Gerektiğinde)

Şiddetli inflamasyon ya da alerjik tepki varsa kısa süreli steroid verilebilir (Örn: Prednizolon). Alerji belirtisi varsa antihistaminik de eklenir.

5. Sıcak Kompres (24 saatten sonra)

İlk gün soğuk kompres, sonraki günlerde sıcak kompres ödemin çözülmesini destekler.

6. Hasta Takibi

-Endo ve perio lezyonların farkları

1. Kaynak (Etiyoloji) Farkı

Endodontik lezyon: Kaynağı pulpadır. Pulpa nekrozu sonucu oluşan apikal inflamasyon kök ucundan veya lateral kanallardan yayılır.

Periodontal lezyon: Kaynağı periodonsiyumdur (diş eti, sement, periodontal ligament, alveol kemiği). Plak ve taş birikimi, kötü restorasyonlar, travma gibi sebeplerle başlar.

2. Klinik Bulgular

Belirti	Endodontik Lezyon.	Periodontal Lezyon
Ağrı	Şiddetli, zonklayıcı, gece artar.	Genellikle künt, hafif ağrı
Vitalite testi	Genellikle negatif (pulpa nekrotik)	Genellikle pozitif (pulpa canlı)
Fistül	Genellikle apikal ya da bukkalde tek bir bölgede.	Genellikle diş eti hattında, birden fazla olabilir
Cep derinliği	Normal ya da izole derin cep	Yaygın, genellikle birden fazla dişte derin cep
Hareketlilik	Geç safhada olur	Erken dönemden itibaren olabilir

3. Radyografik Görüntü Farkı

Endodontik lezyon: Apex etrafında yuvarlak, düzgün sınırlı radyolüsensi. Kök boyunca periodontal aralık normal olabilir

Periodontal lezyon: Kretal kemik kaybı, düzensiz kemik yapısı. Kök yüzeyi boyunca radyolüsensi (özellikle mezial / distal). Kemik kaybı vertikal veya horizontal olabilir.

4. Tedavi Yaklaşımı

Endodontik lezyon: Kanal tedavisi yeterlidir (pulpa kaynağı olduğu için)

Periodontal lezyon: Kök yüzeyi temizliği (küretaj), cerrahi gerekebilir

5. Prognoz

Endodontik lezyon: Uygun kanal tedavisiyle prognoz çok iyidir.

Periodontal lezyon: Kronik ve progresiftir.

-Hangisi irrigasyon solüsyonunun dentin tübüllerine daha iyi etki etmesi nedeniyle sıklıkla kullanılır (ultrasonik)

-Ept yüksek cevap aldın hangisinin teşhisinde önemli değil (apikal periodontitis)

-Ept aşırı yüksek cevap aldın hangisi olabilir (akut irreversible pulpitis)

-Hipo taşması en önemli komplikasyonu ve semptomu (doku ekstrüzyonu - şiddetli ağrı)

-Komplike olmayan kron kırığı tedavisi nedir

1. Vitalite Testi ve Tanı

EPT / soğuk test uygulanır. Periapikal radyografi çekilir.

2. Kırık Parça Varsa:

Reataşman (Bonding) Yöntemi: Parça dişe kompozit ile yapıştırılır.

3. Kırık Parça Yoksa veya Uygun Değilse: Direkt Kompozit Restorasyon

Kompomer veya cam iyonomer restorasyon

4. Doku Kaybı Fazlaysa / Estetik Gerekliyse:

Estetik restoratif çözümler: Kompozit laminate, veneer planlaması, gerekirse ortodontik ya da protetik destekli restorasyon

-Neden edta ve hipo birlikte kullanırsınız (organik ve inorganik dokuları çözmek için)

-Hangi hastada kesin profilaksi gerekir hangi ab verilir (kalp kapağı protezi amoksisilin)

-Hangisi kuafaj sonrası tedavinin başarılı olduğunu gösterir (kısa süreli soğuk ağrısı)

-Lateral perforasyonun nedeni

1. Kanal Anatomisinin Yanlış Değerlendirilmesi

2. Aşırı veya Kontrolsüz İnstrümantasyon

3. Step-back veya Crown-down Tekniklerinin Uygun Yapılmaması

4. Elyaf Post Yuvası Hazırlarken Aşırı Doku Kaldırılması

5. Kanal Kalsifikasyonu veya Obliterasyonu

6. Eğri Kanallarda Döner Aletlerin Esnek Olmaması

4. Sınıf

Flare up nedir ve olmaması için alınması gereken önlemler nelerdir? (ekstra bu vardı klasikte)

Mta ve endo perio sorusu yoktu

Test kısmı aynıydı

Endo çıkış

12 test 6 klasik

-Hangisi biyoseramik esaslı pat değildir?

iRoot SP

EndoSequence BC Sealer

TotalFill BC Sealer

MTA Fillapex

SureSeal Root

BioRoot RCS

-vazokonstriktör ile ilgili hangisi yanlıştır?

-alveolar inferior sinir hasarına neden olmaz?

Nedenleri

3. molar diş çekimleri

Dental implant cerrahisi

Ortognatik cerrahiler (özellikle sagittal split osteotomi)

Kist ve tümör enükleasyonu / rezeksiyonu

Endodontik işlemler

Kanal dolgu patı veya irrigantın (özellikle sodyum hipoklorit) aşırı taşkını

Overinstrumentation (eğenin veya materyalin apeks dışına itilmesi)

Travmalar:

Mandibula fraktürleri (özellikle angulus ve korpus bölgesi)

Direkt çene-yüz travmaları

Büyük periapikal lezyonlar

Osteomiyelit

Neoplazmlar (benign veya malign)

Anestezi komplikasyonları

İnferior alveolar sinir blokajı sırasında iğne travması veya hematom

-pulpa hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile ilgili hangisi yanlış?

-endo tedavi sonrası başarı olasılığı en düşük? (Osteomiyelit)

-kap'nin ilk tedavi seçeneği (kök kanal dezenfeksiyonu)

Klasikler:

1.Slob kanunu

Lingualdeki yapı tüp başıyla aynı yönde, bukkaldeki yapı tüp başıyla zıt yönde hareket eder.

2.Apex locaterin yanlış cevapları

Kanalda kan, püy, eksüda bulunması

Hipoklorit, salin gibi irrigantların taşkınlığı

Metalik restorasyonların teması

Perforasyon varlığı

Geniş apikal foramen

Cihazın hatalı kalibrasyonu / temas eksikliği

3.Paraformaldehit ajanının özellikleri

Paraformaldehit ajanlarının özellikleri (kısaca madde madde):

Antimikrobiyal etkilidir.

Doku fiks edici özelliği vardır.

Sitotoksik ve allerjen olabilir.

Diffüze olabilme yeteneğine sahiptir.

Periapikal dokularda irritan etki gösterebilir.

Uzun dönemde karsinojenik potansiyeli vardır.

4.İrrigasyon etkinliğini arttıranlar

İrrigantın ısıtılması

Aktivasyon (ultrasonik, sonik, lazer, negatif basınç)

İrrigantın yenilenmesi / sık sık değiştirilmesi

Yeterli hacimde kullanılması

İğnenin apexe kadar yaklaştırılması

5.pulpanın histolojik tabakaları

Odontoblast tabakası

Hücresiz tabaka (Weil'in hücresiz zonu)

Hücreli tabaka (özellikle fibroblastlar ve kök hücreler)

Pulpa çekirdeği (damar, sinir, bağ dokusu)

6.vaka sorusu (basit) : irreversible pulpitis tedavisi kök kanal tedavisi

Endodonti Çıkış

-Periapikal lezyonların histolojisi açıklayınız

Akut apikal periodontitis: Nötrofil infiltrasyonu, ödem, vasküler dilatasyon.

Kronik apikal periodontitis (granülom): Fibroblastlar, lenfosit, plazma hücresi infiltrasyonu, granülasyon dokusu.

Apikal kist: Epitel hücre proliferasyonu (Malassez artıkları), kist kavitesi, sıvı dolu boşluk, çevresinde kronik inflamasyon hücreleri.

Apikal abse: Nekrotik debris, yoğun nötrofil birikimi, püy formasyonu.

-Lezyon oluşumunu provoke eden etkenler

Mikroorganizmalar (bakteri toksinleri, metabolitler)

Mekanik faktörler (travma, aşırı preparasyon)

Kimyasal irritanlar (irrigant taşkını, medikamentler)

Termal faktörler (aşırı ısı)

-Biyoseramik patların özellikleri ve 3 örnek

Biyouyumlu ve sitotoksikite düşük

Nem varlığında sertleşir, dentine kimyasal bağ yapar

Antibakteriyel (yüksek pH) ve biyomineralizasyonu destekler

Hacim stabilitesi yüksek, çözünürlüğü düşük

1. EndoSequence BC Sealer

2. BioRoot RCS

3. TotalFill BC Sealer

-Miyelinli A lifleri ve miyelinsiz C lifleri karşılaştırarak 5 madde yazınız

1. İletim hızı: A lifleri hızlı, C lifleri yavaş

2. Çap: A lifleri kalın, C lifleri ince

3. Miyelin kılıfı: A lifleri miyelinli, C lifleri miyelinsiz

4. Ağrı tipi: A lifleri keskin, lokalize ağrı; C lifleri donuk, yaygın ağrı

5. Refleks: A lifleri refleks cevap verir; C lifleri genellikle refleks oluşturmaz

-Avülsiyon her şeyiyle

Avülsiyon: Dışın travma sonucu tamamen alveolden çıkması durumudur.

-İsmail hocanın benzer sorduğu test soruları

YAZ STAJI

1. GRUP

A. BİYOFİLM NEDİR DETAYLİCA AÇIKLA.

Biyofilm: Mikroorganizmaların yüzeye tutunup ekstraselüler polimerik matriks içinde oluşturduğu koruyucu topluluk.

Polimikrobiyal ve organize yapı

Antibiyotik ve bağışıklık sistemine dirençli

Kanal sisteminde ve diş plağında enfeksiyon kaynağı

Mekanik temizleme ve irrigasyon ile kontrol edilir

B. KLİNİKTE SOĞUK TESTİ NEDEN SICAĞA GÖRE DAHACOKTERCİH

EDİLİR?(nedenini söylemeyince saymıyor)

Daha hassas ve güvenilir pulpa canlılığı değerlendirmesi sağlar.

Ağrı yanıtı lokalize ve kısa sürelidir, aşırı uyarı riski düşüktür.

Yan etkisi ve komplikasyonu azdır, dokuda hasar yapmaz.

C. TRAVMAGÖRMÜŞİMMATURDİŞTEHANGİVİTALİTE TESTİ

UYGULARSİN, NEDEN? (nedenini söylemeyince saymıyor)

Travma görmüş immature (gelişmekte olan) dişlerde soğuk testi veya elektrik pulp testi yerine Kan Akımı/Vitalite testleri (pulse oximetri, lazer doppler) tercih edilir, çünkü:

Pulpa sinirleri henüz olgunlaşmadığı için nöral yanıt güvenilir değildir.

Kan akımı testleri pulpanın gerçek canlılığını gösterir.

Travma sonrası sinir iletimi geçici olarak bozulabilir, ama pulpa canlı olabilir.

D. KANALPATLARINI SINIFLA VE BİRİNE ORNEK VER (HANGİSİNE ÖRNEK VERECEĞİNİ HOCA KENDİ SÖYLÜYOR)

E. İRRİGASYON AKTİVASYON YÖNTEMLERİ

2.GRUP

F. AKUTAPİKAL APSE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE NASIL TEDAVİ

Akut periapikal apse: Pulpanın nekrozu sonrası apikal bölgede hızla gelişen irin birikimi ile karakterize akut enfeksiyon.

Şiddetli ağrı ve hassasiyet

Perküsyon ve palpasyonda ağrı

Şişlik, eritem ve bazen ateş

Radyografide geç başlangıç, bazen genişleme yok

Acil kanal drenajı (kök tedavisi veya insizyon-drenaj)

Ağrı kontrolü (NSAID)

Antibiyotik: (sistemik semptom varsa)

Amoksisilin veya azitromisin (penisilin alerjisi varsa)

EDİLİR, ANTİBİYOTİK NE VERİLİR

G. İNTRUZYON VAKASINA NASIL YAKLAŞIRSIN?

Değerlendirme: Klinik muayene, radyografi, pulpa ve periodontal durumun saptanması

Tedavi planı:

Gelişmekte olan diş (immature): Spontan erüpsiyon beklenir veya ortodontik reposition

Tam gelişmiş diş (mature): Endodontik tedavi planlanarak cerrahi veya ortodontik reposition

Takip: Düzenli radyografik ve klinik kontrol (1, 2, 4, 6, 12 ay)

Pulpa tedavisi: Mature dişlerde genellikle 2–3 hafta içinde kanal tedavisi gerekir

Koruyucu önlem: Travma sonrası devitalizasyon, rezorpsiyon ve ankiloza karşı izlem

H. İRRİGASYON AKTİVASYON YÖNTEMLERİ VE İRRİGASYON

1. Manuel aktivasyon: Dosya veya gutta-percha ile pompalama hareketi

2. Sonik aktivasyon: Sonik cihazlarla akışkanın titreşimle hareketi

3. Ultrasonik aktivasyon (PUI): Ultrasonik enerji ile akustik akım ve kavitasyon

4. Negatif basınç (EndoVac): Apikal bölgeye irrigant ulaştırıp geri emme

5. Lazer aktivasyonu (PIPS/SWEEPS): Lazer enerjisi ile akışkanın etkinliğini artırma

MATERYALİNİN ETKİSİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER.

I.

LEZYONLU BİR DİŞTE TEDAVİNİN BAŞARISINI NELER ETKİLER.

Pulpa ve periapikal dokunun durumu (nekroz, inflamasyon)

Kanal sisteminin şekli ve temizlenebilirliği

Enstrümantasyon ve irrigasyon etkinliği

Sızdırmaz kanal dolgu ve restorasyon

Hastanın bağışıklık durumu ve sistemik sağlık

5. SINIF

4. STAJ GRUBU

1-Kronik apikal apse ve kronik apikal periodontitisin ayırıcı tanısını yazınız.

Kronik apikal apse: İrin birikimi ve lokal şişlik vardır, bazen fistül oluşur.

Kronik apikal periodontitis (granülom): Genellikle asemptomatik, sadece radyografik olarak görülür.

2-Periapikal doku hastalıklarını klinik olarak sınıflayınız

1. Akut periapikal lezyonlar

Akut apse

Akut apikal periodontitis

2. Kronik periapikal lezyonlar

Kronik apikal periodontitis (granülom)

Kronik apikal apse

Periapikal kist

3. Diğer periapikal reaksiyonlar

Periapikal rezorpsiyon

Periapikal sklerozis (condensing osteitis)

3-Son yıkama prosedürünü yazınız

1. Kanalda son mekanik şekillendirme tamamlanır.

2. EDTA (%17) veya sitrat solüsyonu ile smear layer temizlenir (1–3 dakika).

3. Kanal bol NaOCl ile yıkanır (organik artıkların çözülmesi için).

4. Kanal distile su veya saline ile durulanır (kimyasal artıkları uzaklaştırmak için).

5. Kanal kağıt uçlarla kurutulur ve dolguya hazır hale getirilir.

4-Kliniğe akut apse ile gelen hastada tedavi yaklaşımını yazınız.(hasta oral yolla antibiyotik kullanabiliyor ve allerji bulunmamakta bu durumu göz önüne alarak reçete yazınız.)

1. Acil drenaj: Kök kanalı açılarak irin boşaltılır; gerekirse insizyon-drenaj.

2. Ağrı kontrolü: NSAID (ör. ibuprofen 400–600 mg, 6–8 saatte bir)

3. Antibiyotik (oral, alerji yok):

Amoksisilin 500 mg, 8 saatte bir, 5–7 gün

4. Takip: 24–48 saat içinde semptom kontrolü, ardından kök tedavisi tamamlanır.

3. STAJ GRUBU

1. Kök kanal tedavisinde şekillendirme sırasında meydana gelebilecek komplikasyonlar

Perforasyon (apikal veya lateral)

Eğe kırılması

Ledging, zipping veya transportasyon

Apexin aşırı genişletilmesi (overinstrumentation)

Kanal blokajı / tıkanma

Irrigant taşkını veya ekstrüzyonu

ve çözümleri nelerdir?

2. İrrigasyon solüsyonlarının birbiriyle etkileşimlerini yazınız.

NaOCl ve CHX: Parakloroanil çökeltisi

EDTA ve CHX: Beyaz bir çökelti

6. STAJ GRUBU

1) Sodyum Hipoklorit tepki mekanizması, irrigasyon solüsyonlarını sınıflandırın, klinikte irrigasyonu ne sırayla yaparsınız açıklayın

Organik dokuyu çözerek doku lizisi ve protein denatürasyonu sağlar.

Antibakteriyel etki gösterir (özellikle anaerob bakteriler).

1. Antimikrobiyal / doku çözücü: NaOCl

2. Smear layer kaldırıcı: EDTA, sitrat

3. Antimikrobiyal fakat doku çözmez: CHX

4. Solventler / diğerleri: H₂O₂, saline, distile su

1. Kanalın mekanik şekillendirilmesi

2. NaOCl ile organik dokuyu çözme

3. EDTA ile smear layer temizleme

4. NaOCl ile tekrar yıkama

5. Distile su veya saline ile durulama

6. Kanalın kağıt uç ile kurutulması

2) Aort yetmezliği olan hasta için konsültasyon yazın

Hasta: Adı/Soyadı

Tanı: Aort yetmezliği

Durum: Kardiyak durumu stabil, semptomlar [var/yok], medikal tedavi altında

Öneri: Diş tedavisi öncesi antimikrobiyal profilaksi gerekebilir, invaziv işlemler sırasında hemodinamik takip önerilir

Not: Kanama riski ve kardiyak yük göz önünde bulundurularak işlem planlanmalı

3) Klinikte hipo taşması olursa yapılacaklar nelerdir reçetede ne yazarsınız

Hemen irrigasyonu durdur,anestezik uygula

Bölgeyi yıkayarak irrigantı uzaklaştır (steril saline ile)

Kök ucuna deksametazon uygula

İlk gün soğuk sonraki günlerde ılık kompres uygula

Analjezik, antihistaminik

antibiyotik

Hasta bilgilendir ve düzenli kontrol planla

5. STAJ GRUBU

1-Bleachingi hangi durumlarda nasıl yaparsınız (devital), bleaching materyalleri nelerdir

Bleaching (diş beyazlatma) materyalleri (kısaca):

1. Hidrojen peroksit (H_2O_2): Hızlı etki
2. Karbamid peroksit ($CH_6N_2O_3$): Yavaş salınım
3. Sodyum perborat: Pulpa içine intracoronal bleaching’de kullanılır
4. Destekleyici ajanlar: Jeller, tamponlar, pH düzenleyiciler

2-Hemofili a ile gelen hastaya tedavi protokolü nasıl olmalı

1. Preoperatif hazırlık:

Hematoloji konsültasyonu

Faktör VIII replasmanı veya desmopressin (DDAVP) uygulanması

2. Tedavi sırasında:

Minimal travma, atraumatik teknik

Lokal hemostatik ajanlar kullanımı (traneksamik asit, jeller, süngerler)

Kanama kontrolü için basınç uygulama

Kanama riski nedeniyle yakın takip

Analjezi için NSAID yerine parasetamol tercih edilir

Gerekirse ek faktör VIII replasmanı veya traneksamik asit ile destek

3-Lüksasyon yaralanmalarını sınıflandırıp tedavilerini açıklayın

Sublüksasyon: Takip; gerekirse splintleme 1–2 hafta

Lateral lüksasyon: Repozisyon + splintleme 4 hafta; pulpa takibi

Intrüzyon: Immature: spontan erüpsiyon / Mature: ortodontik/cerrahi reposizyon + pulpa tedavisi; splint 4-6 hafta

Extrüzyon: Repozisyon + splintleme 2 hafta; pulpa takibi

8. STAJ GRUBU

Çıkış Sözlüsü Soruları

Hipo etki mekanizması nedir?

Organik dokuyu çözer ve proteinleri denatüre eder

Antibakteriyel etki gösterir, özellikle anaerob bakterilere karşı

Pulpa ve nekrotik dokuları parçalayarak kanal temizliğine katkı sağlar

Radyolusent endo lezyonları nelerdir?

Periapikal granülom: Kronik inflamasyon, radyografide yuvarlak/oval lezyon

Periapikal kist: Epitel astarlı kavite, genellikle büyük radyolüsent alan

Periapikal apse: Akut irin birikimi, radyografide sınırlı veya belirgin genişleme

Condensing osteitis (sklerozis): Lokal kemik yoğunlaşması, genellikle asemptomatik

Profilaksi kimlere yapılır, neden antibiyotik verilir, hangi antibiyotik verilir ve ne kadar zaman

Yüksek risk grubu: Protez kapak, önceki endokardit öyküsü, konjenital kalp hastalığı ciddi tip, kardiyak transplant alıcıları

Orta risk grubu: Bazı konjenital kalp hastalıkları, diğer kalp rahatsızlıkları

İnvaziv dental işlemler sırasında bakteriyemi gelişmesini önlemek ve endokarditi engellemek

Oral alabilen hastalarda: Amoksisilin 2 g, 30-60 dk önce

Penisilin alerjisi olanlarda: azitromisin 500 mg, 30-60 dk önce

Oral yolla alınamayan (IV/IM): Ampisilin veya klindamisin uygun doz, 30-60 dk önce

önce verilir? (alerjisi olan hasta, oral yolla alamayan hasta...) (orta risk grubu, yüksek risk grubu.)

Bifosfanat kullanan hastaya ne yapılır?

İnvaziv diş işlemlerinden önce: Risk değerlendirmesi yap, mümkünse cerrahi işlemleri sınırla

Ağız hijyeni: Maksimum koruyucu önlemler ve düzenli kontrol

Tedavi sırasında: Minimal travma, atraumatik teknik

Gerekirse: Hematoloji/ortopedi/kardiyoloji ile konsültasyon

İnvaziv işlem sonrası: Yavaş iyileşme ve osteonekroz riskine dikkat et, uzun süre takip et

Kanalı ne zaman doldurursun?

Kanal tamamen şekillendirilip temizlendikten, irrigasyon ve kağıt uçla kurutma tamamlandıktan sonra

Akut enfeksiyon yoksa tek seansta veya

Enfekte/irin varsa önce drenaj ve medikasyon, ardından ikinci seansta dolgu

Kanal tedavisinin başarılı olduğunu nasıl anlarsın?

Klinik bulguların yokluğu: Ağrı, hassasiyet, şişlik olmaması

Radyografik bulgular: Periapikal lezyonun küçülmesi veya kaybolması

Fonksiyonel diş: Normal ısırma ve mobilité

Komplikasyon yokluğu: Patlama, perforasyon veya rezorpsiyon olmaması

Kalsiyum hidroksitin etki mekanizması nedir, nasıl etkiler?

Yüksek pH ile antibakteriyel etki sağlar (bakteri membranını ve enzimlerini bozar)

Organik dokuyu çözer

Apikal bölgedeki inflamasyonu azaltır ve dentin mineralizasyonunu teşvik eder

Hangi hastalar konsülte edilir?

Kalp hastaları: Endokardit riski yüksek, aort yetmezliği, protez kapak, önceki endokardit

Kanama bozukluğu olanlar: Hemofili, antikoagülan kullananlar

Bifosfonat kullananlar: Osteonekroz riski

Sistemik hastalıklar: Diyabet, immün yetmezlik, ciddi karaciğer veya böbrek hastalığı

Allerjik veya ilaç duyarlılığı olanlar

Flare up nedir?

Kanal tedavisi sırasında veya sonrasında ani başlayan şiddetli ağrı ve/veya şişlik durumu.

Genellikle inflamasyon veya enfeksiyonun geçici olarak artması ile ortaya çıkar.

Klinikte kullanılan pat nedir, ne içeriklidir, özellikleri nelerdir?

10. STAJ GRUBU

Çıkış Sözlüsü:

Travma sınıflamasını yap intrüzyonu anlat/ avülsiyonu anlat tedavi şekillerini anlat

Kron kırıkları: Mine çatlağı, mine kırığı, mine-dentin kırığı, komplike kron kırığı (pulpa ekspozé).

Kök kırıkları: Servikal, orta, apikal 1/3 kırıkları.

Kron-kök kırıkları.

Lüksasyon yaralanmaları: Konküzyon, sublüksasyon, ekstrüzyon, lateral lüksasyon, intrüzyon, avülsiyon.

Intrüzyon: Dişin alveole doğru itilmesi.

Bulgular: Diş kısalmış, perküsyonda metalik ses, yüksek nekroz riski.

Tedavi

Açık apeks → spontan/ortodontik reerüpsiyon.

Kapalı apeks → ortodontik/cerrahi reerüpsiyon + 2-3 hafta içinde KRT.

Avülsiyon: Dişin alveolden tamamen çıkması.

Tedavi:

<60 dk uygun ortamda → replantasyon, fleksibl splint 1-2 hafta.

Kapalı apeks → 7-10 gün içinde KRT.

Açık apeks → revaskülarizasyon şansı, takip.

Antibiyotik + tetanoz profilaksisi.

Lezyonla kistin farkları nelerdir pocket kisti nedir bay kist nedir

radyografiden gerçek kistle endodontik lezyonu nasıl ayırırsın anlat

Periapikal lezyon: Granülasyon dokusu, inflamatuvar hücreler, epitel proliferasyonu olabilir.

Kist: Lümen oluşmuş, epitel ile çevrili patolojik boşluk.

Pocket kist: Kanal ile ilişkili, kök ucuna kadar uzanan, endodontik tedaviyle iyileşme potansiyeli olan kist.

Bay (true) kist: Kanal ile bağlantısı olmayan, bağımsız kistik kavite. Endodontik tedaviyle iyileşmez, cerrahi gerekir.

Pocket kisti Kök kanalıyla ilişkili midir?

Evet

Kanal patlarının sınıflandırılması ve her sınıfa örnek verilmesi

1. Çinko oksit öjenol esaslı → Örn: Grossman's sealer
2. Rezin esaslı → Örn: AH-26, AH Plus
3. Kalsiyum hidroksit esaslı → Örn: Sealapex
4. Cam iyonomer esaslı → Örn: Ketac-Endo
5. Silicon esaslı → Örn: RoekoSeal
6. Biyoseramik esaslı → Örn: EndoSequence BC Sealer, MTA Fillapex

Kanal ne zaman doldurulur?

Kanal, enfeksiyon ve semptomlar kontrol altına alındığında, kuron-kök yapısı uygun olduğunda doldurulur.

Akut semptom yoksa, eksüda yoksa, kanama kontrol altındaysa → aynı seansta

Şiddetli ağrı, akıntı, apse, şişlik varsa → medikament ile beklenir, sonra doldurulur.

9. STAJ GRUBU

Çıkış Sözlüsü:

Periapikal doku hastalıkları ve pulpa durumları

AKUT APİKAL PERİODONTİTİS: Perküsyonda ağrı çok fazladır. Geceleri gündüzden daha fazla ağrı olur. Sıcak vazodilatasyona neden olarak ağrıyı artırır. Ilık maddeler hafif vazodilatasyon ile drenajı arttırdığı için ağrıyı biraz azaltır. İltihap lokalize ise ateş yoktur. Pulpa vital ya da devital olabilir.

AKUT APİKAL APSE: Damar dışına çıkan polimorf nüveli lokositlerin parçalanması sonucu açığa çıkan litik enzimlerin etkisi ile önce küçük apse odakları sonra büyük odaklar oluşur. Radyolusent lezyon ya da PL kalınlaşması olabilir. Perküsyonda palpasyonda ağrı vardır. Pulpa devitaldir.

KRONİK APİKAL PERİODONTİTİS: Şiddeti düşük iritasyonların uzun süre etkileri ile ortam derece derece makrofajlar, lenfositler, plazma hücreleri tarafından zenginleşir ve kollogen bağ dokusundan oluşan bir kapsül ile çevrilir. Böylece asemptomatik radyolusent lezyon görünür hale gelir. Buna GRANULOM veya KAP denir. Klinik belirti vermez. Dişte renk değişikliği vardır. Kök ucunda sınırlı bir lezyon görülür (PA filmlerde). Büyüklüğü 1-12 mm arasında değişir. Pulpa devitaldir.

KRONİK APİKAL APSE: KAP veya AAA nin bir fistül yolu ile direne olması ile oluşur. Senelerce hiç belirti vermeden kalabilir çeşitli şekillerde oluşan bir fistül yolu ile direne olabilir. Radyolusent lezyon vardır. Pulpa devitaldir.

KONDENSİNG OSTEİTİS: Kronik fokal siklorazan osteomiyelitis adı da verilir. Apikal kemiğin lokalize bir şekilde aşırı oluşumudur. Periradiküler dokularda şiddeti düşük bir enflamasyon ile ilgilidir. Diş vital yada devital olabilir.

PERİAPİKAL KİSTLER: Kronik apikal lezyonların ilerlemesi ve değişimi ile oluşan kronik iltihabi bir reaksiyondur. Ortasında kolesterol kristallerinden zengin bir sıvı, çeperinde epitel onun çevresinde de fibröz bir kapsül bulunan kemik kavitesinden ibarettir. Radyografide çevresi radyopak bir çizgi şeklinde radyolusent görünümlü yuvarlak ve oval şekilde olabilir.

Vital pulpa tedavileri

1. İndirekt pulpa kuafajı (kapaklaması): Pulpaya iyice yaklaşmış (0.5mm veya daha yakın) derin dentin çürüklerinde veya mine kırıklarında, pulpayı korumak için kavite tabanına doku dostu bir materyal yerleştirilmesi ve pulpanın çürüğe karşı koruyucu mekanizmalarına destek sağlanmasıdır. Bu tür tedavide kapaklama maddesi doğrudan pulpa dokusu ile temasta değildir, arada çok ince bir dentin dokusu vardır. Dentin çürüğü dolayısı ile kavite preparasyonunun pulpaya çok yaklaştığı fakat pulpanın açılmadığı durumlarda uygulanan tedavi şeklidir. Bu tür tedavide mantarlaşmış ve nekrotik dentin temizlenir ancak pulpa dokusuna yakın çok ince dekalsifiye dentin pulpa perforasyonundan kaçınmak için bırakılır.

2. Direkt pulpa kuafajı (kapaklaması): Travma veya iatrojenik nedenlerle (kron preparasyonu veya çürük temizlerken) perfore olmuş sağlıklı bir pulpa dentin yapma gücünü yitirmemişse ve enfekte değilse, perforasyon kısmı doku dostu bir madde ile örtülerek pulpanın canlılığını sürdürmesine çalışılır.

3. Vital amputasyon: Travma veya çürük sonucu oral kaviteye açılmış ve enfekte olduğu düşünülen pulpanın bir kısmı çıkarılarak kesim alanının altında neoformatif bir dentin tabakası oluşturulan ve dişin vital kalmasını sağlayan bir tedavidir.

a. Parsiyel koroner amputasyon: Özellikle travma veya nadiren çürükle perfore olmuş dişlere uygulanır. Koroner pulpanın, kök pulpasına oranla hücre içeriği dolayısıyla iyileşme potansiyeli fazladır. Servikal bölgede fizyolojik dentin birikimi devam eder. Dişin doğal rengi ve translusentliği devam eder.

b. Total koroner amputasyon: Genellikle çürüğün temizlenmesi sırasında pulpanın geniş olarak açıldığı veya çürük sonucu pulpası spontan olarak açılmış dişlere uygulanır. Ayrıca kron-kök kırığı ve komplike kron fraktürleri sonucu pulpası perfore olmuş veya kronu çürük sonucu harap olmuş kök gelişimi tamamlamamış vital dişlerde uygulanır. Pulpası açılmış, travma sonrası 72 saatten fazla geçen travma vakalarında endikedir. Kök gelişimi tamamlanmış dişlerde uygulanmaz

c. Vital kök amputasyonu: Özellikle kron-kök kırığı ve komplike kron fraktürleri sonucu perfore olmuş kronu çürük sonucu harap olmuş kök gelişimi tamamlamamış vital dişlerde uygulanır. Bu tedavinin amacı bu dişlerde apeksogenezisin devam etmesini sağlamaktır. Amputasyon derinliği servikal bölgenin altındadır.

Devital bleaching: **endodontik tedavisi tamamlanmış, vital olmayan dişlerde** (özellikle anterior bölgede) görülen renklenmelerin içten beyazlatma yöntemiyle düzeltilmesi işlemidir.

Smear tabakasinj anlat nasıl temizleriz temizlemezsek ne olur

Smear tabakası; kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında kanal aletlerinin kanal duvarlarına sürtünmesi sonucunda oluşan ve dentin yüzeyini örten amorf yapıda bir tabaka olarak tanımlanmaktadır. Dentinin herhangi bir kesme ve eğeleme işlemi sırasında oluşan şekilsiz, oldukça kalsifik, ortalama bir iki milimikron kalınlığında, bir birikim tabakasıdır. Bu tabaka, aletlerle genişletilen kök kanalı duvarındaki dentin tabakasının yüzeyinde oluşur. Aletle genişletilmemiş kanallarda böyle bir tabaka yoktur. Smear tabakasının içinde dentin parçaları, pulpa artıkları, nekrotik doku ve bakteriler vardır. İçindeki maddelerin çoğunluğu, kimyasal yapısı bakımından inorganiktir. Bir kısmı da organik yapıdadır. Canlı ve nekroze pulpa artıkları, odontoblast uzantıları, kan hücreleri ve bakteriler organik maddelerdir.

Arasında enfekte dentin, organik doku artıkları ve ufak mikroorganizma kolonileri bulundurarak endodontik tedavi prognozunu etkileyebilir. Kanal içerisine tedavi amacıyla konan medikamanların, dezenfektanların dentin dokusuna penetre olmalarını engelleyebilir. Kanal dolgu patlarının kanal duvarına tam adaptasyonlarına engel olarak, hermetik bir şekilde kapatılmayı önlerler.

Naocl etki mekanizması ayrıntılı anlat

Sodyum hipoklorit vital ve nekrotik pulpayı, dentin ve smear tabakasının organik bileşenlerini çözme kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda aksesuar kanallardaki pulpa dokusunu ve kök kanalına komşu dentin kanallarının kök kanalına yakın kısımlarındaki içeriklerini de eritebilmektedir (Kanal dolgu maddelerinin ve medikamentlerin penetrasyonunu arttırır). Hiçbir solüsyon nekrotik dokuların eritilmesinde %5'lik NaOCl kadar etkili değildir. NaOCl'in etkili olduğu minimum pH 9'dur. Genellikle pH 11-12 arasında olduğu formu kullanılır. Bu pH'de su ile reaksiyona girerek hipoklorik asit (HOCl) ve hipoklorit iyonları arasında iyonları arasında bir denge oluşturur.

Naocl kazası olduğu durumda ne yaparsın

sırasıyla;

1-anestezi takviyesi

2-serum fizyolojik ile yıkama

3-kök ucuna 0,5 ml dekort

4-kök ucuna 0,5 ml dipropsan

5-yanak ve diř arasına buz uygulamak

ardından ilaç reęete edilir antibiyotik-augmentin aęrı kesici-arveles ve antihistaminik-rupafin

Vital pulpa tedavileri, endikasyon/ kontrendikasyon

İndirekt pulpa kuafajının endikasyonları

- Spontan aęrı olmamalı
- Diř vital olmalı
- Perküsyon ve palpasyonda aęrı olmamalı
- İntra ve periradiküler dokular radyografik olarak normal izlenmeli
- İleri derecede periodontal hastalık olmamalı
- Koroner madde kaybı restore edilecek düzeyde olmalı

Direkt pulpa kuafajının endikasyonları

- 1- Pulpanın vital olması
- 2- Hastanın fiziksel durumunun iyi olması
- 3- Pulpanın en fazla hiperemi durumunda olması
- 4- Tedavi esnasında hastada spesifik ya da nonspesifik bir hastalığının olmaması
- 5- Perforasyon sahasının ok ufak olması (<1mm????)
- 6- Birden fazla perforasyon olmaması
- 7- Sistemik kan hastalığı olmaması, Kan dolařımını bozan genel metabolizma bozukluęunun olmaması
- 8-Perforasyon bölgesindeki kanamanın normal sürede pıhtılařması

Vital amputasyonun genel endikasyonları

- Diř vital olmalı
- Spontan aęrı olmamalı
- Kron restore edilebilecek düzeyde dokuya sahip olmalı
- Amputasyon sonrası pulpal kanama 3-5 dk içinde durmalı ve pü içermemeli
- İntra ve/veya periradiküler dokuların radyolojik görüntüsü normal olmalıdır
- İleri periodontal hastalık olmamalı
- Perküsyon ve palpasyonda aęrı olmamalı
- Direkt kuafaj esnasında kazaen geniř bir pulpa perforasyonu enfekte bir frezle yaratılırsa

Walking bleach teknięi anlat

Kanal içi beyazlatma (walk-in bleach teknięi) yapılırken, hem ortograd guta-perka materyalini örten bir bariyerin hem de beyazlatma randevuları arasında aęartma maddesinin üzerine yerleřtirilecek uygun geici restoratif materyallerin kullanılması gerekir. Bariyer olarak en az 2 mm kalınlığında

polikarboksilat, çinko fosfat, cam iyonmer, IRM veya Cavit önerilir. Beyazlatma prosedürleri sırasında geçici dolgu olarak yeterli miktarda cavit ve coltosol kullanılabilir.

Avülsiyon tedavi anlat

Periapikal hastalıklar aynı

Vital pulpa tedavileri aynı

Avülsiyon

Kanal patlarının sınıflaması, avantajları ve dezavantajları

.Çinko Oksit Esaslı Patlar

-Çinko Oksit Öjenol Patlar: Grossman's Sealer, Pulp Canal Sealer, U/P Root Canal Cement, Endomet Plain.

İlaçlı Olanlar:

Formaldehit İçerenler: Endometazon, Traitement Spad, N2.

Formaldehit İçermeyenler: CRCS (Calciobiotic Root Canal Sealer).

Avantajlar:

- Antibakteriyel özelliklere sahiptir.
- Kolay uygulanabilir ve ekonomiktir.

• **Dezavantajlar:**

- Öjenolün dokular üzerinde tahriş edici etkisi olabilir.
- Sertleşme sırasında boyutsal değişim gösterebilir.

-Öjenolsüz Çinko Oksit Patlar: EndoFill, Tubliseal EWT.

Avantajları:

- Öjenol kaynaklı tahriş riskini ortadan kaldırır.

-Kalsiyum Hidroksit Esaslı Patlar Sealapex, Apexit Plus, Acroseal.

Avantajlar:

- Antibakteriyel etki gösterir.
- Doku iyileşmesini ve sert doku oluşumunu teşvik eder.

• **Dezavantajlar:**

- Çözünme eğilimi nedeniyle uzun dönem sızdırmazlık sağlayamayabilir.

-Cam İyonmer Esaslı Patlar Ketac-Endo, Activ GP, Endion.

Avantajlar:

- Flor salınımı ile yeniden mineralizasyonu teşvik eder.

- Kanal duvarlarına mükemmel adaptasyon sağlar.
- **Dezavantajlar:**
 - Neme duyarlıdır ve kırılabilir.

Polimer Esaslı Patlar

- Epoksi Rezin Esaslı Patlar: AH 26, AH Plus, TopSeal, ADSEAL.

Avantajlar:

- Yüksek sızdırmazlık ve biyouyumluluk sağlar.
- Radyopak yapıdadır.

Dezavantajlar:

- Retreatment sırasında çıkarılması zordur.

-Metakrilat Rezin Esaslı Patlar: Epiphany, EndoREZ, RealSeal.

Avantajlar:

- Kompozit restorasyonlarla uyumludur.

Dezavantajlar:

- Nemli ortamda sertleşme problemi yaşayabilir.

-Poliketon (Polivinil) Polimer Esaslı Patlar: Diaket.

Özellikler:

- Kanal duvarlarına iyi adezyon sağlar.

Silikon Polimer Esaslı Patlar: GuttaFlow.

Avantajlar:

- Uygulama kolaylığı sunar ve iyi bir radyopaklık sağlar.

Dezavantajı	Toksik olması ve formaldehit açığa çıkarması (AH 26) Diaket'in sertleşme süresi 6 dk, klinikte sorun yaşatabilir.
Avantajı	Çabuk ve kolay karıştırılabilmesi (AH Plus) Kabul edilebilir biyouyumluluk (Diaket)

Biyoseramik Esaslı Patlar

-Kalsiyum Silikat Fosfat Esaslı Patlar: iRoot SP, EndoSequence BC Sealer.

Avantajlar:

- Biyouyumludur ve apikal dokularla mükemmel bir uyum sağlar.

- Antibakteriyel etkisi ve bioaktivitesi yüksektir. Yüksek Ph.

-Mineral Trioksit Agregat (MTA) Esaslı Patlar: ProRoot EndoSealer, MTA Angelus, MTA-Fillapex.

Avantajlar:

- Sertleşme sırasında nemden etkilenmez ve doku iyileşmesini teşvik eder.

Dezavantajları:

Geleneksel kök kanal söküm teknikleriyle biyoseramiklerin kök kanallarından tamamen uzaklaştırılmadığı ve kanal dolgusunun sökümü için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması bu patların en büyük dezavantajı olarak kabul edilmektedir

Kanal preparasyonu sırasında iyatrojenik kaynaklı hatalar ve çözümleri

Vital pulpa tedavileri nelerdir? Endikasyonları ve kontrendikasyonları?

2. STAJ GRUBU

1)Periapikal doku hastalıkları, ayırıcı tanıları, özellikleri, tedavisi

2)Akut apikal apse tedavisi, drenaj ilk seans kesilmezse naparsın, drene edemezsen naparsın

3)Retreatment kontrendikasyonları

4)Pulpa enfeksiyonu kaynaklı bir Endo periyo lezyon nasıl oluşur, oluşma

yolları-mekanizması, kanaldaki enfeksiyon periyodonsiyumla nasıl iletişime geçer (Apeks, aksesuar kanal, dentin tübülleri, kök kırığı, gelişim anomalisi-palatal oluk vb.)

5.) Dişin katmanları, sinirler nerede var?

1. STAJ GRUBU-Kalsiyum hidroksitin etki mekanizması nedir? Nerelerde kullanılır?-KKT'de dolum yapmadan önce nelere dikkat edilir hangi durumlarda dolum yapılmamalıdır?-İrrigasyon solüsyonlarının tamamını anlat-Kök kırığı tedavisi ve eğe kırığında ne yaparsın?-Eğe kırığı çıkarma tekniği masseranı anlat

ENDODONTİ

İsmail hoca

İrrigasyon aktivasyon yöntemleri

Alet kırığı tirnef lentülo hangisinin prognozu daha iyi

Kök kırıkları ve tedavisi, prognoz hangisinde iyi

Hipo taşması

Biyofilm nedir

İkbal hoca

Akut apikal apse ve tedavisi

Bu dişlerde diş hekiminin ilk uygulayacağı işlem drenaj olmalıdır. Giriş kavitesinin hazırlanmasında aletin vibrasyonu nedeniyle dişte perküsyon hassasiyeti oluşur. Bunu önlemek için diş parmaklarla stabilize edilebilir ve giriş kavitesinin açımında küçük rond frezlerin kullanılması önerilir. Lokal anestezi yerine rejyonal anestezi uygulanması ve yumuşak doku insizyonu ile drenaj yerine, kök kanalından yeterli drenaj yapılması sekonder enfeksiyonu önlemek açısından iyidir. Ancak, kök kanalından yetersiz bir drenaj varsa yumuşak doku insizyonu ile drenaj sağlanır. 12 veya 15' lik bisturi ile kemiğe kadar insizyon yapılır. İltihabın biriktiği alanları dağıtıp boşalmasını sağlamak için hemostatlarla insizyon içerisinde açma kapama işlemi uygulanır. Yeterli drenaj sağlandıktan sonra dişin biyomekanik enstrümantasyonu yapılır ve steril pamuk pelet konur ve geçici dolgu ile kapatılır. (Drenaj devam ediyorsa kalsiyum hidroksit konulmaz) Oklüzyon selektif mölleme ile düzenlenir. Doku fluktuan ancak diştten drenaj yoksa; Kanalın biyomekanik genişletmesi yapılır giriş kavitesine steril pamuk pelet konulur ve geçici dolgu yapılır. Yumuşak doku insizyonu ile drenaj sağlanmaya çalışılır. Doku fluktuan değil ve diştten drenaj yoksa; kök kanalı biyomekanik enstrümantasyonu yapılır ve kavite kapatılır. İnsizyon ve drenaj endike değildir. Selülit, ateş ve/veya lenfadenopati varlığında antibiyotikler endikedir. Ağız açıklığı kısıtlanmış ise antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilerek, yeterli ağız açıklığı sağlandığında müdahale edilmeli. Ekstraoral şişliği olan olgularda, fluktuasyon alınan intraoral veya ekstraoral yumuşak dokuda insizyon ile drenaj sağlanır. İntraoral insizyon estetik nedenlerle tercih edilmelidir. Etiyolojik faktörlerin çabuk kaldırılması zorunlu olduğundan ilk randevuda dişin açılması ve biyomekanik genişletme elverdiğince yapılmalıdır. Endodontik enfeksiyonlarda antibiyotikler genellikle ilk iki gün içerisinde etkilerini göstermezler. Dişhekimisi bunun farkında olmalı, hastadaki bulgu ve semptomların kötüye mi gittiğine, yoksa stabil mi olduğuna karar vermelidir. Hastanın ateşi ve/veya yara bölgesindeki akıntı belirgin şekilde kötüye gitmiyorsa en azından 2-3 gün geçmeden antibiyotik değişikliğine gitmek kontrendikedir. Bazı araştırmacılar drenajın kesilmemesi durumunda dişin 24 saat gibi bir süre açık bırakılmasını daha sonra kök kanal genişletilmesini ve kapatılmasını önerirler. Ancak, modern endodontide dişin açık bırakılması önerilmez. Bu durum yemek artıklarının kanal içerisine girmesine ve mikroorganizmaların çoğalmasına, yani akutlaşmalara neden olur. İlk müdahaleden sonra 2-5 gün içerisinde hasta kontrol için geri gelmelidir. Eğer her şey normale dönmüşse endodontik tedavi tamamlanır.

Sert doku yaralanmaları

Kök kırığı tedavisi

Vertikal kök kırığı nasıl anlarsın

Banu hoca

Çinkooksit, biyoseramik, cam iyonmer, kalsiyum hidroksit bu patların avantaj dezavantaj özellikleri

Kanal tedavisini yaptıktan hastaya analjezik ne reçete edersen, ilk ne sorarsın, ağrı geçmediyse ne yaparsın, kombine ilaç kullanırken nasıl verirsın ilaçları aynı anda mı verirsın

İbuprofen ne zaman kullanamıyor

bir NSAİİ olduğu için mide rahatsızlığı olanlara verilmez. Çünkü NSAİİ ilaçlar ekstra bir mide rahatsızlığına yol açar

Mide rahatsızlığı olana ne verirsın (etodolak)

ENDO ÇIKIŞ

İsmail hoca

Endo orto ilişkisi anlat

Üst dört numarada kanal yaparken hipo taşı anlat.Her gün kontrole çağırır mısın.

Intrüzyon anlat

Kanalı neye göre doldurursun

İkbal hoca

Pulpa hast sınıflaması anlat

Akut apikal apse tedavisi.Drene edemiyosun bir türlü naparsın.Antibiyotik verir misin

Avülsiyon anlat.Uzun süre kuru ortamda kalmış dişte ankiloz gelişmesin diye ne yapılır.Antibiyotik olarak ne verirsın

Banu hoca

Mta anlat nerede kullanılır avantaj dezavantaj.Neden renklenme yapar renklenme yapmayanı yok mu.

MTA'nın kullanım alanları

- Pulpa kuafajı
- Apeksogenezis veya apeksifikasyon
- Perforasyonların cerrahi ve cerrahi olmayan yoldan tedavisi
- Endodontik cerrahide retrograd dolgu maddesi olarak
- Bleaching yapılacak dişlerin koronal kısmında bariyer olarak
- İnternal veya eksternal kök rezorpsiyonlarının tedavisinde.
- Rejeneratif endodontik tedavide

MTA Klinik Yararları

- yüksek biyouyumluluk
- düşük mikrosızıntı
- yüksek mekanik direnç

- antibakteriyel ve antifungal özellik
- biyo aktif, mineralize doku oluşumunu teşvik eder
- radyografide görülür

İnternal ekstral rezorpsiyonları anlat.Radyografik klinik nasıl görülür.

İnternal rezorbsiyon, pulpa odası ya da kök kanallarını çevreleyen dentin tabakasının pulpadan dentine doğru rezorbe olmasıdır. Kök kanalı veya pulpa odasında genişleme ve sınırları düzenli daire şeklinde, radyolüsent bir alan halinde görülür. Radyolüseni aynı yoğunluktadır. Lezyon bölgesinde kanalın seyri izlenmez. Kök kanalı lezyonun içinde bozulmuş ve genişlemiştir. Çoğunlukla dişin uzun ekseninde merkezi olarak yer alır. Farklı açılardan alınan radyografilerde lezyonun pozisyonu değişmez. İlerlemiş olgularda radyolüsent alan periodontal aralıkla birleşmiş gibidir.

Eksternal rezorbsiyonda odontoklastlar dişin dış kısmını rezorbe eder.Sıklıkla kök yüzeyini etkilerler.

Rezorbsiyon, sement ve dentini etkilediği gibi bazı vakalarda pulpa dokusunu da etkileyebilir. Çünkü odontoklastlar kan desteğine ihtiyaç duyarlar ve yalnızca yumuşak doku ile çevrili diş bölgeleri bu rezorpsiyona hassastır. Eksternal rezorbsiyonun sınırları düzensiz ve densitede farklılık gösteren, güve yeniği görüntüsü verir. Eksternal rezorbsiyon bölgesi kök kanalının üzerine süperpoze olmuştur, fakat krandan apekse kadar kök kanalının seyri izlenebilir. Pulpa odası ve kanalların görünümü normaldir. Farklı açılardan alınan radyografilerde lezyonun pozisyonu eksternal kök rezorbsiyonunda değişirken, internal kök rezorbsiyonunda lezyonun pozisyonu sabit kalır.

Replasman ve inflamatuvar türlerinin etiyolojileri neler

Hipo mekanizması

E.Faecalis neden dirençli ona ne yaparsak etki gösterir

Post op ver hastaya ne söylersin analjezik yazarsan ne yazarsın neye göre yazarsın.Hasta ağrısının bir türlü geçmediğini söylüyo başka bi analjezik yazar mısın

Endo çıkış sözlüsü

İsmail hoca

1-Kanal dolgu patlarını hepsine örnek vererek sınıfla.

Çinko Oksit Esaslı Patlar

-Çinko Oksit Öjenol Patlar: Grossman's Sealer, Pulp Canal Sealer, U/P Root Canal Cement, Endomet Plain.

İlaçlı Olanlar:

Formaldehit İçerenler: Endometazon, Traitement Spad, N2.

Formaldehit İçermeyenler: CRCS (Calciobiotic Root Canal Sealer).

-Öjenolsüz Çinko Oksit Patlar: EndoFill, Tubliseal EWT.

Kalsiyum Hidroksit Esaslı Patlar Sealapex, Apexit Plus, Acroseal.

Cam İyonomer Esaslı Patlar Ketac-Endo, Activ GP, Endion.

Polimer Esaslı Patlar

- Epoksi Rezin Esaslı Patlar: AH 26, AH Plus, TopSeal, ADSEAL.

-Metakrilat Rezin Esaslı Patlar: Epiphany, EndoREZ, RealSeal.

-Poliketon (Polivinil) Polimer Esaslı Patlar: Diaket.

Silikon Polimer Esaslı Patlar: GuttaFlow.

Biyoseramik Esaslı Patlar

-Kalsiyum Silikat Fosfat Esaslı Patlar: iRoot SP, EndoSequence BC Sealer.

-Mineral Trioksit Agregat (MTA) Esaslı Patlar: ProRoot EndoSealer, MTA Angelus, MTA-Fillapex.

2-Klinikte kullandığımız pat hangisi,neden AH plus değil?

adseal ucuz ve bulunması kolay

3-Dolum yapacağına nasıl karar verirsin?

Banu hoca

4-Pulpitis ağrısıyla karışan durumlar nelerdir?

5-Akut apikal apse tedavilerini anlat.

İkbal hoca

6-İrrigasyon solusyonlarını sınıflandır.

Serum fizyolojik

Alkalen solüsyonlar (Sodyum hipoklorit) (NaOCl)

Katyonik Biguanidler (Klorheksidin glukonat)

Şelasyon ajanları ve asidik solüsyonlar

Oksitleyici solüsyonlar

Proteolitik enzimler

Tetrasiklin içerikliler

Diğer

7-Tetrasiklin içerikli solusyonlar hangileri, içinde ne var,ne için kullanılır?

Tetrasiklin içerikliler: MTAD, tetraclen

MTAD: Tetrasiklin İzomeri Doksisisiklin, Sitrik Asit Ve Deterjan (Tween 80) Karışımı MTAD enfekte dentindeki tükürük bakterilerini yok eder ve sodyum hipoklorit ile birlikte kullanılırsa Enterococcus Fecalis'in eradikasyonunu kolaylaştırmaktadır.

8-Hipo ve edta özellikleri?

hipo: ✓ Organik dokuları çözebilmes

✓ Antimikrobiyal olması

✓ Kayganlaştırıcı(lubrikant) olması

✓ Düşük yüzey gerilimine sahip olması

✓ Renklenmiş dişleri ağartması

✓ Ucuz olması

edta: dentin gibi sert dokuların inorganik kısmını demineralize eder.

Etilen diamin tetra asetik asit'in smear tabakasını uzaklaştırma miktarı, pH'ya ve dentinle temasta kalma süresine bağlıdır. Etilen diamin tetra asetik asit'in nötr ya da düşük pH'ta smear tabakasını daha iyi çıkarabildiği gösterilmiştir.

EDTA'nın sınırlı da olsa antimikrobiyal özelliği vardır.

Ayrıca, biyofilm tabakasındaki ekstrasellüler matriksi parçalama etkinliğinin olması enfekte kök kanallarının irrigasyonunda önemini gösterir.

EDTA'nın hücre dışı polisakkarit (EPS) üretimini azaltarak, bakteriyel hücrelerin biyofilmden ayrılmasını artırarak anti-biyofilm aktivitesi gösterdiği rapor edilmiştir.

9-Edtanin etki gösterebilmesi için kanalda ne kadar durması gerekir?

Klinik kullanımda genel olarak %17'lik ve %15'lik EDTA solüsyonu tercih edilir.

Çalışmalarda EDTA'nın 1-5 dk arasında kullanılabileceği belirtilmektedir.

10-İrrigasyon solüsyonları aktivasyon yöntemleri nelerdir, neden aktive edersin?

-Manuel aktivasyon

1.İğne/kanül ile şırınga irrigasyonu

2.Fırçalar

3.Manuel dinamik aktivasyon

-Makine aktivasyon

1.Rotary Fırçalar

2.Sonik aktivasyon

4.Ultrasonik aktivasyon

5.Rotary preparasyon sırasında devamlı yıkama

6.Basınçlı aktivasyon

7.Multisonik aktivasyon

Preparasyon hangi yöntemle yapılırsa yapılsın kök kanal sistemindeki istmuslar, standart olmayan kanal şekilleri sebebiyle dokunulamayan alanlar irrigasyon solüsyonlarıyla temizlenmelidir. Solüsyon etkinliğini artırmak için aktivasyon yöntemlerinden de faydalanılmaktadır.

ENDO FİNAL

elektrikli pulpa testi neyi ölçer, yanlış negatif pozitif cevaplar neler, alternatif test ne (soğuk testi), soğuk testi neyi ölçer hangi mekanizma, nasıl uygulanır hangi bölgeye neden uygulanır, gerçekten canlılığı ölçen test ne(banu hoca)

Elektrikli pulpa testleri

elektrik akımı pulpadaki Aδ liflerini stimüle eder.

pulpanın sağlık ve bütünlüğü hakkında bilgi vermez. sadece pulpada vital duyu lifleri olup olmadığına cevap verir.

Yanlış pozitif yanıtı yol açan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

- (a) Dişteki büyük bir restorasyonla elektrodun teması elektrik impulsunu yönlendirebilir.
- (b) Pulpa kavitesinin sıvı içermesi nedeniyle impuls apekse iletilebilir ve apikal sinir fibrilleri uyarılabilir.
- (c) Diş macununun marjinal gingivaya teması ya da diş üzerinde ince bir film şeklinde tükürük bulunması sonucu impulslar gingivaya iletilebilir.
- (d) Anksiyetesi fazla hastalar aşırı tepki verebilirler.
- (e) Lokalize pulpa nekrozu sonucu oluşan yıkım ürünleri, aynı dişteki hiperemik pulpa dokusuna akımı iletebilir.
- (f) Pulpa sinir fibrilleri diğer dokulara göre nekroza daha dirençli olduklarından, pulpada dejeneratif değişiklikler olsa bile, uyarıya yanıt alınabilir.

Yanlış negatif yanıt şu durumlarda ortaya çıkabilmektedir:

- (a) Sistemik tedavilerinden dolayı ağrı eşiği yükselmiş hastalar (narkotikler, analjezikler, alkol vb. ilaç kullanımı)
- (b) apeksi kapanmamış genç daimi dişler
- (c) büyük restorasyonu bulunan ya da yakın zamanda restorasyon yapılmış olan dişler
- (d) travmaya maruz kalan ya da ortodontik tedavi gören dişler
- (e) diş lokal anestezinin etkisi altında iken
- (f) elektrot uygun yerleştirilmediğinde (kompozit restorasyonlarda, mine kalınlığının fazla olduğu kasp tepelerinde ya da yetersiz diş macunu kullanılması),
- (g) EPT cihazı ile ilgili problemler (cihaz arızası ya da batarya voltajının yetersiz olması durumunda)
- (h) parsiyel olarak kalsifiye kök kanalları bulunan dişler vital pulpa içerdikleri halde,

yaşlanmayla elektrikli pulpa testlerine yalancı negatif cevap alınabilir yine yaşlanmayla genel olarak elektrikli pulpa testi ve soğuk testine dişler gecikmiş cevap verir.

TERMAL TESTLER

Hidrodinamik mekanizmayla dentin tübüllerindeki sıvı hareketi ile pulpadaki duyuşal reseptör ünitelerinin aktivasyonuna yol açar ve ağrı oluşur.

Soğuk testi

Buz veya klordietil'in pamuk pelet üzerine sıkılmasıyla oluşan kar kristallerini, dişe uygulamak; dişin vitalitesinin belirlenmesinde sıklıkla uygulanır.

Donmuş karbondioksitli çubuklar da kullanılmaktadır.

Soğuk testi ile alınan pozitif bir cevap pulpanın canlı olduğunun belirtisidir.

Pulpanın enflamasyonunun durumu hakkında bilgi vermez.

Negatif bir cevap dişin nekroze olduğunu ifade eder.

klinikte kullandığımız pat ne, doluma nasıl karar verirsin, kondensing osteoitis ne? (ismail hoca)

Kök kanallarını doldurmadan önce;

Kanalda aşırı bir eksuda sızıntısının olmamalı

Kanalda Pü olmamalı

Kanalda kötü koku olmamalı

Periapikal dokularda perküsyon ve palpasyonda hassasiyet olmamalı

Şişlik olmamalı, fistül ağzı kapanmış ve yok olmuş olmalı

Negatif kültür elde edilmeli

KONDENSİNG OSTEİTİS

Kronik fokal siklorazan osteomiyelitis adı da verilir. Apikal kemiğin lokalize bir şekilde aşırı oluşumudur. Periradiküler dokularda şiddeti düşük bir enflamasyon ile ilgilidir. Diş vital yada devital olabilir.

periradiküler hastalıklar , ayırıcı tanıları, ne zaman antibiyotik yaparsın? (ikbal hoca)

şişlik lokalize değilse submandibular sublingual pterigomandibular bölgeye yayıldıysa diffüz şişlik varsa sistemik yayılım varsa antibiyotik yazarım

endo final

ikbal hoca

smear tabakası nedir, içeriği nelerdir, smearı çözen maddeler

kök kanallarının şekillendirilmesi sırasında kanal aletlerinin kanal duvarlarına sürtünmesi sonucunda oluşan ve dentin yüzeyini örten amorf yapıda bir tabaka olarak tanımlanmaktadır.

smear tabakasının içinde dentin parçaları, kimyasal yapısı bakımından inorganiktir. Bir kısmı da organik yapıdadır. Canlı ve nekroze pulpa artıkları, odontoblast uzantıları, kan hücreleri ve bakteriler organik maddelerdir.

serum fizyolojik orta derecede antibakteriyeldir

sodyum hipoklorit smear tabakasının organik bileşenlerini çözme kapasitesine sahiptir

hipo mekanizmaları, hangi mekanizmalar antibakteriyel özellik gösterir ?

konsantrasyon: sodyum hipokloritin endodontide kullanılan konsantrasyonu %0,5 ile %5,25 arasında değişir. Genel olarak %2.5 oranında kullanılır. Konsantrasyon arttıkça mikroorganizmalar üzerinde daha etkili olmaktadır ancak aynı zamanda toksisite de artar.

ph: NaOCl'in etkili olduğu minimum pH 9'dur. Genellikle pH 11-12 arasında olduğu formu kullanılır. Bu pH'de su ile reaksiyona girerek hipoklorik asit(HOCl) ve hipoklorit iyonları gibi serbest radikaller oluşur bunlar oksidatif etki göstererek antibakteriyel etki sağlar. Hücre proteinlerini oksitler ve hidrolize eder.

hipertonikliği nedeniyle ozmotik olarak hücrelerin sıvılarını çeker.

İsmail hoca

- walking bleaching tekniğini anlatınız aynı

klonikte hangi patı kullanıyoruz , içeriğinde neler var

adseal: epoksi reçine=bağlayıcı, sertleşme için gereklidir.

zirkonyum oksit, kalsiyum tungstat=radyoopasite saęlar
silika=dolgu maddesi

banu hoca

ept ne iin kullanılır , yanlıs pozitif/ negatif cevap

eptye alternatif hangi testleri uygularız,

sıcak testini mi soęuęu mu tercih ederiz neden?

soęuk testi mekanizması nedir?

Ept mekanizması:

EPT (Elektriksel Pulpa Testi) mekanizması, diş pulpasının canlılığını değerlendirmek için düşük şiddette elektrik akımı uygulanmasına dayanır. Akım dentin tübüllerinden pulpadaki sinir liflerine ulaşır ve A-delta liflerini uyarak hastada kısa süreli bir karıncalanma veya sızı hissi oluşturur. Bu yanıt pulpanın vital olduğunu gösterir; yanıt alınmaması ise pulpanın nekrotik olabileceğini düşündürür.

EPT’de ne anlaşılır ve ölçülen skorların anlamı nedir?

EPT’de esas olarak pulpanın vital olup olmadığı anlaşılır. Yani dişte canlı sinir lifi var mı yok mu diye değerlendirilir.

Yanıt alınması → Pulpa vitaldir (canlıdır).

Yanıt alınmaması → Pulpa nekrotik olabilir.

Cihazdaki skorlar ya da sayısal değerler, yalnızca uyarıya verilen tepkinin şiddetini veya hangi seviyede hissedildiğini gösterir. Yani yüksek ya da düşük değerde yanıt almak, pulpanın “ne kadar sağlıklı” olduğunu doğrudan göstermez. Sadece sinir uyarılma eşiğini ifade eder.

Soğuk testi nasıl yapılır ve neye bakılır?

Soğuk testi, pulpanın vitalitesini değerlendirmek için yapılır. Bunun için pamuk pelet Endo-Ice (1,1,1,2-tetrafluoroethane) veya buzla soğutulmuş dişin yüzeyine uygulanır. Hastanın verdiği yanıt değerlendirilir:

Kısa süreli, hemen geçen ağrı → Pulpa normaldir.

Uzun süren veya şiddetli ağrı → Reversible olmayan pulpitis düşündürür.

Hiç yanıt yok → Pulpa nekrozu olasılığı vardır.

Yani testte esas olarak pulpanın canlılığı ve inflamasyon durumu değerlendirilir.

Periapikal doku hastalıkları?

Periapikal doku hastalıkları, nekrotik pulpadan çıkan enfeksiyon veya travma sonucu kök apeksi çevresindeki periodontal dokularda gelişen patolojilerdir.

Akut apikal periodontitis: Travma, yüksek dolgu veya pulpa enfeksiyonu kaynaklıdır. Dişte perküsyon ve çiğneme ile şiddetli ağrı olur, radyografide genelde belirgin lezyon görülmeyebilir.

Kronik apikal periodontitis: Uzun süreli enfeksiyon sonucu gelişir. Genelde asemptomatiktir, ancak radyografide kök ucunda radyolusent alan (periapikal lezyon) izlenir.

Periapikal apse: Nekrotik pulpadan kaynaklanan akut enfeksiyondur. Şiddetli spontan ağrı, dişte mobilite, perküsyon hassasiyeti ve bazen ekstraoral şişlik ile kendini gösterir. İleri safhada fistül oluşabilir.

Periapikal granülom: Kronik inflamasyon sonucu kök ucunda granülasyon dokusu oluşur. Çoğu kez asemptomatiktir, radyografide sınırları belirgin radyolusensi olarak görülür.

Periapikal kist: Uzun süreli granülomdan gelişen epitel kaynaklı kistik lezyondur. Çoğunlukla asemptomatiktir, radyografide düzgün sınırlı, yuvarlak veya oval radyolusensi olarak izlenir.

 **Özetle:** Bu hastalıklar pulpa enfeksiyonunun periapikal dokulara yayılmasıyla ortaya çıkar; klinik belirtiler ağrı ve hassasiyet olabilir, radyografik bulgular ise çoğunlukla radyolusensi şeklindedir.

Kanalı doldurmaya ne zaman karar veririz?

Kanal tedavisinde kanalı doldurmaya karar vermek, kök kanalı şekillendirme ve dezenfeksiyonunun tamamlanmasına ve dişin klinik durumuna bağlıdır.

🔴 Kanal doldurma zamanı kriterleri:

Tüm kanalların çalışma boyu doğru belirlenmiş olmalı.

Kanallar mekanik olarak şekillendirilmiş ve irrigasyonla temizlenmiş olmalı.

Kanaldan akut semptomlar (spontan ağrı, şiddetli hassasiyet) olmamalı.

Periapikal dokularda akut enfeksiyon veya aktif akıntı olmamalı.

Kağıt konularla kontrol edildiğinde kanal kuru olmalı (sürekli eksüda varsa doldurulmaz).

Hasta semptomsuz olmalı (şiddetli ağrı veya şişlik yok).

👉 Eğer akut enfeksiyon veya akıntı varsa, kanal doldurulmaz; seanslar arası kalsiyum hidroksit gibi medikamentler konulur.

👉 Semptomsuz, kuru ve yeterli dezenfeksiyon sağlanmış kanallar ise hemen ya da kısa sürede doldurulur.

Klinikte kullandığımız pat, içeriği ve özellikleri?

Adseal, epoksi reçine esaslı bir kanal patıdır. İçeriğinde epoksi reçine ve amin sertleştiriciler bulunur. Özellikleri: iyi sızdırmazlık sağlar, düşük çözünürlük gösterir, biyouyumlu ve estetik olarak renklenme yapmaz, kolay uygulanır ve yavaş sertleştiği için çalışma kolaylığı sunar.

Pulla hastalıklarını sınıfla, tek tek açıkla ve tedavileri neler?

Pulpal hastalıklar, pulpanın iltihap veya nekroz durumuna göre sınıflandırılır:

Reversible pulpitis: Pulpanın hafif ve geri dönüşümlü iltihabıdır. Genellikle soğuk uyararla kısa süreli ağrı olur. Tedavisi irritanın ortadan kaldırılması ve uygun restorasyondur.

Irreversible pulpitis: Pulpa geri dönüşsüz olarak iltihaplanmıştır. Spontan, uzun süren, özellikle gece artan ağrı görülür. Tedavisi kanal tedavisi veya gerekirse çekimdir.

Pulpa nekrozu: Pulpa canlılığını tamamen kaybetmiştir. Çoğu zaman asemptomatiktir ve EPT veya soğuk testle teşhis edilir. Tedavisi kanal tedavisi veya çekimdir.

Hipertrofik pulpitis (pulp polipi): Kronik irritasyon sonucu pulpa dokusu granülasyon dokusu şeklinde büyür, açık kavitede kırmızı kitle şeklinde görülür. Tedavisi kanal tedavisi veya çekimdir.

Kronik pulpitis: Uzun süreli düşük dereceli inflamasyondur. Genellikle belirgin semptom yoktur; tedavisi kanal tedavisidir.

Özetle, geri dönüşümlü pulpitis konservatif, geri dönüşsüz pulpitis ve nekroz kanal tedavisi veya çekim ile yönetilir.

Protaper taperları, numaraları ve sx numarası?

ProTaper döner alet sistemi, kök kanallarını kademeli olarak şekillendirmek için farklı taper ve numaralara sahip aletlerden oluşur.

SX: Koronal genişletici, apikal ucu 0.19 mm, taper 0.04–0.08, kanala giriş ve koronal genişletme için kullanılır.

S1: Koronal 1/3 şekillendirme, apikal ucu 0.17 mm, değişken taper.

S2: Orta 1/3 şekillendirme, apikal ucu 0.20 mm, değişken taper.

F1: Apikal şekillendirme, numarası 20, taper 0.07.

F2: Apikal şekillendirme, numarası 25, taper 0.08.

F3: Apikal şekillendirme, numarası 30, taper 0.09.

F4: Apikal şekillendirme, numarası 40, taper 0.06.

F5: Apikal şekillendirme, numarası 50, taper 0.05.

Eğ kırıklarını anlat?

Eğ kırıkları, endodontide kanal şekillendirme sırasında aletin kırılmasıyla oluşur. Genellikle aşırı kuvvet uygulanması, kanalın aşırı kıvrımlı olması veya defolu/eskimiş eğ kullanımı nedeniyle meydana gelir. Çoğu zaman belirti vermez; işlem sırasında takılma hissi veya kırık eğenin görülmesiyle fark edilir. Kırık eğe, kanalın tam olarak temizlenmesini engelleyebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Tedavi olarak mümkünse ultrasonik cihaz veya mikro aletlerle kırık çıkarılır. Çıkarılamıyorsa kanal şekillendirilir, dezenfeksiyon sağlanır ve gerekirse cerrahi endodonti uygulanır.

Apikalde 40lık mi 20lik mi eğ kırınca prognoz daha iyidir?

Apikalde 20 numara eğ kırıldığında prognoz genellikle daha iyidir, çünkü kanalın apikal kısmı daha kolay dezenfekte edilebilir ve enfeksiyon kontrolü sağlanabilir. 40 numara gibi daha büyük eğeler apikalde kırıldığında, kanalın tıkanması ve temizlenememesi riski artar, bu da prognozu olumsuz etkiler.

Kırık eğeyi hangi aletlerle çıkarırsın?

Kırık eğeyi çıkarmak için genellikle ultrasonik cihazlar ve mikro pensetler kullanılır. Kanal anatomisine göre loop, Hedstrom eğe veya özel kitler de destek amaçlı tercih edilebilir.

Kanalda tirnerf mi lentülo mu kırılınca prognoz daha iyidir?

Kanalda Lentülo kırılması, genellikle prognozu daha iyi yapar çünkü daha ince ve esnek olup, apikal tıkanıklık yaratma riski daha düşüktür. Turner (tirnerf) veya kalın aletlerin kırılması ise apikalde kanal tıkanıklığı ve temizlenememe riski nedeniyle prognozu olumsuz etkiler.

Travmaları sınıflandır?

Diş travmaları, dişe veya çevre dokulara dışarıdan gelen kuvvetler sonucu oluşan yaralanmalardır ve hem sert hem yumuşak dokuları etkileyebilir.

Kron kırıkları: Sadece mine veya mine-dentin kırıklarıdır. Pulpa açığa çıkmamışsa konservatif tedavi yapılır; açılmışsa pulpa tedavisi gerekebilir.

Kök kırıkları: Kökün bir kısmının kırılmasıdır. Apikal kırık genellikle semptomsuzdur, orta ve koronal kırıkta diş stabilitesi ve pulpa durumu önemlidir.

Avülsiyon (dişin tamamen çıkması): Dişin alveoldan tamamen çıkmasıdır. Hızlı replantasyon prognozu artırır, kök yüzeyi ve periodontal ligamentin durumu önemlidir.

Luksasyonlar (dişin yer değiştirmesi):

Extrüzyon: Dişin yukarı doğru çıkması

Intrüzyon: Dişin alveole doğru itilmesi

Lateral luksasyon: Dişin yana doğru yer değiştirmesi
Pulpa canlılığı ve diş stabilitesi tedavi kararını belirler.

Yumuşak doku yaralanmaları: Dudak, dil ve diş eti kesileri. Genellikle dikiş veya basit yara bakımı yeterlidir.

 **Özet:** Travmalar dişin bütünlüğünü, pozisyonunu ve pulpa canlılığını etkiler. Tedavi, hasarın türüne, şiddetine ve dişin canlılığına göre planlanır.

Avülsiyonu anlat, tedavisi, reçetesi?

Avülsiyon, dişin alveoldan tamamen çıkmasıdır ve genellikle travma sonucu meydana gelir. Acil müdahale gerektirir. Tedavide diş mümkünse 30–60 dakika içinde replantasyon yapılır; taşınma sırasında diş tuzlu su veya süt içinde korunur. Diş yerine yerleştirildikten sonra sabitlenir (splint uygulanır) ve pulpa canlılığı değerlendirilir. Genç hastalar pulpanın rejenerasyonu izlenir. Reçetede genellikle ağrı için NSAID (ibuprofen), enfeksiyon önlemek için amoksisilin (alerjisi varsa klindamisin) ve ağız hijyeni için antiseptik gargara yer alır.

Kanal tedavisi sonrası hastaya verilecek tavsiyeler ve reçete?

İşlem yapılan dişte sert ısırmaktan kaçınmalı, ağrı veya hassasiyet olursa hafif ısıрма veya soğuk uygulama yapılabilir, ağız hijyenine dikkat etmeli, dişi fırçalamalı ve antiseptik gargara kullanılmalıdır. Ağrı normaldir ve genellikle 1–3 gün sürer; şiddetli veya uzun süreli ağrı durumunda dişe tekrar başvurulmalıdır. Reçetede ağrı için NSAID (ibuprofen), gerektiğinde enfeksiyon varsa antibiyotik ve ağız hijyeni için antiseptik gargara yer alır.

Patları sınıflandır, avantajları, dezavantajları, hangilerini neden kullanırsınız, epoksi rezinlerin sıkıntısı neydi ki biyoseramikleri çıkartmışlar?

Kanal dolgu patları sınıflaması ve özellikleri:

1. Çinko oksit-öjenol (ZOE) esaslı patlar

Avantaj: Antibakteriyel, kullanımı kolay

Dezavantaj: Çözünürlüğü yüksek, dokuda irritasyon yapabilir

2. Epoksi reçine esaslı patlar (AH Plus, Adseal)

Avantaj: İyi sızdırmazlık, düşük çözünürlük, biyouyumlu, renklenme az

Dezavantaj: Sertleşme sırasında hafif toksik olabilir, retratment (yeniden tedavi) zor

3. Kalsiyum hidroksit esaslı patlar

Avantaj: Antibakteriyel, sert doku oluşumunu uyarır

Dezavantaj: Çözünürlüğü yüksek, uzun süre dayanmaz

4. Cam iyonomer esaslı patlar

Avantaj: Adeziv, dişe bağlanabilir

Dezavantaj: Uygulaması zor

5. Biyoseramik (kalsiyum silikat) esaslı patlar

Avantaj: Yüksek biyouyum, antibakteriyel, sert doku uyumu çok iyi, düşük çözünürlük

Dezavantaj: Maliyet daha yüksek, uygulama tekniğine dikkat gerekir

Günümüzde klinikte en çok kullanılanlar: Epoksi reçine esaslı (Adseal, AH Plus) ve biyoseramik sealerlerdir.

Neden biyoseramikler çıktı? Epoksi reçinelerin en büyük sıkıntısı, retratment zorluğu ve hafif toksik etkisiydi; biyoseramikler bu sorunları azaltarak daha biyouyumlu ve kanal sızdırmazlığı yüksek bir alternatif sundu.

Hangi antibiyotiği ve ağrı kesiciyi verirsiniz, ticari isimleri?

Kanal tedavisinde antibiyotik rutin verilmez, yalnızca periapikal enfeksiyon, şişlik veya sistemik semptom varsa kullanılır. En çok tercih edilen antibiyotik amoksisilin (ticari isim: Amoksil, Flemoxin) olup, penisiline alerjisi varsa klindamisin (Dalacin C) verilir.

Ağrı kesici olarak genellikle NSAID'ler kullanılır: ibuprofen (Brufen, Advil) ve gerekirse parasetamol (Parol, Tylenol) eklenebilir.

NaOCl antibakteriyel özelliğini açıklayın.

Sodyum hipoklorit (NaOCl), endodontide en yaygın irrigasyon solüsyonudur ve güçlü antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bakteri hücre duvarını parçalayarak ve proteinleri çözerek mikroorganizmaları öldürür. Ayrıca organik dokuları çözme yeteneği sayesinde pulpa kalıntılarını ve biofilmi temizler.

Akut apikal periodontitisle klinikte karışan durumlar nelerdir?

Akut apikal periodontitis klinikte bazı durumlarla karışabilir:

Akut pulpitis → Pulpa canlı, ağrı daha uyarılarla tetiklenir.

Periapikal apse → Şişlik ve basınçla birlikte daha belirgin lokalize ağrı vardır.

Periodontal abse → Diş eti kaynaklı, diş mobilitesi ve periodontal cep vardır.

Sinüs kaynaklı ağrı → Üst azı dişlerinde basınç ve zonklama tarzı ağrı, pulpa testleri normaldir.

Perforasyon hataları?

Perforasyon, kök kanal veya dış yapısında yanlışlıkla delik açılmasıdır. Genellikle yanlış kanal yönü, aşırı genişletme, travma veya iatrojenik hatalar sonucu oluşur. Perforasyon, kanalın dışına açılma nedeniyle enfeksiyon ve periodontal problemlere yol açabilir. Tedavide küçük perforasyonlar MTA veya biyoseramik dolgu ile kapatılırken, büyük veya erişilemeyen perforasyonlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Erken tanı ve uygun materyal kullanımı, perforasyonun prognozunu artırır.

AB profilaksisi gerektiren durumlar?

Endokardit riski yüksek hastalar (ör. protez kalp kapakları, önceki endokardit öyküsü)

Konjenital kalp hastalıkları (özellikle düzeltilmemiş veya kısmen düzeltilmiş)

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar (organ nakli, kemoterapi, immün yetmezlik)

Şiddetli enfeksiyon riski olan sistemik hastalıklar

 **Özet:** Profilaksi, sistemik veya kalp riski yüksek hastalarda, invaziv dental işlemler öncesi uygulanır; rutin kanal tedavisinde sağlıklı bireylerde gerekli değildir.

Direkt kuafaj ve cvek amputasyon açıklayın.

Direkt kuafaj: Pulpa açığa çıktığında, canlı pulpayı korumak için üzerine antibakteriyel ve biyouyumlu bir materyal (ör. kalsiyum hidroksit veya MTA) uygulanır ve diş restorasyonu yapılır. Amaç pulpanın canlılığını sürdürmektir.

Cvek amputasyon (kısmi pulpotomi): Pulpa iltihabı sınırlı olduğunda, sadece apikal taraf korunacak şekilde koronal pulpa dokusu çıkarılır, geriye sağlıklı pulpa bırakılır, üzerine biyouyumlu dolgu uygulanır. Genellikle travma sonrası genç dişlerde tercih edilir.

 **Özet:** Her iki yöntem de pulpanın canlılığını korumayı amaçlar; direkt kuafaj yüzeysel, Cvek amputasyon ise kısmi pulpa çıkarma yöntemidir.

Krr nedir, yapılışından bahsedin.

Kanal rezervuarı reddi (KRR), kök kanal tedavisinde kullanılan bir irrigasyon ve mekanik temizleme yöntemidir.

Amaç: Kanalın apikal bölgesinde biriken debris ve pulpa artıklarını temizlemek, irrigasyon solüsyonunun etkinliğini artırmak.

Yapılışı: Kanalın koronal ve orta 1/3'ü şekillendirilir, apikal bölgeye doğru irrigasyon yapılırken eğe veya ultrasonik cihazla debris geri akışı sağlanır. Bu sayede kanal içi temizliği ve dezenfeksiyonu etkin hale gelir.

 **Özet:** KRR, kanalın apikal kısmında debris birikimini önleyerek temizlik ve dezenfeksiyonu artıran bir tekniktir.

Yer tutucu tiplerini açıklayın.

Yer tutucular, süt dişlerin erken kaybı sonrası kalıcı dişlerin yerini korumak için kullanılır. Band ve loop tipi tek diş eksikliğinde kullanılır, distal shoe tipi özellikle birinci süt moların erken kaybında germin yerine rehberlik eder. Lingual holding arch alt çenede bilateral eksiklikleri, Nance appliance ise üst çenede molarleri stabilize eder. Yer tutucular, çapraşıklık ve maloklüzyon riskini azaltır.

Vitalometre yöntemlerini açıklayınız.

Vitalometre yöntemleri, pulpanın canlılığını ve sinir yanıtını değerlendirmek için kullanılır.

Elektriksel pulp testi (EPT): Düşük elektrik akımı ile sinir lifleri uyarılır; yanıt varsa pulpa canlıdır.

Soğuk testi: Buz veya Endo-Ice ile uygulanır; kısa süreli ağrı normal, uzun süren ağrı irreversible pulpitis, yanıt yoksa nekroz düşündürür.

Sıcak testi: Pulpa üzerine ısı uygulanır; uzun süren ağrı irreversible pulpitis gösterebilir.

Klinikte kullandığımız eęe sistemi nedir anlatınız.

El aletleri (manuel eęeler):

K-File, K-Reamer: Paslanmaz elik veya nikel-titanyumdan retilir, kanalı řekillendirme ve geniřletmede kullanılır.

Hedstrm eęesi (H-file): Kesici zellięi yksektir, geri ekilerek dentin talařı uzaklařtırılır.

Dner sistemler (rotary Ni-Ti eęeler):

Endodontik motorla kullanılır.

Daha esnek oldukları iin eęimli kanallarda kırılma riski azalır.

rnek sistemler: ProTaper, WaveOne, Reciproc, HyFlex vb.

Resiprokal sistemler:

Tek eęe ile alıřma imkanı verir, ileri-geri hareket sistemi ile alıřır.

Zaman kazandırır ve kanal řekillendirmeyi kolaylařtırır.

Akut apikal apse nedir ve nasıl tedavi edilir?

Akut apikal apse, pulpa nekrozu sonucu kk ucunda oluřan akut enfeksiyon ve irin birikimidir. Hastada genellikle řiddetli aęrı, řiřlik ve hassasiyet grlr. Tedavide enfekte pulpa kanal tedavisi ile ıkarılır ve apikal blgede drenaj saęlanır. řiddetli aęrı veya yaygın řiřlik varsa antibiyotik (amoksisilin, alerji varsa klindamisin) verilebilir. Aęrı kontrol iin NSAID (ibuprofen) kullanılabilir.

Anestezi bařarısızlık nedenleri ve zm yolları?

Anestezi bařarısızlıęı, genellikle anatomik varyasyonlar, enfekte dokular, teknik hatalar, yetersiz doz veya hasta anksiyetesi nedeniyle oluřur. zm olarak alternatif teknikler (infiltrasyon, intraseptal, intrapulpal), doęru nokta ve doz kullanımı, inflamasyonlu dokuda ek uygulama ve hastanın rahatlatılması tercih edilir.

Perispikal lezyonların histolojisini aıklayın.

apikal periodontitis:

Apikal periodontal dokularda ntrofil aęırlıklı akut inflamasyon vardır.

Vaskler dilatasyon, dem ve polimorfonkleer lkosit infiltrasyonu grlr.

Kronik apikal periodontitis (granlom):

Lenfosit, plazma hcresi ve makrofaj yoęunlukta bulunur.

Apikal blgede granlasyon dokusu geliřir, kollajen lifler ve fibroblastlar grlr.

Periapikal apse:

Nekrotik pulpa kaynaklı enfeksiyonun apikal dokulara ilerlemesiyle oluřur.

İinde irin (ntrofil + nekrotik doku paraları + bakteriler) bulunur.

Radikler kist:

Kronik inflamasyona baęlı olarak epitel artıklarının (Malassez epitel artıkları) proliferasyonu ile oluřur.

Lmen iinde sıvı veya yarı sıvı ierik bulunur, kist duvarı epitel ile kaplıdır, etrafında kronik inflamatuvar hcreler vardır.

Lezyon oluşumunu provokasyon eden etkenler

Periapikal lezyonların oluşumunu provokasyon eden etkenler, genellikle pulpa dokusunun nekrozu sonrası kök ucundan çevre dokulara yayılan uyarılardır. Kısaca:

Mikroorganizmalar ve toksinleri (bakteri ürünleri, endotoksinler)

Mekanik faktörler (travma, yüksek restorasyon, aşırı kuvvet, dental işlemler sırasında taşkınlar)

Kimyasal iritanlar (kanal içi ilaçların veya irrigasyon solüsyonlarının taşması)

Pulpa nekrozu kaynaklı bozunma ürünler:

👉 Bu etkenler periapikal dokularda inflamasyonu tetikleyerek granülom, apse veya kist gibi lezyonların oluşumuna yol açar.

Biyoseramik patların özellikleri ve 3 örnek.

Biyoseramik patlar, endodontide özellikle kök kanal dolgu materyali olarak kullanılan, kalsiyum silikat esaslı materyallerdir.

Özellikleri (kısaca):

Biyouyumlu: Çevre dokulara zarar vermez, iyileşmeyi destekler.

Antibakteriyel etki: Yüksek pH oluşturarak bakterilerin çoğalmasını engeller.

Biyolojik aktivite: Apikal dokularda mineralizasyonu ve sement oluşumunu uyarır.

Boyutsal stabilite: Sertleştikten sonra büzülme yapmaz.

Nemle sertleşme: Kanal içinde doku sıvısı varlığında priz alabilir.

Sızdırmazlık: Mikrosızıntıyı azaltır.

Radyopak: Radyografide kolayca görülebilir.

Örnekler:

EndoSequence BC Sealer

BioRoot RCS

MTA Fillapex

Miyelinli A ve miyelinsiz C liflerini karşılaştırarak 5 madde yazınız

Miyelinli A lifleri ve miyelinsiz C lifleri arasındaki farklar (kısaca 5 madde):

Miyelin kılıf:

A lifleri miyelinlidir.

C lifleri miyelinsizdir.

İletim hızı:

A lifleri hızlı (5–120 m/sn).

C lifleri yavaş (0,5–2 m/sn).

Uyarı tipi:

A lifleri keskin, ani, lokalize ağrı iletir.

C lifleri künt, yaygın, sürekli ağrı iletir.

Çap:

A lifleri daha geniş çaplıdır.

C lifleri daha dar çaplıdır.

İletim şekli:

A liflerinde saltatory (atlamalı) ileti vardır.

C liflerinde ileti **devamlı (yavaş)**dır.

Avülsiyon her şeyiyle açıkla.

Avülsiyon, dişin travma sonucu alveolden tamamen çıkmasıdır.

En iyi tedavi, dişin hemen soketine replante edilmesidir.

Replante edilemiyorsa süt, serum fizyolojik veya tükürük içinde saklanır.

Replantasyon sonrası esnek splint yapılır, kapalı apeksli dişlerde kanal tedavisi gerekir.

Antibiyotik ve tetanoz profilaksisi uygulanabilir.

👉 Prognoz, dişin ağız dışında kalma süresine ve saklama ortamına bağlıdır.

Slob kanunu.

SLOB Kanunu (Same Lingual – Opposite Buccal), dental radyolojide kullanılan bir yöntemdir.

➡️ Radyografide nesnenin (örneğin kanal, kök veya yabancı cisim) bukkal mı lingual mi olduğunu belirlemek için kullanılır.

Tüp açısı aynı yöne kaydırıldığında görüntüdeki nesne de aynı yöne hareket ediyorsa → Lingual'dedir.

Tüp açısı ters yöne kaydırıldığında nesne ters hareket ediyorsa → Bukkal'dadır.

👉 Kısaca: “Aynı yön = lingual, zıt yön = bukkal.”

Apex locator yanlış cevapları.

Apex locator yanlış cevapları bazı klinik durumlarda görülebilir. Kısaca:

Kök kanalı içinde nem/kan/eksüda varsa ölçüm hatalı olabilir.

Metalik restorasyon veya enstrüman teması elektriksel interferansa yol açar.

Perforasyon varlığında apeksi yanlış gösterir.

Geniş apikal foramen veya rezorbsiyon varsa cihaz ucu soketin dışında gibi ölçüm verebilir.

Zayıf batarya ya da cihaz arızası da yanlış sonuca neden olabilir.

👉 Yani, apex locator güvenilir ama tek başına değil, radyografi ve klinik muayene ile birlikte kullanılmalıdır.

Paraformaldehit ajanının özellikleri

Paraformaldehit, endodontide ara dolgu veya nekrotik pulpa tedavisinde kullanılan bir kimyasal ajandır.

Kısa özellikleri:

Antimikrobiyal etki: Bakterileri öldürür.

Pulpa devitalizasyonu: Pulpa dokusunu nekrotize eder.

Solubility: Suda yavaş çözünür.

Toksisite: Yüksek konsantrasyonda toksik, dikkatle kullanılmalı.

Kullanım: Genellikle geçici pulpa tedavilerinde veya kök kanal dezenfeksiyonunda kullanılır.

👉 Özetle, mikrop öldürücü ve devitalize edici özellikte güçlü bir ajandır, ama toksisitesi nedeniyle kontrollü kullanılır.

Irrigasyon etkinliğini artıranlar nelerdir?

Irrigasyon etkinliğini artıran faktörler kısaca:

Kanalın mekanik olarak şekillendirilmesi (eğelerle genişletme)

Sıcak irrigasyon solüsyonu kullanımı

Ultrasonik veya sonik aktivasyon

Daha uzun temas süresi

Düşük irrigasyon hızında kontrollü akış ve derin penetrasyon

👉 Yani, kanalın şekillendirilmesi + aktivasyon + uygun solüsyon ve süre etkinliği artırır.

Pulpanın histolojik tabakları nelerdir?

Pulpanın histolojik tabakaları kısaca:

Odontoblast tabakası: Dentinle temas halinde, odontoblast hücreleri bulunur, dentin üretir.

Hücresiz zon (Zon of Weil): Odontoblast tabakasının hemen altında, hücresiz matris içerir.

Hücresel zon (Rete pegs): Fibroblast, mezenkimal hücre ve bağ dokusu hücreleri yoğun olarak bulunur.

Merkezi pulpa bölgesi: Kan damarları, sinirler ve daha gevşek bağ dokusu içerir.

Dental pulpa kök hücreleri (DPSC – Dental Pulp Stem Cells) kısaca:

Pulpa dokusunda bulunan mezenkimal kök hücrelerdir.

Dentin, sement, periodontal ligament ve kemik gibi dokulara farklılaşabilirler.

Rejeneratif endodontide ve doku mühendisliğinde kullanılır.

Yüksek proliferasyon kapasitesine sahiptir ve yaralanma sonrası dokuyu onarmada rol oynar.

👉 Özetle, pulpadaki bu kök hücreler dental dokuların yenilenmesi ve rejenerasyonu için önemlidir.

Strip perforasyon, kökün ince yan duvarının yanlışı veya aşırı eğeleme ile delinmesidir.

Genellikle mesiobukkal köklerde görülür.

Tedavide MTA veya biyoseramikle kapama yapılır.

Önleme: Dikkatli ve uygun teknikle eğeleme.

Akut apikal apse nedir,tedavi protokolü?

Akut apikal apse, pulpa nekrozu veya ileri apikal periodontitis sonucu apikal dokularda irin birikmesiyle oluşan hızlı başlangıçlı, ağrılı inflamasyondur.

Kısa tedavi protokolü:

Aspirasyon veya drenaj: Kanal açılarak irin boşaltılır.

Kanal tedavisi: Temizleme ve şekillendirme yapılır, geçici veya kalıcı dolgu.

İlaç: Gerekirse analjezik ve antibiyotik (sistemik belirtiler varsa).

Takip: Ağrı ve ödemin azalması izlenir, gerekirse seans tekrarı.

👉 Özetle: Drenaj + kanal temizliği + gerekirse ilaç ile tedavi edilir.

Odontojenik periapikal lezyonların ayırt edici tanıları

Odontojenik periapikal lezyonların ayırt edici tanıları kısaca:

Periapikal granülom: Kronik inflamasyon, granülasyon dokusu, genellikle asemptomatik, radyografide apikal radyolüsens olarak görülür.

Periapikal kist (radiküler kist): Granülomdan daha büyük, epitel duvarlı, içinde sıvı veya yarı sıvı içerik bulunur.

Periapikal apse: Akut, ağrılı, irin dolu, radyografide çevresinde rezorbsiyon ve ödem görülebilir.

👉 Özetle, granülom → kist → apse, histoloji, büyüklük ve klinik bulgulara göre ayırt edilir.

Endo çıkış test:

Hangisi biyoseramik esaslı pat değildir?

Vazikonstrüktör ile ilgili hangisi yanlıştır?

Alveolar inferior sinir hasarına neden olmaz?

Pulpa hastalıklarında kullanılan ilaçlar ile ilgili hangisi yanlıştır?

Endodontik tedavi sonrası anaları olasılığı en düşük?

Kap'ın ilk tedavi seçeneği?

Basit vaka: irreversible pulpitis - kök kanal tedavisi

Ankiloz durumunda metalik ses alınan?

Radyografik açılama - slob

Endo Sözlü

Gentle wave

Gentle Wave tedavisi, diş hekimliğinde kullanılan, özellikle diş köklerinin temizliği ve şekillendirilmesinde etkili bir endodontik (kanal tedavisi) teknolojisidir. Geleneksel kanal tedavisi uygulamalarına göre daha az invaziv bir yöntem olarak, diş hekimlerinin kök kanallarını daha verimli ve hassas bir şekilde temizlemelerini sağlar. "GentleWave" terimi, bu tedavi yönteminin hassas ve zarif bir şekilde çalıştığını ima eder.

GentleWave Teknolojisinin Temel Özellikleri:

Multifazik Akış:

GentleWave, ses dalgaları ve sıvı akışının bir kombinasyonunu kullanarak kök kanallarını temizler. Bu sistem, geleneksel yöntemlerde kullanılan el aletlerine ve tek yönlü sıvı akışına kıyasla çok daha etkili bir temizlik sağlar.

Dalgalarla Temizlik:

Bu yöntem, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla çalışır. Bu ses dalgaları, dişin içindeki mikroorganizmaları ve enfekte olmuş dokuyu daha iyi temizler, hem ana kanal hem de daha küçük yan kanallarda etkili olur.

Az İnvaziv Olma:

GentleWave teknolojisi, diş köklerinin daha az hasar görmesini sağlar. Klasik yöntemlerle kıyaslandığında, dişin yapısına daha az zarar verirken aynı zamanda kanalın daha verimli şekilde temizlenmesini sağlar.

Yüksek Başarı Oranı:

Teknolojinin sunduğu yüksek temizlik ve şekillendirme gücü sayesinde tedavi sonrası enfeksiyon riski düşer. Bu, tedavi başarısını artırır ve genellikle daha iyi bir uzun vadeli sonuç sağlar.

Daha Hızlı İyileşme Süreci:

GentleWave yöntemi ile yapılan kanal tedavisinden sonra hastalar daha hızlı iyileşebilir. Geleneksel kanal tedavisiyle kıyaslandığında, ağrı ve şişlik gibi yan etkiler genellikle daha az olur.

GentleWave Sistemi Nasıl Çalışır?

GentleWave sistemi, özellikle kök kanalındaki mikroorganizmaları yok etmek için **sıvıların hareketini**, **akustik enerjiyi** ve **hava basıncını** birleştirir. Sistem, çoklu dalga enerjilerini ve bir sıvı akışını kullanarak kök kanalının her köşesine ulaşır ve mikropları etkili bir şekilde temizler. Bu teknoloji, tedavi sırasında kullanılan aletleri minimize ederek hastaların daha az rahatsızlık duymasını sağlar.

Anestezi tutmadı neden,etkileyen faktörler,neler yaparsın

1. Akut Enfeksiyon / İltihap (İnflamasyon)

Asidik doku ortamı → Enfekte bölgede pH düşer (asidik ortam oluşur).

Lokal anestezikler, **alkali ortamda daha iyi çalışır**. Bu yüzden enfekte dokularda anestezinin etkisi azalır.

Ayrıca iltihaplı dokuda damar geçirgenliği artar, bu da anestezi maddesinin hızla uzaklaşmasına neden olur.

2. Anksiyete ve Adrenalin

Hasta aşırı stresli veya korkuluysa, **vücut kortizol ve adrenalin salgılar**.

Bu durum, sinirlerin uyarılabilirliğini artırır, anestezi etkisini zorlaştırır.

3. Yanlış Enjeksiyon Yeri / Teknik Hatalar

Enjeksiyonun sinire uzak uygulanması veya yanlış teknik (örn. sinir bloğu yerine sadece infiltrasyon yapılması).

Yetersiz doz veya yüzeysel uygulama.

4. Preoperatif Ağrı ve Hiperaleji

Dişte **spontan ağrı**, **termal hassasiyet** veya **hiperaljezi** varsa, sinirler aşırı uyarılmış durumdadır.

Bu durum, sinirlerin anesteziye daha az yanıt vermesine neden olur.

5. Anestezik Maddenin Türü

Kullanılan maddenin konsantrasyonu, difüzyon gücü ve etki süresi farklıdır.

Örneğin, **lidokain** bazı durumlarda yeterli olmayabilir, **articain** gibi daha etkili bir ajan gerekebilir.

1. Daha etkili anestezik ajan (Articain gibi) kullan
2. Alternatif sinir bloğu tekniklerine geç (Gow-Gates vb.)

3. PDL, intraosseöz veya intrapulpal enjeksiyon yap
4. Enfekte dokuyu boşalt (pulpa odası aç)
5. Premedikasyon (NSAİİ, steroid) kullan
6. Hastayı sakinleştir, gerekirse sedasyon düşün
7. Gerekirse işlemi ertele, antibiyotik + ağrı kesiciyle 24-48 saat sonra tekrar dene

Akut apikal apse

Akut apikal abse, **nekrotik bir pulpanın** sonucu olarak kök ucunda gelişen, hızla ilerleyen, **ağrılı ve genellikle şişlik oluşturan** bir enfeksiyon tablosudur.

Hastalığın Oluşum Süreci

Pulpal enfeksiyon (derin çürük, travma, restorasyon sızıntısı vb.)

Pulpal nekroz (sinir dokusu ölür)

Mikroorganizmalar kök kanalını kolonize eder

Enfeksiyon apikal foramen'den dışarı taşar

Periapikal dokularda bağışıklık cevabı gelişir

Akut inflamasyon + irin birikimi → Apikal abse

?? Klinik Belirtiler

Belirti	Açıklama
Şiddetli spontan ağrı	Sürekli ve zonklayıcı ağrı. Gece uykudan uyandırabilir.
Şişlik	Yüzün ya da ağız içinin ilgili bölgesinde şişlik görülür (vestibüler ya da submandibular bölgede).
Dişin üzerine basamama	Oklüzal travma hissi, diş uzamış gibi hissedilir.
Hareketlilik	Dişte mobilite olabilir.
Lenfadenopati	İlgili lenf bezlerinde ağrılı şişlik.
Ateş ve halsizlik	Sistemik etkiler oluşabilir. (Özellikle yaygın enfeksiyonda)
Fistül oluşumu (geç evre)	Püy birikirse ve boşalmazsa diş eti veya ciltte fistül açılabilir.

Komplike kron kök kırığı

Komplike kron-kök kırıkları, dişin hem **kron** (mine ve dentin) kısmını hem de **kök** kısmını içine alan kırıklardır. "Komplike" ifadesi ise kırığın **pulpayı da açığa çıkardığını** gösterir.

Özellikleri:

Genellikle **travma sonrası** oluşur.

Kırık hattı mine-dentin boyunca ilerleyip kök yüzeyine uzanır.

Pulpal ekspozisyon vardır → canlı pulpa etkilenir.

Periodontal dokular da hasar görebilir.

Semptomlar:

Ağrı (özellikle ısırma).

Diş mobilitesinde artış.

Dişte parçalanma hissi.

Pulpal kanama.

Tanı:

Klinik muayene (pulp ekspozisyonu, mobilite).

Radyografik inceleme (periapikal, CBCT ile kırık hattı netleştirilebilir).

Tedavi yaklaşımları:

Kırığın **dikey boyutu, hattın derinliği ve uzanımı** tedavi planını belirler:

Kron restorasyonu + endodontik tedavi → kırık hattı kök orta seviyede ve restore edilebilirse.

Ortodontik ekstrüzyon → subgingival kırıklarda kırık hattını yukarı taşımak için.

Cerrahi ekstrüzyon / kron boyu uzatma → periodontal cerrahiyle kırık hattı açığa çıkarılabilir.

Post-kor restorasyonları → kök yapısı yeterli ise.

Ekstraksiyon → kırık hattı çok apikaldeyse veya restoratif/periodontal açıdan prognoz kötü ise.

Bu tür kırıklar prognoz açısından genellikle **karmaşık ve şüpheli** kabul edilir, tedavi dişin konumuna, fonksiyonel önemine ve kırığın uzanımına göre seçilir.

Ultrasonik aktivasyon mekanizması, pasif aktif farkı

Endodontide ultrasonik cihazlar, 25–40 kHz frekansta titreşim üreten uçlar ile irrigantların kök kanalı içinde etkinliğini artırır.

Akustik akım (acoustic streaming):

Yüksek frekanslı titreşim → irrigantta mikrosirkülasyon ve şiddetli akış oluşturur → kanal duvarına temas eden sıvının temizleme gücü artar.

Kavitasyon:

Sıvı içinde mikrokabarcıklar oluşur → patladığında şok dalgaları meydana gelir → dentin duvarındaki debris, smear layer ve biyofilm çözülür.

Mekanik temas:

Ucun dentin duvarına direkt temas etmesiyle mekanik temizleme olur (aktif kullanımda daha belirgin).

Pasif – Aktif Kullanım Farkı

1. Pasif Ultrasonik İrrigasyon (PUI)

Ultrasonik uç **kanal duvarına temas ettirilmez**, boşta titreşir.

Mekanizma: akustik akım + kavitasyon.

Daha güvenli → dentinde istenmeyen aşındırma yapmaz.

Temel amaç: irrigantın aktivasyonu.

2. Aktif Ultrasonik Kullanım

Ultrasonik uç **dentin duvarına temas ettirilir** ve mekanik etki yaratır.

Mekanizma: akustik akım + kavitasyon + **mekanik aşındırma/temas**.

Daha güçlü temizleme sağlar ama → **dentin aşınması, yanlış yolda preparasyon, perforasyon riski** yüksektir.

Günümüzde daha çok pasif yöntem tercih edilir.

Lazer aktivasyon mekanizması

lazer aktivasyon mekanizması, irrigantların etkinliğini artırmak ve kök kanal sisteminde daha güçlü dezenfeksiyon sağlamak için kullanılır.

?? Lazer Aktivasyon Mekanizması

Fototermal Etki (ısı etkisi):

Lazer enerjisi irrigant tarafından absorbe edilir → sıvı ısınır.

Bu ısı, mikroorganizmaların inaktivasyonuna katkıda bulunur.

Fotomekanik Etki (kavitasyon ve akustik akım):

Lazer atımı ile sıvıda **mikropatlamalar** oluşur.

Ani genleşme ve kollaps → **kavitasyon baloncukları** yaratır.

Bu baloncuklar patladığında **şok dalgaları ve mikroakımlar** meydana gelir → debris, smear layer ve biyofilm çözülür.

Fotokimyasal Etki:

Özellikle bazı lazerlerde (ör. düşük doz diyot lazerlerde) → fotodinamik terapi ile fotosensitizer + lazer ışığı → reaktif oksijen radikalleri oluşturur → bakterileri öldürür.

Endo çıkış (5 klasik 10 test)

-Mta nedir endodontide hangi tedavilerde neden kullanılır

MTA (Mineral Trioksit Agregat):

1993'te tanıtılmış, Portland çimentosu kökenli biyoseramik esaslı bir materyaldir.

İçeriğinde kalsiyum silikatlar, bizmut oksit (radyopasite için) bulunur.

Su ile karıştığında **kalsiyum hidroksit benzeri pH yükselmesi** yapar, biyouyumlu ve osteo/ sementojenik etki gösterir.

Kullanım Alanları:

Apeksifikasyon (gelişimini tamamlamamış nekrotik dişlerde apikal bariyer oluşturma)

Apeksogenezis (immature canlı dişlerde pulpa korunması)

Perforasyon onarımı (furkasyon/periapikal perforasyonlarda)

Retrograd dolgu (apikal rezeksiyon sonrası)

Direkt pulpa kaplaması ve parsiyel pulpotomi

Resorpsiyon tedavileri (internal/eksternal)

Neden Tercih Edilir?

Yüksek biyouyumluluk

Antibakteriyel etki (yüksek pH)

Sızıntıya karşı üstün kapatma

Sert doku oluşumunu indükler

Nemli ortamda da sertleşebilir

-Profilaksi rejimini yazın

asepsi ve antisepsi kurallarına uymak, rubber dam ile izolasyon sağlamak, diş yüzeyini antiseptiklerle dezenfekte etmek, kök kanallarını uygun irrigasyon solüsyonları (NaOCl, EDTA, CHX) ile yıkamak, steril alet ve materyal kullanmak, gerekli durumlarda antibiyotik profilaksisi uygulamak ve hastaya ağız hijyeni konusunda eğitim vermekten oluşur.

-Endo acil durumlarda anestezi sağlanamamasının patolojik nedenleri neler

- **İnflamasyon sonucu pH düşmesi** → Lokal anestetik iyonize formda kalır, sinir içine giremez.
- **Artmış vaskülarite** → Anestetik madde hızla uzaklaştırılır.
- **Sodyum kanallarının artışı / sinirlerde duyarlılık değişimi** → Anesteziye direnç gelişir.
- **Aksesuar innervasyon** (örn. n. mylohyoideus, servikal pleksus) → tam blok sağlanamaz.
- **Yoğun kortikal kemik varlığı** (özellikle mandibular molarlarda) → difüzyon zorlaşır.
- **Psikolojik faktörler (anksiyete, korku)** → ağrı eşiği düşer, hasta anesteziyi yetersiz hisseder.

-Sodyum hipoklorit kazası nasıl olabilir ve tedavi protokolü

·

NaOCl irrigasyonunun **apikal foramenden periapikal dokulara taşması** ile meydana gelir.

·

·

Nedenleri:

·

○

Aşırı basınçla irrigasyon

○

○

İğnenin kanalda sıkışması

○

○

Apikal foramenin geniş olması / apikal rezorpsiyon

○

○

Yanlış açıyla iğne yerleştirilmesi

○

Klinik Belirtiler:

Ani ve şiddetli ağrı

Hızla gelişen ödem, hematoma

Yüzde asimetri, ekimoz

Kanama, bazen parestezi

Tedavi Protokolü:

İrrigasyon derhal durdurulur.

Kanaldan NaOCl uzaklaştırılır, bol **fizyolojik serum ile irrigasyon** yapılır.

Soğuk kompres (ilk 6–24 saat), ardından **sıcak kompres** (ödem çözülmesi için)

Analjezik ve gerekirse **antibiyotik** verilir.

Şiddetli ödem/hematoma durumunda → **kortikosteroid** (örn. prednizolon).

Hasta yakından takip edilir, semptomlar günler–haftalar içinde geriler

-Endo ve perio lezyonların farkları

-Hangisi irrigasyon solüsyonunun dentin tübüllerine daha iyi etki etmesi nedeniyle sıklıkla kullanılır (ultrasonik)

-Ept yüksek cevap aldın hangisinin teşhisinde önemli değil (apikal periodontitis)

-Ept aşırı yüksek cevap aldın hangisi olabilir (akut irreversible pulpitis)

-Hipo teşması en önemli komplikasyonu ve semptomu (doku ekstrüzyonu - şiddetli ağrı)

-Komplike olmayan kron kırığı tedavisi

Komplike olmayan kron kırığında pulpa açığa çıkmamıştır. Tedavi; kırık parçanın yapıştırılması veya kompozit rezinle restorasyon, dentin ekspozisyonu varsa kalsiyum hidroksit/biyoseramik örtüleme yapılması ve sonrasında pulpa vitalitesinin düzenli takibi şeklindedir.

-Neden edta ve hipo birlikte kullanırsınız (organik ve inorganik dokuları çözmek için)

-Hangi hastada kesin profilaksi gerekir hangi ab verilir (kalp kapağı protezi amoksisilin)

-Hangisi kuafaj sonrası tedavinin başarılı olduğunu gösterir (kısa süreli soğuk ağrısı)

-Lateral perforasyonun nedeni

Lateral perforasyon; genellikle **kanalın eğriliği, aşırı genişletme veya yanlış alet kullanımına bağlı olarak kök kanal duvarının yan tarafından periodontal dokuya açılmasıyla** oluşur.

4. Sınıf

1-Flare up nedir ve olmaması için alınması gereken önlemler nelerdir? (ekstra bu vardı klasikte)

Kök kanal tedavisine başladıktan sonra; seanslar arasında veya tedavi bitimini takiben; bir periapikal patolojik reaksiyonun akut hale geçmesidir.

Hastanın bu ağrı veya şişliğe çare bulabilmesi için, diş hekiminden ayrıca acil randevu istemesi gerekmektedir. Eğer hasta ayrı bir randevu isteyecek kadar rahatsız değilse bu durum flare-up olarak kabul edilemez.

Olmaması için:

Kapsamlı bir muayene ve radyografik görüntüleme

Enfeksiyonun Tam Temizlenmesi

Kanalın Doğru Şekillendirilmesi

Rubber-dam kullanımı

Doğru Obturasyon (Dolgu) Uygulaması

Endo 4. Sınıf 1 staj grubu çıkış sözlüsü

8 test

5 klasik

1- hiperplastik pulpitisin klinik görünümü nasıldır

Hiperplastik pulpitis; geniş çürük kaviteleri içinde görülen, kaviteyi dolduran kırmızımsı, granülasyon dokusuna benzer, genellikle ağrısız ama kolayca kanayan pulpal polip şeklinde klinik görünüm sergiler.

2- kanaldan hipo taramasında oluşan en kötü prognoz hangisidir

Kanaldan NaOCl taşması sonrası **en kötü prognoz, solüsyonun sinir dokusuna ulaşması (özellikle n. alveolaris inferior)** durumudur; kalıcı paresteziye yol açabilir.

3- kanal tedavisi sonucunda lezyonun genişlemesi ve osseöz kemik oluşumunun görülmemesi neyi gösterir

Kanal tedavisi sonrası lezyonun genişlemesi ve osseöz kemik oluşumunun görülmemesi, **tedavinin başarısız olduğunu veya lezyonun endodontik kaynaklı olmadığını** gösterir.

4- kanal tedavisi sırasında yapılan işlemlerden hangisi en fazla başarısızlığa neden olur

5- hangi durum ab profilaksisi yapılır hangi ab verilir

6- akut apikal periodontite histopatolojik olarak oluşan ilk olay hangisidir

apikal periodontal ligamentte vazodilatasyon ve ödem oluşumu

7- akut apikal absede yapılması gereken ilk işlem hangisidir

irin drenajının sağlanmasıdır

8- kalsiyum hidroksitin en önemli özelliği nedir

yüksek pH'sı sayesinde antibakteriyel etki göstermesi ve sert doku oluşumunu indüklemesi

9- preperasyon hatalarının görseli boşluk doldurma

10- klinikte kullandığımız pat hangisidir özellikleri nelerdir

Endodontide klinikte kullanılan en yaygın kanal patı **AH-26 (epoksi rezin esaslı)**'dir. Özellikleri: iyi sızdırmazlık, düşük çözünürlük, yüksek radyopasite, antibakteriyel etki, dentin tübüllerine penetrasyon; dezavantajı ise sertleşme sırasında hafif formaldehit salmasıdır.

11- ept negatif ve pozitif yanlış cevaplara neler neden olur

- **Yanlış negatif:** kalsifikasyon, kalın dentin, genç dişler, travma, ileri yaş, kullanım hatası.
- **Yanlış pozitif:** akımın komşu diş/periodonsiyuma iletimi, metal restorasyon, nem, hasta faktörü

12- periapikal lezyonun iyileşmesinde hangi başarı faktörleri etkilidir

Periapikal lezyonun iyileşmesinde başarı; **enfeksiyonun elimine edilmesi, kök kanalının üç boyutlu hermetik doldurulması, koronal sızdırmazlığın sağlanması, uygun konak yanıtı ve doğru tanı–tedavi planlaması** ile mümkündür.

13- irigasyon aktivasyonu solüsyonlarını sınıflandırınız

- **Antimikrobiyal–doku çözücü (NaOCl, CHX, iyod),**
- **Şelasyon ajanları (EDTA, sitrik/maleik asit),**
- **Yardımcı ajanlar (deterjanlar, sürfaktanlar),**
- **Fiziksel temizleyiciler/solventler (serum, alkol, kloroform)**

Endo Çıkış

ismail hoca

- klinikte hiperemi ve serozayı nasıl ayırt edersin

- **Hiperemi:** Kırmızı, sıcak, sert veya elastik doku, damar genişlemesi
- **Seroza:** Soluk, yumuşak, pitting yapan ödem, sıvı birikimi

banu hoca

- ept nedir, neye bakarsın, erken yanıt ne anlama gelir

· Diş pulpasının **vitalitesini (canlılığını)** ölçmek için kullanılan **elektriksel stimülasyon testidir.**

- Düşük voltajlı akım, dişin mine yüzeyine uygulanır.

· · Hasta **duygu hissediyorsa pulpa canlı**, hissetmiyorsa pulpa nekrotik veya test başarısız olabilir.

EPT'de Neye Bakılır?

Pulpa cevabı: Hasta akımı hissetti mi?

Pozitif → canlı pulpa

Negatif → pulpa nekrotik veya test hatalı

Cevap şiddeti / voltaj seviyesi

Voltaj değeri düşükse → pulpa duyarlılığı normal veya artmış

Voltaj değeri yüksek → pulpa duyarlılığı azalmış

Erken veya gecikmiş yanıt

Erken yanıt: düşük voltajda ağrı veya hassasiyet → pulpa hiperreaktif (erken inflamasyon, pulpitis başlangıcı)

Geç yanıt: yüksek voltajda cevap → pulpa hassas ama azalmış uyarı

?? Erken Yanıtın Anlamı

Pulpa **hiperreaktif**, yani **erken inflamasyon veya reversibl pulpitis** olabilir.

Düşük voltajda cevap almak, pulpanın uyarana karşı aşırı duyarlı olduğunu gösterir.

Klinik olarak ağrı veya sıcak/soğuk uyarılarda hassasiyetle birlikte yorumlanır.

ikbal hoca

- komplike kron kök kırığını anlat

Komplike kron-kök kırığı, pulpanın açığa çıktığı ve hem kron hem kökü kapsayan kırıklardır. Tedavi, kırığın seviyesine ve dişin restoratif/periodontal prognozuna göre **pulpa korunması veya endodontik tedavi + restorasyon** şeklinde planlanır.

Endo Çıkış

İsmail hoca

- kanalı ne zaman ve hangi durumda doldurmaya karar verirsin

Kanal **temizleme ve şekillendirme tamamlandıktan sonra**, enfeksiyon kontrolü sağlanmış, kanal kurutulmuş ve apikal hazırlık yapılmışsa **obtürasyon (doldurma) yapılır**.

Banu hoca

- kanal tedavisinde iyileşmeyi neler etkileyebilir

Kanal tedavisinde iyileşmeyi etkileyen başlıca faktörler: **mikrobiyal kontrol (temizlik, dezenfeksiyon)**, **üç boyutlu sızdırmaz obtürasyon**, **koronal restorasyonun kalitesi**, **diş ve kök anatomisi**, **konak yanıtı ve teknik uygulama kalitesidir**.

İkbal hoca

- avülsiyon anlat

Avülsiyon: Dişin alveolden tamamen çıkması → hızlı replantasyon, splintleme ve endodontik tedavi gerektirir.

- □İrrigasyon aktivasyon yöntemleri ve bize sağladığı avantaj

- Kanal sisteminin ulaşılması zor bölgelerinde **debris ve smear layer temizliği**
- Biofilm ve mikroorganizma eliminasyonu
- Apikal ve lateral kanallara **irrigant penetrasyonu artar**
- Tedavi başarısı ve periapikal iyileşme olasılığı artar

Endo staj çıkış

- pulpa ve periapikal doku hastalıklarını sınıflandırma

Pulpa hastalıkları: Reversibl / İrreversibl pulpitis, Pulpa nekrozu, Hiperplastik pulpitis

Periapikal hastalıklar: Akut / Kronik apikal periodontitis, apikal abse, apikal kist, condensing osteitis

- devital bleaching anlat

Devital bleaching, **pulpa nekrozu veya endodontik tedavi görmüş dişlerin intrakanal beyazlatılmasıdır**. Hidrojen peroksit veya karbamid peroksit kullanılır, işlem apikal tıkaç ile kanal içinde yapılır ve geçici restorasyonla kapatılır. Avantajı estetik sağlamak, dezavantajı hassasiyet ve olası resorpsiyondur.

- periapikal doku iyileşmesini etkileyen faktörler

Periapikal doku iyileşmesini etkileyen başlıca faktörler; **mikrobiyal kontrol, kök kanalının üç boyutlu sızdırmaz şekilde doldurulması, koronal restorasyonun kalitesi, diş ve kök anatomisi, lezyon özellikleri, konak yanıtı ve teknik uygulama kalitesidir**.

-kalsiyum hidroksitin etki mekanizması ve nasıl antimikrobiyal özellik gösterdiği

- $\text{Ca}(\text{OH})_2$ yüksek pH oluşturarak bakterilerin membran ve enzimlerini parçalar.
- **Antimikrobiyal özellik:** OH^- iyonları sayesinde bakterileri öldürür, toksinleri nötralize eder ve sert doku oluşumunu uyarır.

-sodyum hipokloritin etki mekanizması

- **Organik dokuları çözme** → pulpa ve nekrotik dokuyu parçalar
- **Antimikrobiyal etki** → HOCl ve OCl^- iyonları bakterileri öldürür, biofilmi ve toksinleri parçalar

-biyoseramik patların özellikleri

Biyoseramik patlar, **biyouyumlu, hidrofobik olmayan, yüksek pH'a sahip ve sızdırmaz** kanal dolgu materyalleridir. Ayrıca sert doku oluşumunu uyarır ve radyografide görünür.

-adsealin özellikleri ve dezavantajları

Adseal, **epoksi rezin esaslı, sızdırmaz ve biyouyumlu bir kanal patıdır**. Dezavantajları arasında **formaldehit salımı, zaman sınırlaması ve kuru kanal gerekliliği** sayılabilir.

Endodonti staj çıkışı

-kronik apikal apse ve akut apikal apse farkları tedavileri özellikleri

-rezin içerikli patlar ah 26 ah plus adseal farkları

- **AH-26:** Karıştırma gerektirir, formaldehit salımı vardır, sızdırmazlık iyi.
- **AH Plus:** Hazır karışım, yüksek biyouyumluluk, formaldehit salımı çok az, sızdırmazlık çok iyi.
- **Adseal:** Hazır karışım, biyouyumlu, formaldehit salımı az, kanalın kuru olması gerekir.

-kök kırıklarında tedavi apikal kırılma diş vital bir problem yok ne yaparsın

- **Durum:** Apikal kök kırığı, diş vital, pulpada problem yok
- **Tedavi:** Koruyucu takip ± splint, vitalite ve radyografik kontrol; endodontik tedavi sadece pulpada problem çıkarsa
- **Prognoz:** Genellikle iyi

-endovac nedir çalışma prensibi

EndoVac, negatif basınçlı irrigasyon sistemi olup, apikal taşmayı önler ve güvenli bir şekilde apikal kanal temizliği sağlar.

Çalışma prensibi: Kanal irrigantını apikalden emer, böylece pozitif basınçla oluşacak taşma engellenir ve apikal temizlik sağlanır.

-internal eksternal rezorpsiyonlar nasıl sınıflandırılır

Internal rezorpsiyon: Pulpa içinden başlar, inflamatuvar veya perforatif olabilir.

External rezorpsiyon: Periodontal ligament veya kök yüzeyinden başlar; cervical, apikal, lateral veya perforatif tipler vardır.